Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Composante annuelle

Guide de l'utilisateur

Fichiers de microdonnées de 2019

Août 2020

Statistique Canada
Statistics Canada
Canada

Table des matières

1. INTRODUCTION 2

2. HISTORIQUE 4

3. REMANIEMENT DE L'ESCC EN 2015 5

4. STRUCTURE DU CONTENU DE L'ESCC 5

4.1 CONTENU DE BASE 6
4.2 CONTENU THÉMATIQUE 6
4.3 CONTENU OPTIONNEL 6
4.4 CONTENU DE RÉPONSE RAPIDE 7
4.5 CONTENU DES FICHIERS DE MICRODONNÉES 7

5. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE 8

5.1 POPULATION CIBLE 8
5.2 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES 8
5.3 TAILLE ET RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON 9
5.4 BASES DE SONDAGE ET STRATÉGIES D'ÉCHANTILLONNAGE DES MÉNAGES 10
5.4.1 Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire pour la population adulte 10
5.4.2 Échantillonnage des ménages à partir de la base liste pour la population des jeunes 12
5.5 RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON PAR PÉRIODE DE COLLECTE DES DONNÉES 13
5.6 ÉCHANTILLONNAGE DES PERSONNES INTERVIEWÉES 13
5.7 ACHAT D'UNITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ONTARIO 14
5.8 SURÉCHANTILLON DE L'ESCC AUX FINS DE L'ENQUÊTE CANADIENNE SUR LA SANTÉ DES AÎNÉS 14
5.8.1 Base de sondage utilisée pour l'ECSA 15
5.8.2 Détermination de la taille de l'échantillon pour l'ECSA 15
5.8.3 Sélection des personnes interviewées dans le cadre de l'ECSA 16

6. COLLECTE DES DONNÉES 16

6.1 INTERVIEWS ASSISTÉES PAR ORDINATEUR 16
6.2 DÉVELOPPEMENT DES APPLICATIONS DE L'ESCC 17
6.3 FORMATION DES INTERVIEWEURS 18
6.4 L'INTERVIEW 19
6.5 OPÉRATIONS SUR LE TERRAIN 21
6.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET GESTION DE LA COLLECTE 22

7. TRAITEMENT DES DONNÉES 23

7.1 VÉRIFICATION 23
7.2 FLUX 24
7.3 CODAGE 24
7.4 CRÉATION DE VARIABLES DÉRIVÉES 25
7.5 PONDÉRATION 25
7.6 VARIABLES DU REVENU POUR 2019 — COUPLAGE ET IMPUTATION 25
7.7 IMPUTATION DU CODE POSTAL 26

8. PONDÉRATION 26

8.1 APERÇU 27

8.2 PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON DE LA BASE ARÉOLAIRE 30
8.3 PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON DE LA BASE DE L'ECSA 32
8.4 AJUSTEMENT DES POIDS EN FONCTION DE LA COMBINAISON DE LA BASE ARÉOLAIRE ET DE LA BASE DE L'ECSA 33
8.5 PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON DE LA BASE DE L'ACE 34
8.6 AJUSTEMENT DES POIDS FINAUX EN FONCTION DE LA COMBINAISON DE LA BASE INTÉGRÉE DES ADULTES ET DE LA BASE DE L'ACE 36
8.7 CRÉATION D'UN POIDS PARTAGÉ 37
8.8 PARTICULARITÉS DE LA PONDÉRATION POUR LES TROIS TERRITOIRES 37
8.9 PONDÉRATION D'UN FICHIER DE DEUX ANS 38

9. QUALITÉ DES DONNÉES **39**

9.1 TAUX DE RÉPONSE POUR 2019 39
9.2 ERREURS DANS LES ENQUÊTES 39
9.2.1 Erreurs non dues à l'échantillonnage ***39***
9.2.2 Erreurs dues à l'échantillonnage ***40***

10. LIGNES DIRECTRICES POUR LA TOTALISATION, L'ANALYSE ET LA DIFFUSION **40**

10.1 LIGNES DIRECTRICES POUR L'ARRONDISSEMENT 41
10.2 LIGNES DIRECTRICES POUR LA PONDÉRATION DE L'ÉCHANTILLON EN VUE DE LA TOTALISATION 42
10.2.1 Définitions des catégories d'estimations : de type nominal par opposition à quantitatives ***42***
10.2.2 Totalisation d'estimations de type nominal ***43***
10.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives ***43***
10.3 LIGNES DIRECTRICES POUR L'ANALYSE STATISTIQUE 44
10.4 LIGNES DIRECTRICES POUR LA DIFFUSION 44

11. TABLEAUX DE LA VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE **46**

11.1 COMMENT UTILISER LES TABLEAUX DE CV POUR LES ESTIMATIONS DE TYPE NOMINAL 48
11.2 EXEMPLES D'UTILISATION DES TABLEAUX DE CV POUR DES ESTIMATIONS DE TYPE NOMINAL 50
11.3 COMMENT UTILISER LES TABLEAUX DE CV POUR CALCULER LES LIMITES DE CONFIANCE 52
11.4 EXEMPLE D'UTILISATION DE TABLEAUX DE CV POUR OBTENIR DES LIMITES DE CONFIANCE 53
11.5 COMMENT UTILISER LES TABLEAUX DE CV POUR EFFECTUER UN TEST Z 54
11.6 EXEMPLE D'UTILISATION DES TABLEAUX DE CV POUR EFFECTUER UN TEST Z 54
11.7 VARIANCES OU COEFFICIENTS DE VARIATION EXACTS 54

12. FICHIERS DE MICRODONNÉES : DESCRIPTION, ACCÈS ET UTILISATION **55**

12.1 FICHIERS MAITRES 55
12.1.1 Centre de données de recherche ***56***
12.1.2 Totalisations personnalisées ***56***
12.1.3 Télé-accès ***56***
12.1.4 Système d'accès à distance en temps réel ***56***
12.2 FICHIERS DE PARTAGE 57
12.3 FICHIERS DE MICRODONNEES A GRANDE DIFFUSION 57
12.4 UTILISATION DES FICHIERS DE L'ESCC : FICHIER ANNUEL OU FICHIER DEUX ANS ? 58
12.5 UTILISATION DE LA VARIABLE DE PONDERATION 59
12.6 CONVENTION APPLIQUEE POUR NOMMER LES VARIABLES 59
12.7 DICTIONNAIRES DE DONNEES 61
12.8 DIFFERENCES DANS LE CALCUL DES VARIABLES DU CONTENU DE BASE ET DU CONTENU THEMATIQUE UTILISANT DIFFERENTS FICHIERS. 62

ANNEXE A - L'ENQUETE SUR LA SANTE DANS LES COLLECTIVITES CANADIENNES (ESCC) 63
ANNEXE B - L'ENQUETE SUR LA SANTE DANS LES COLLECTIVITES CANADIENNES (ESCC) - 2019 67

ANNEXE C - GEOGRAPHIE DISPONIBLE SUR LE FICHIER MAITRE ET DE PARTAGE ET CODES CORRESPONDANTS: CANADA, PROVINCES, REGIONS SOCIOSANITAIRES ET GROUPES HOMOLOGUES 70
ANNEXE D (2019) – REPARTITION DE L'ECHANTILLON PAR REGION SOCIOSANITAIRE ET PAR BASE DE SONDAGE ET PAR BASE DE SONDAGE EN ONTARIO 77
ANNEXE E (2019) - TAUX DE REPONSE PAR REGION SOCIOSANITAIRE ET PAR BASE DE SONDAGE ET TAUX DE REPONSE PAR RESEAU LOCAL D'INTEGRATION DES SERVICES DE SANTE (RLISS) ET PAR BASE DE SONDAGE EN ONTARIO 82

QUOI DE NEUF DANS L'ENQUÊTE SUR LA SANTÉ DANS LES COLLECTIVITÉS CANADIENNES 2019?

CONTENU

Le texte qui suit fait part de certains des changements apportés au questionnaire de la composante annuelle de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) en 2019.

- Les modules **L'échelle de gravité de dépendance au cannabis (SDS), Problèmes de santé chroniques (CCC, Thème 1, réduit), Indice de l'état de santé (HUI), Besoins perçus de soins (PNC), Services de soins de santé à domicile - avec soins palliatifs (HMC),** et **Pensées suicidaires et tentatives de suicide (SUI)** ont été demandés comme modules thèmes de 2 ans en 2019-2020, pour les provinces et les territoires.

- Les modules **Consultations au sujet de la santé mentale (CMH), Couverture d'assurance de santé (INS), Expériences comme patient (PEX), Sources de stress (STS), Provisions sociales (SPS, réduit), Expériences vécues dans l'enfance (CEX)** ont été demandés comme modules thèmes de 1 an en 2019, pour les provinces. Pour ce qui est des Territoires, ces modules ont été un thème de deux ans (2019-2020).

- Le module **Contacts avec des professionnels de la santé dentaire (CP3)** a été demandé comme module thème de 1 an en 2019, pour les provinces. Pour ce qui est des Territoires, ce module a été un thème de deux ans (2019-2020).

- Les modules **Activités physiques - adultes 18 ans et plus (PAA), Activités physiques pour les jeunes (PAY), Consommation de fruits et légumes (FVC), Expériences maternelles (MEX)** ont été retirés d'un thème de 2 ans de 2017-2018.
    - Modules PAA, PAY, FVC et MEX ont été offerts en contenu optionnel en 2019.

- Les modules **Comportements sédentaires (SBE), Utilisation de l'équipement protecteur (UPE), Expériences maternelles - usage du d'alcool (MXA), usage du tabac (MXS), Problèmes de santé chroniques (CCC, Thème 2), Blessures (INJ), Washington Group - mesure d'incapacité (WDM), Sécurité alimentaire (FSC)** ont été retirés d'un thème de 2 ans de 2017-2018.
    - Modules SBE, UPE, MXA, MXS, INJ, FSC ont été offerts en contenu optionnel en 2019.
- Les modules **Tension artérielle - vérification (BPC), Soins dentaires (DEN), Perte de productivité (LOP)** ont été retirés d'un thème de 1 an en 2018.
    - Module BPC a été offert en contenu optionnel en 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le contenu de l'ESCC, veuillez consulter l'annexe A pour accéder à du contenu optionnel selon la province ou le territoire.

Enquête canadienne sur la santé des aînés

L'Enquête canadienne sur la santé des aînés (ECSA) est un supplément à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2019 - Composante annuelle. Elle recueille de l'information sur l'état de santé, les services de soins de santé, le soutien, ainsi que les déterminants sociaux et de la santé de la population canadienne âgée de 65 ans et plus.

Documentation

- Dans le but de refléter les changements apportés par le gouvernement fédéral en juillet 2016 au programme des Prestations fiscales canadiennes pour enfant (PFCE), nous référons maintenant au programme actuel (Allocation canadienne pour enfant (ACE)) dans la documentation.
- **Errata :** Les erreurs relevées dans les fichiers et produits de données de l'ESCC après la diffusion sont communiquées aux utilisateurs dans un document des erreurs cumulatives intitulé « ESCC Errata ». L'errata fournit des renseignements sur :
    - les produits touchés (p. ex. le fichier maître, les fichiers partagés ou le FMGD);
    - les années touchées;
    - les corrections suggérées (si possible);
    - les étapes à suivre pour effectuer la correction.

Depuis la diffusion de l'ESCC de 2018, 3 ajouts ont été effectués aux documents des erreurs. Les sujets de ces ajouts sont les suivants :

- Erreur dans la variable MEXDVLBM
- Erreur dans la variable MAC_015
- Erreur dans la variable CCC_105

Pour votre commodité, les documents des erreurs renferment un index à la première page. Celui-ci fournit une liste des modules et des années touchés. Pour vérifier si une variable particulière est touchée, suivre les hyperliens menant aux numéros des erreurs connexes.

Pour obtenir une version à jour du journal des erreurs de l'ESCC, veuillez communiquer avec le Centre de données sur la santé de la population à 613-951-1746 ou à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

1. INTRODUCTION

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête transversale qui vise à recueillir des renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne. Elle est réalisée auprès d'un grand

échantillon de répondants et conçue pour fournir des estimations fiables à l'échelle de la région sociosanitaire. L'ESCC a fait l'objet d'un important remaniement ayant commencé en 2012 et ayant été mis en œuvre au niveau de la collecte en 2015. Des détails sur ce remaniement sont fournis à l'intérieur du chapitre 3.

Les objectifs de l'enquête ont été révisés comme suit :

- soutenir les programmes de surveillance en santé en produisant des données sur la santé à l'échelle nationale, provinciale et à l'échelle des régions sociosanitaires;
- offrir une source unique de renseignements pour la recherche sur la santé des petites populations et sur des caractéristiques rares;
- diffuser de l'information facilement accessible à une communauté diversifiée d'utilisateurs dans un temps opportun; et
- proposer un instrument d'enquête flexible qui inclut une option de réponse rapide pour répondre à des questions émergentes liées à la santé de la population.

Les données de l'ESCC sont recueillies auprès de personnes âgées de 12 ans et plus demeurant dans des logements privés dans plus de 100 régions sociosanitaires couvrant toutes les provinces et les territoires. Sont exclues de la base de sondage les personnes vivant sur les réserves indiennes et les terres de la Couronne, les résidents d'institutions (institutions de santé, prisons, institutions religieuses, couvents, etc.), les membres à temps plein des Forces canadiennes, les jeunes âgées de 12 à 17 ans demeurant dans des foyers d'accueil, et les personnes vivant dans certaines régions éloignées. L'ESCC couvre environ 98 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus.

Le présent document a pour but de faciliter la manipulation des fichiers de microdonnées de l'ESCC et de décrire la méthodologie utilisée. L'enquête produit 3 types de fichiers de microdonnées : des fichiers maîtres, des fichiers de partage et des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Les caractéristiques de chacun de ces fichiers sont présentées dans ce guide. Diffusé au bout de deux ans de collecte des données, le FMGD contient deux années de données. Le prochain FMGD (dont la date de diffusion reste à déterminer) comprendra les données recueillies au cours des années 2017 et 2018.

Pour toute question concernant les ensembles de données ou leur utilisation, adressez-vous à :

Service d'aide aux utilisateurs des produits électroniques :	1-800-949-9491
Totalisations spéciales ou renseignements généraux sur les données :	
Services personnalisés à la clientèle, Centre de données sur la santé de la population :	613-951-1746
Courriel :	statcan.HD-DS.statcan@canada.ca

Renseignements sur le télé-accès : 613-951-1746

Courriel : statcan.cchssm-esccds.statcan@canada.ca

Télécopieur : 613-951-0792

2. HISTORIQUE

En 1991, le Groupe de travail national sur l'information en matière de santé a relevé plusieurs questions et problèmes posés par le système d'information sur la santé. Selon ses membres, les données étaient fragmentées, elles étaient incomplètes, elles ne pouvaient être partagées facilement et elles n'étaient pas analysées aussi pleinement que possible; en outre, les résultats des études réalisées n'atteignaient pas de façon régulière la population canadienne[1].

En 1999, pour résoudre ces problèmes, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), Statistique Canada et Santé Canada ont conjugué leurs efforts en vue de créer un Carnet de route de l'information sur la santé. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a été conçue à partir de ce mandat. Le format, le contenu et les objectifs de l'enquête ont été définis après avoir mené des consultations approfondies auprès de spécialistes et d'intervenants fédéraux, provinciaux et de régions sociosanitaires communautaires en vue de déterminer leurs exigences en matière de données[2]. La collecte de données dans le cadre de l'enquête a débuté en 2000.

Afin de combler les nombreux besoins en données, le cycle de collecte des données de l'ESCC s'étendait sur deux années. Jusqu'en 2007, la première année du cycle d'enquête, désignée par « .1 », a constitué une enquête sur la santé de l'ensemble de la population qui visait à fournir des estimations fiables à l'échelon des régions sociosanitaires. La deuxième année du cycle d'enquête, désigné par « .2 », reposait sur un échantillon plus modeste et visait à fournir des résultats à l'échelle provinciale sur des sujets particuliers relatifs à la santé.

À partir de 2007, la composante régionale du programme de l'ESCC a commencé à faire l'objet d'une collecte continue. Les cycles x.1 de l'ESCC ont été renommé « composante annuelle » de l'ESCC et ont désormais fait l'objet d'une collecte chaque année. Le titre complet d'un cycle annuel donné est « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Composante annuelle, 20XX » et le titre abrégé est simplement « ESCC – 20XX ».

La composante axée sur le contenu de l'enquête a été désignée par le nom de l'enquête suivi du sujet des thèmes visés par chaque enquête (p. ex. « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes portant sur le vieillissement en santé » ou « ESCC – Vieillissement en santé »).

En 2012, un remaniement en profondeur de l'enquête a commencé, qui a modifié l'échantillonnage

[1] 1999. Carnet de route de l'information sur la santé— Répondre aux besoins, Santé Canada, Statistique Canada. p.3.
[2] 1999. Initiative du carnet de route…Lancer le processus. Institut canadien d'information sur la santé/Statistique Canada. ISBN 1-895581-70-2. p. 19.

et la stratégie de collecte. Le contenu de l'enquête a fait l'objet d'essais qualitatifs visant à assurer la validité et la fiabilité en préparation à un nouveau plan octennal du contenu débutant en 2015.

3. REMANIEMENT DE L'ESCC EN 2015

En 2012, le remaniement a commencé par de vastes consultations menées avec des experts et des intervenants clés aux niveaux fédéral, provincial et des régions sociosanitaires dans l'ensemble du Canada. L'objectif consistait à recueillir des suggestions et propositions de modifications ainsi que des renseignements détaillés au sujet des besoins en données et des produits de nos divers partenaires.

Voici quels sont les principaux changements résultants du remaniement de l'ESCC :

- Des changements ont été apportés au contenu de la majorité des modules, mais principalement à celui des modules de base et des modules thématiques. Environ 70 % des modules qui existaient avant le remaniement ont fait l'objet d'un certain degré de changement. Les changements en question varient des raffinements mineurs ou changements majeurs, des concepts, du vocabulaire, ou catégories de réponse. Certains nouveaux modules ont été créés pour le traitement de nouveaux concepts ou pour combler des lacunes statistiques signalées par des partenaires partageant des données, comme Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada et les ministères provinciaux et territoriaux responsables de la santé.

- Les règles relatives aux variables ont changé en 2015. Les règles d'affectation des noms utilisés pour les variables dans l'ESCC de 2015 utilisent un maximum de huit caractères. Comme auparavant, les trois premiers caractères correspondent au nom du module et de la section du questionnaire, tandis que le quatrième caractère indique le type de variable (soulignement, D, F, C ou G). Les éléments d'enquête à l'intérieur du questionnaire (p. ex. E, C, D, Q, N) sont désormais assujettis à des règles uniformes qui augmentent par incréments de 5 (p. ex. CCC_005, CCC_010, CCC_015).

- Toutes les variables dérivées ont été passées en revue, et les spécifications mises à jour conformément au nouveau nom des variables. Les modifications ayant trait aux concepts et au contenu ont elles aussi été passées en revue, ce qui a donné lieu à la création de nouvelles variables dérivées correspondant aux nouveaux modules de contenu. La stratégie annuelle de collecte des données a été modifiée en 2015. Avant 2015, la collecte se déroulait dans le cadre de six périodes de collecte de deux mois. À partir de 2015, la collecte pour l'enquête a été divisée en quatre périodes de trois mois qui ne se chevauchent pas.

- À partir de 2015, la collecte des données dans le Nord a été modifiée de sorte qu'environ la moitié des collectivités de chaque territoire sont visitées chaque année. En conséquence, les données ne sont représentatives des territoires qu'au bout de deux ans.

4. STRUCTURE DU CONTENU DE L'ESCC

En plus de données sociodémographiques et administratives, le contenu de l'ESCC comporte trois composantes de contenu qui répondent chacune à des besoins différents : la composante

de contenu commun inclut le contenu commun annuel, le contenu d'un an et le contenu de deux ans, la composante de contenu optionnel et la composante de réponse rapide. L'annexe A présente la liste des modules qui ont été inclus dans le questionnaire de 2019 selon leur composante.

La durée moyenne d'une entrevue de l'ESCC est estimée entre 40 et 45 minutes.

Tableau 4.1 Durée de l'enquête selon les composantes

Composantes de l'ESCC		**Durée**
Contenu commun	Contenu de base	**19 minutes**
	Contenu thématique	**8 minutes**
Contenu optionnel		**8 minutes**
Contenu de réponse rapide (recouvrement des coûts)		**2 minutes**

4.1 Contenu de base

La composante de contenu de base de l'ESCC comprend des questions posées aux répondants de toutes les provinces et territoires (à moins d'exception). Ces questions demeureront relativement stables dans le questionnaire durant une période d'environ six ans, soit jusqu'en 2021.

4.2 Contenu thématique

Le contenu thématique, demandé à tous les participants à l'enquête, se compose de modules et, dans certains cas, de groupes de questions faisant partie de ces modules, ayant trait à un sujet précis. Des données sont recueillies chaque année pour deux types de thèmes : les modules thématiques biennaux, demandés pendant une période de deux ans, et les modules thématiques annuels, demandés pendant une période d'un an. Les thèmes annuels changent chaque année. Le contenu des deux types de thèmes (annuels et biennaux) correspond à environ huit minutes du temps de l'interview. Certains thèmes peuvent être réintroduits dans l'enquête à tous les deux, quatre ou six ans au besoin. Cette composante permet de mieux planifier le contenu de l'ESCC à moyen terme.

4.3 Contenu optionnel

La composante de contenu optionnel est conçue pour permettre aux provinces et aux territoires de sélectionner du contenu correspondant à leurs priorités en matière de santé publique. Chaque province et territoire sélectionne des modules d'une durée maximale de 8 minutes. On demande aux participants à l'enquête le contenu optionnel qui figure dans les modules sélectionnés pour la province ou le territoire où ils résident. Le contenu optionnel est sélectionné pour deux ans. Il convient de souligner que contrairement aux modules qui font partie du contenu thématique ou de base, les données recueillies dans le cadre d'un module de contenu optionnel ne doivent pas être

extrapolées à l'ensemble du Canada[3].

L'annexe A présente les résultats de la sélection du contenu optionnel pour 2019 par provinces ou territoires de résidence.

4.4 Contenu de réponse rapide

La composante de réponse rapide est offerte par recouvrement des coûts aux organisations désirant obtenir des estimations nationales sur un sujet émergent ou particulier lié à la santé de la population. La réponse rapide est formée d'un maximum de deux minutes de contenu. Les questions apparaissent au questionnaire pour une ou deux périodes de collecte (trois à six mois) et sont posées à tous les répondants de l'ESCC au cours de cette période, à l'exception de ceux des territoires.

4.5 Contenu des fichiers de microdonnées

Différents fichiers de données sont produits à partir des données de l'enquête :

- Fichier de données d'un an;
- Ficher de données combinées de deux ans;
- Fichier de données de réponse rapide (le cas échéant).

Le tableau 4.2 fournit des précisions concernant la disponibilité du contenu dans les fichiers de l'ESCC 2019 et 2020.

Fichiers à période de référence d'un an

L'enquête produit des fichiers tous les ans. Le fichier annuel 2019 comprend les personnes interrogées dans le cadre de la collecte des données de 2019, les variables du contenu thématique et principal ainsi que du contenu optionnel. Comme l'échantillon des territoires n'est représentatif qu'au bout de deux ans de collecte, ceux-ci sont exclus du fichier de données annuel.

Fichier à période de référence de deux ans

Chaque publication d'un fichier de données portant sur une année paire, par exemple 2018, comprend un fichier combinant les données biennales. C'est en 2021 qu'est prévue la diffusion du fichier des deux années suivantes, à savoir les années de référence 2019 et 2020.

Le fichier de deux ans inclut tous les répondants ainsi que les questions qui figuraient dans l'enquête au cours de cette période. À moins d'indication contraire, il englobe les questions du contenu de base annuel et du contenu thématique de deux ans, ainsi que le contenu optionnel sélectionné pour la période de deux ans. Le contenu thématique d'un an et le contenu optionnel choisi pour une année seulement ne sont pas disponibles dans le fichier de données de deux ans.

[3] À moins qu'un module optionnel soit sélectionné par l'ensemble des provinces et territoires du Canada au cours d'une même période de collecte, ce qui n'est jamais produit à ce jour.

Tableau 4.2 Composantes de contenu pour les fichiers de données de 2019 et 2020

Fichiers		Contenu commun annuel	Contenu thématique un an de 2019	Contenu thématique un an de 2020	Contenu thématique deux ans de 2019-2020	Contenu optionnel[4]
2019	**Principal**	Oui	Oui[5]	S/O	Oui[5]	Oui
2020	**Principal**	Oui	S/O	Oui[5]	Oui[5]	Oui
2019 - 2020	**Principal**	Oui	Non	Non	Oui	Oui

5. PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

5.1 Population cible

L'ESCC vise la population âgée de 12 ans et plus vivant dans les dix provinces. Les trois territoires sont couverts au cours d'un intervalle de deux ans de collecte. Les personnes exclues de la couverture de l'enquête comprennent : les personnes habitant sur des réserves et dans d'autres établissements autochtones des provinces, les membres à temps plein des Forces canadiennes, les jeunes âgés de 12 à 17 ans demeurant dans des foyers d'accueil, les personnes placées dans des établissements et les personnes habitant dans les régions sociosanitaires du Québec du Nunavik et de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James. En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population cible.

5.2 Régions sociosanitaires

À des fins administratives, chaque province est divisée en plusieurs régions sociosanitaires (RS) et chaque territoire est considéré comme formant une RS unique. En collaboration avec les provinces, Statistique Canada est parfois appelé à modifier les limites de certaines RS afin qu'elles correspondent aux données géographiques du recensement ou encore afin de mieux tenir compte des besoins en données sur la santé selon de nouvelles bornes géographiques. Dans le cadre de

[4] Le contenu optionnel sera inclus dans le fichier de 2020-2021 s'il a été obtenu des répondants d'une province ou d'un territoire pendant la période de deux ans. Autrement, il sera inclus uniquement dans le fichier de l'année pendant laquelle il a été recueilli. Il est à noter que si un module de contenu thématique d'une année est choisi dans le contenu optionnel d'une province ou d'un territoire au cours de la deuxième année, le module sera inclus dans le fichier de données de deux ans et sera traité comme contenu optionnel.

[5] Le contenu thématique d'une année n'est pas accessible dans le cas des territoires à moins qu'ils aient sélectionné ce module dans leur contenu optionnel pour l'autre année.

l'ESCC de 2019, des données ont été recueillies pour plus de 100 RS dans les dix provinces, ainsi que pour une RS par territoire (Annexe C).

La définition des RS a été modifiée entre l'étape d'échantillonnage et la création des fichiers de données pour l'Ontario. Les RS 3531 et 3552 ont été fusionnées pour former la RS 3575. Le présent chapitre sur le plan d'échantillonnage, de même que les données portant sur les tailles d'échantillon présentées à l'annexe D, renvoie aux RS telles qu'elles étaient définies lors de l'échantillonnage.

5.3 Taille et répartition de l'échantillon

Afin de produire des estimations fiables pour chaque RS et compte tenu du budget accordé pour l'ESCC, il a été établi que l'enquête devait être réalisée auprès d'un échantillon d'environ 130 000 personnes sur une période de 2 ans. Depuis 2015, les échantillons de la population des jeunes âgés de 12 à 17 ans et de la population adulte âgée de 18 ans et plus sont traités séparément. Suivant les tailles historiques des échantillons, 120 000 des 130 000 répondants ont été rattachés à la population adulte et environ 10 000, à la population des jeunes.

La production d'estimations fiables pour chaque RS était l'objectif principal, mais la qualité des estimations pour certaines caractéristiques importantes pour les provinces a été jugée importante également. Par conséquent, la stratégie de répartition de l'échantillon, qui comporte trois étapes, accorde une importance plus ou moins égale aux RS et aux provinces. À la première étape, on impose une taille minimum de 500 répondants par RS, considérée comme étant le minimum requis afin d'obtenir un niveau de qualité de données raisonnable. Par contre, pour des raisons de fardeau de réponse, on impose une fraction de sondage maximum de 1 sur 20 logements afin d'éviter d'échantillonner trop de logements dans des petites régions qui sont aussi interpellées par d'autres enquêtes. Il est à noter que très peu de RS ont une taille de moins de 500 répondants en raison de la limite de fractionnement de l'échantillonnage. Les provinces et les territoires sont traités séparément dans un premier temps. Un échantillon de 117 000 répondants est rattaché aux provinces et 3 000 répondants sont rattachés aux territoires. À l'intérieur de chaque groupe, l'échantillon est réparti en vertu d'un taux de répartition de 0,75 selon la taille de la population. Le tableau 5.1 fait état des tailles d'échantillon visées pour 2019 et 2019-2020. Il est à noter que la taille de l'échantillon et la répartition des territoires permettent seulement une représentativité sur une période de deux ans.

Tableau 5.1 Nombre de régions sociosanitaires et tailles d'échantillon visées selon la province ou le territoire, 2019 et 2019-2020

		Adultes		Jeunes	
Province ou territoire	Nombre de RS	Taille d'échantillon visée pour 2019	Taille d'échantillon visée pour 2019-2020	Taille d'échantillon visée pour 2019	Taille d'échantillon visée pour 2019-2020
Terre-Neuve-et-Labrador	4	1 586	3 172	157	313
Île-du-Prince-Édouard	1	1 058	2 116	111	221
Nouvelle-Écosse	4	2 476	4 952	193	385
Nouveau-Brunswick	7	2 091	4 182	164	328
Québec	16	12 402	24 804	948	1 896
Ontario	36	18 177	36 354	1 516	3 032
Manitoba	5	2 902	5 804	261	522
Saskatchewan	11	2 564	5 128	226	453
Alberta	5	6 992	13 984	588	1 175
Colombie-Britannique	16	8 194	16 388	629	1 259
Yukon	1	450	899	83	166
Territoires du Nord-Ouest	1	490	979	83	166
Nunavut	1	361	722	83	166
Canada	108	59 951	119 901	5 042	10 083

On rattache ensuite à l'intérieur de chaque province l'échantillon aux RS en utilisant un taux de répartition de 0,35 en fonction de la taille de la population de la RS. Il faut préciser que les tailles des échantillons obtenues sont ensuite gonflées pour compenser la non-réponse et les unités hors du champ d'observation. On appelle la taille ainsi gonflée d'un échantillon la taille brute de l'échantillon; elle correspond au nombre de logements devant être échantillonnés pour l'obtention du nombre requis de répondants. L'annexe D fournit les tailles des échantillons par RS pour 2019.

5.4 Bases de sondage et stratégies d'échantillonnage des ménages

L'échantillon de l'ESCC est sélectionné au moyen de différentes bases de sondage selon le groupe d'âge. Dans le cas de la population adulte (18 ans et plus), l'échantillon de ménages est sélectionné à partir d'une base aréolaire. Dans le cas de la population des jeunes (12 à 17 ans), on utilise une liste pour sélectionner les personnes.

5.4.1 Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire pour la population adulte

La base aréolaire utilisée pour l'Enquête sur la population active (EPA) est employée comme base de sondage dans le cas de la population adulte. L'EPA utilise un plan d'échantillonnage à deux

degrés[6]. Au premier degré, un échantillon d'unités primaires d'échantillonnage (UPE) est sélectionné, correspondant à des régions géographiques appelées *grappes*. Dans chacune des UPE sélectionnées, un échantillon de logements est sélectionné au second degré. Des détails au sujet de la base aréolaire et du plan d'échantillonnage de l'EPA sont accessibles à partir du lien ci-dessous.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/71-526-x

Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire dans les provinces

Les provinces sont divisées en grappes, des régions géographiques généralement composées de 100 à 600 logements. Chaque grappe est classée dans l'un des six groupes de renouvellement de l'EPA, et les grappes sont regroupées en groupes géographiques ou socioéconomiques homogènes et mutuellement exclusifs, appelés strates. La base aréolaire contient toutes les UPE et leur strate correspondante.

Au premier degré d'échantillonnage, un échantillon de grappes est sélectionné dans chaque strate. Au deuxième degré, des listes de logements sont dressées pour chaque grappe sélectionnée, et les logements sont sélectionnés dans ces listes par échantillonnage systématique.

Chaque grappe est divisée en un ensemble d'origines pour permettre l'échantillonnage systématique des logements au sein de chaque grappe. Par exemple, une grappe de 300 logements pourrait être divisée en 20 origines. Sur une liste dans laquelle les 300 logements sont classés selon leur emplacement, la première origine correspondrait aux logements no 1, no 21, no 41…, no 281; la deuxième origine correspondrait aux logements no 2, no 22, no 42…, no 282; et ainsi de suite. La taille de l'échantillon fournie par une origine donnée (15 logements dans le cas présent) est appelée le rendement de l'origine.

La division des grappes en origines a été effectuée au moment de la dernière refonte de l'EPA en 2015, et le rendement prévu de chaque origine a été calculé à ce moment-là. Lorsqu'une grappe est sélectionnée une première fois pour faire partie d'une enquête, une liste actuelle des logements se trouvant dans cette grappe est dressée. En appliquant le taux d'échantillonnage qui avait été déterminé lors de la refonte de l'EPA au plus récent dénombrement des logements, on peut déterminer de façon plus précise le rendement prévu pour les origines de la grappe.

Puisqu'on connaît le rendement prévu de chaque origine, le processus de réservation de l'échantillon de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) a pour objectif de déterminer combien d'origines doivent être sélectionnées dans chaque strate de l'EPA de sorte que le rendement prévu soit suffisamment important pour obtenir la taille d'échantillon attribuée à chacune des strates de l'ESCC. Au moment de choisir les origines dans une strate de l'EPA en particulier, il faut s'assurer que le même nombre d'origines a été sélectionné dans chacun des six groupes de renouvellement de l'EPA. Autrement dit, le nombre d'origines sélectionnées doit toujours être un multiple de six7.

[6] À l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, pour laquelle un échantillonnage aléatoire simple stratifié est utilisé.
[7] Quelques strates de l'EPA ont deux ou trois grappes pour chaque groupe de renouvellement, ce qui signifie que les

Les strates de l'EPA et celles de l'ESCC ont des limites géographiques différentes, ce qui signifie que les origines sélectionnées à partir d'une certaine strate de l'EPA peuvent fournir un échantillon pour différentes strates de l'ESCC. Étant donné que nous veillons à ce que le rendement total prévu à l'intérieur de chaque strate de l'ESCC corresponde au moins à la taille de l'échantillon requis, et que les origines soient sélectionnées par groupes de six, le rendement total prévu obtenu à partir des origines sélectionnées dépassera généralement, sauf exception, le minimum requis pour chacune des strates de l'ESCC. Le cas échéant, un sous-échantillon de logements est sélectionné dans chaque strate de l'ESCC au moyen d'un processus appelé stabilisation, de sorte que la taille de l'échantillon final corresponde à la répartition de l'échantillon cible pour chaque strate de l'ESCC.

Échantillonnage des ménages à partir de la base aréolaire dans les trois territoires

Pour des raisons opérationnelles, le plan d'échantillonnage à partir de la base aréolaire de l'EPA pour les trois territoires est différent. Pour chaque territoire, les collectivités les plus populeuses ont chacune leur propre strate, alors que les collectivités les moins populeuses sont groupées en strates en fonction de diverses caractéristiques (population, données géographiques, proportion d'Inuit ou d'Autochtones et revenu médian du ménage). L'EPA a défini six strates pour le Yukon, dix pour les Territoires du Nord-Ouest et dix pour le Nunavut. Pour les strates regroupant plus d'une collectivité, le premier degré d'échantillonnage consiste à sélectionner aléatoirement une collectivité avec probabilité proportionnelle à la taille de la population dans chaque strate. Puis, à l'intérieur de chaque collectivité, le deuxième degré d'échantillonnage consiste à sélectionner des ménages de façon identique à la stratégie d'échantillonnage décrite plus haut. L'ESCC a sélectionné son échantillon à partir des mêmes collectivités sélectionnées par l'EPA tout en s'assurant de sélectionner des logements différents. Si trop ou pas assez de logements étaient disponibles pour une collectivité à l'intérieur d'une strate, une autre collectivité était choisie pour l'ESCC. Pour les collectivités les plus populeuses ayant leur propre strate, seulement un plan à un degré était nécessaire pour sélectionner directement les ménages de façon identique à la stratégie d'échantillonnage décrite plus haut.

Il convient de mentionner que la base de sondage de l'ESCC couvrait 94 % de la population ciblée au Yukon, 96 % de ceux des Territoires du Nord-Ouest et 93 % de ceux du Nunavut.

5.4.2 Échantillonnage des ménages à partir de la base liste pour la population des jeunes

Pour l'échantillonnage des membres de la population des jeunes âgés de 12 à 17 ans, l'ESCC utilise une base liste créée à partir des dossiers de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Les fichiers de l'ACE renferment une liste de tous les bénéficiaires du programme comportant leurs

origines sont présentées par groupes de 12 ou de 18.

noms, adresses et numéros de téléphone. On utilise cette liste pour sélectionner directement les jeunes qui seront interviewés.

5.5 Répartition de l'échantillon par période de collecte des données

Afin d'équilibrer la charge de travail des intervieweurs et de réduire au minimum les possibles effets saisonniers sur les estimations, l'échantillon initial de chacune des bases de sondage est réparti également parmi chacune des quatre périodes de collecte de trois mois.

Pour l'échantillon de la base aréolaire (adultes), chaque UPE sélectionnée dans chaque RS a été répartie au hasard à une période de collecte en tenant compte de plusieurs contraintes reliées aux opérations sur le terrain ou encore à la pondération tout en conservant une taille égale par période.

Des échantillons indépendants ont été sélectionnés lors de chaque période de collecte pour ce qui est de l'échantillon des jeunes sélectionnés à partir d'une liste. Cette stratégie nous assure que chaque échantillon est représentatif de la population canadienne âgée de 12 à 17 ans admissible.

5.6 Échantillonnage des personnes interviewées

Comme l'échantillon de la population de jeunes est sélectionné à partir d'une liste de personnes, la sélection des personnes interviewées est automatiquement gérée au moment de l'échantillonnage et aucune mesure supplémentaire n'est requise lors de la collecte. La sélection des interviewés au moment de la collecte est désormais seulement nécessaire dans le cas de la population adulte.

La stratégie d'échantillonnage adoptée a tenu compte des besoins des utilisateurs de données, du coût, de l'efficacité du plan d'échantillonnage, du fardeau de réponse et des contraintes opérationnelles. En ce qui concerne les ménages sélectionnés dans le cadre de l'échantillon des personnes de 18 ans et plus, une seule personne par ménage est sélectionnée au moyen de diverses probabilités tenant compte de l'âge et de la composition du ménage. Les probabilités choisies font suite à des résultats de simulations reposant sur divers paramètres dans le but de déterminer l'approche optimale sans générer de poids d'échantillonnage extrêmes en fin de compte.

Le tableau 5.2 donne les facteurs de sélection au niveau de la personne utilisés pour déterminer les probabilités de sélection des personnes dans les ménages échantillonnés selon le groupe d'âge. Par exemple, pour un ménage de trois personnes formé de deux adultes âgés entre 35 et 64 et d'un jeune de 19 ans, le jeune aura 1 chance sur 2 d'être sélectionné (c.-à-d. 2 0/(20+10+10)) tandis que chacun des adultes aura 1 chance sur 4 d'être sélectionné. Afin d'éviter l'obtention de poids extrêmes, il y a une exception à la règle : si la taille du ménage est plus grande ou égale à 5 ou si le nombre de personnes âgées de 18 à 19 ans est plus grand ou égal à 3, alors le facteur de sélection au niveau de la personne est égal à 1 pour toutes les personnes du ménage. Dans ce cas, toutes les personnes du ménage ont la même probabilité d'être sélectionnées.

Tableau 5.2 Facteurs de sélection au niveau de la personne, selon l'âge

Facteurs de sélection au niveau de la personne				
Âge	**18-34**	**35-49**	**50-64**	**65+**

Facteur	20	10	10	20

5.7 Achat d'unités d'échantillonnage supplémentaires pour l'Ontario

Pour 2019, la province de l'Ontario est divisée en 14 réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS), qui sont chacun sous-divisés en sous-RLISS (76 sous-RLISS au total). La province de l'Ontario a demandé une augmentation de l'échantillon afin de produire des estimations à l'échelle des sous-RLISS sur une période de deux ans. Pour ce faire, la stratification de l'ESCC a dû être rajustée.

Les limites des RS et des sous-RLISS de l'Ontario se chevauchent. Pour préserver la répartition initiale de l'ESCC à l'échelle des RS, la stratification rajustée a été établie de sorte que chaque strate corresponde à une seule RS (c'est-à-dire qu'aucune strate de l'ESCC ne correspond à plusieurs RS). Certaines de ces RS ont dû être subdivisées en plusieurs strates de l'ESCC, selon les intersections RS*sous-RLISS, pour un total de 96 strates.

Dans certains cas, l'échantillon habituel de l'ESCC donnait suffisamment d'unités pour obtenir le nombre cible de répondants nécessaire afin de produire des estimations à l'échelle des sous-RLISS. Dans le cas des sous-RLISS pour lesquels la cible n'était pas atteinte, l'échantillon dans la strate de l'ESCC correspondant aux sous-RLISS déficients a été augmenté dans le but d'atteindre les cibles des sous-RLISS. Pour un certain nombre de sous-RLISS, il n'était pas possible d'atteindre la cible en raison du faible chiffre de population ou des limites de la base aréolaire à fournir un échantillon suffisant dans de petites régions géographiques précises.

Pour ce qui est de l'échantillonnage à l'échelle de la personne, les unités supplémentaires sont traitées de la même façon que les autres unités de l'ESCC sélectionnées à partir de la base aréolaire. Autrement dit, les personnes interviewées sont sélectionnées en utilisant une liste et des facteurs de sélection comme décrit à la section 5.6. La principale différence dans la manière dont les deux ensembles d'unités sont traités se trouve dans le contenu de l'enquête : les unités achetées ne peuvent pas recevoir le contenu supplémentaire de l'ECSA (voir la section 5.8) ou de contenu de réponse rapide.

5.8 Suréchantillon de l'ESCC aux fins de l'Enquête canadienne sur la santé des aînés

L'Enquête canadienne sur la santé des aînés (ECSA), un supplément à l'ESCC de 2019, a été conçue pour recueillir des données sur la santé chez la population canadienne âgée de 65 ans et plus. Les estimations de l'ECSA devaient être produites à l'échelle provinciale pour les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'à l'échelle nationale pour les personnes âgées de 85 ans et plus.

Il convient de souligner que les unités sélectionnées pour ce suréchantillon ne pouvaient pas recevoir de contenu de réponse rapide.

5.8.1 Base de sondage utilisée pour l'ECSA

De nombreuses stratégies d'échantillonnage ont été envisagées pour l'ECSA. Les avantages et les inconvénients de sélectionner directement les personnes, plutôt que de sélectionner d'abord les logements puis les personnes, ainsi que d'utiliser différentes bases ont été évalués. Finalement, en raison de la disponibilité de l'échantillon, de la couverture, de l'effet de plan et de la qualité des coordonnées (dans un environnement d'ITAO seulement), trois tableaux du service de la Base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages (BSEM) ont été choisis pour servir de fondement à une base de sondage. Les trois grands tableaux couplés du service de la BSEM sont les suivants : le Fichier de l'univers des logements (FUL), pour fournir des adresses; le Fichier des indicateurs socioéconomiques (FSE), pour obtenir des renseignements démographiques sur les résidents des logements dans le FUL; et le Fichier des numéros de téléphone résidentiels (FNTR), pour obtenir une liste de numéros de téléphone associés à chaque logement dans le FUL.

La base de sondage finale utilisée pour le suréchantillon de l'ESCC aux fins de l'ECSA (appelée la **base de sondage de l'ECSA** dans l'ensemble de ce document) a été créée en couplant ces trois fichiers du service de la BSEM et en supprimant tous les logements qui ne comptaient pas de personne âgée de 65 ans et plus, selon les données du FSE. La base de sondage de l'ECSA qui en a résulté renfermait une liste de logements canadiens qui étaient susceptibles de compter une personne âgée d'au moins 65 ans. Un échantillon aléatoire simple de logements dans chaque province admissible a été sélectionné, selon la répartition de l'échantillon décrite à la section 5.8.2.

5.8.2 Détermination de la taille de l'échantillon pour l'ECSA

La taille de l'échantillon pour l'ECSA devait être suffisamment grande pour permettre d'atteindre les objectifs de l'enquête et reposait sur les taux de prévalence cibles, le degré de précision attendu, les taux attendus de réponse et d'unités faisant partie du champ de l'enquête et les tailles de population provinciales. Le nombre de personnes en Ontario et au Québec âgées de 65 ans et plus qui répondent généralement à l'ESCC chaque année était suffisant pour atteindre les cibles provinciales. En conséquence, des suréchantillons étaient seulement nécessaires pour les huit autres provinces.

Les taux de réponse et les taux d'unités faisant partie du champ de l'enquête pour la période de collecte de données 201901 (janvier à mars 2019) étaient différents de ce qu'on avait au départ prévu. Ces taux ont été ajustés pour les deux dernières périodes de collecte de 2019 (2019-07 et 2019-10), entraînant une augmentation de la taille de l'échantillon pour les six derniers mois de 2019.

Le tableau 5.4 présente les exigences liées à la taille de l'échantillon final. Étant donné que le chiffre de population, l'effet de plan et le nombre d'aînés qui répondent à l'enquête annuelle varient selon la province, le nombre d'unités brutes à échantillonner variait également en conséquence.

Tableau 5.3 Taille nécessaire des suréchantillons provinciaux en vue d'atteindre les cibles d'estimation pour l'ECSA de 2019

Province	Nombre prévu de répondants (ESCC)	Nombre prévu de répondants (ECSA)	Échantillon supplémentaire sélectionné pour l'ECSA
Terre-Neuve-et-Labrador	426	1 863	3 504
Île-du-Prince-Édouard	289	1 392	3 083
Nouvelle-Écosse	656	1 299	2 292
Nouveau-Brunswick	555	1 436	2 899
Québec	3 172	0	0
Ontario	4 622	0	0
Manitoba	654	1 528	3 031
Saskatchewan	590	1 640	3 411
Alberta	1 388	1 414	2 936
Colombie-Britannique	2 104	471	884
Canada	**14 456**	**11 043**	**22 040**

5.8.3 Sélection des personnes interviewées dans le cadre de l'ECSA

Comme dans le cas des unités de l'ESCC échantillonnées à partir de la base aréolaire, une liste des membres des ménages est compilée pour les logements sélectionnés à partir de la base de sondage de l'ECSA. Si un logement ne comptait finalement pas d'aîné, l'unité était alors considérée comme hors champ. Si le logement comptait au moins un aîné, un aîné devait alors être sélectionné au hasard pour répondre à l'ESCC et à l'ECSA. Cette sélection a été faite en donnant aux facteurs de sélection au niveau de la personne figurant dans la liste la valeur de 1 pour chaque personne âgée de 65 ans et plus admissible au sein du logement, ce qui signifie que chaque aîné au sein d'un logement échantillonné pour l'ECSA avait les mêmes chances d'être sélectionné.

6. COLLECTE DES DONNÉES

6.1 Interviews assistées par ordinateur

L'ESCC utilise deux applications d'IAO distinctes pour la collecte des données, l'une pour les interviews téléphoniques (ITAO), l'autre pour les interviews sur place (IPAO). Cette façon de procéder permet d'adapter la fonctionnalité de chaque application au type d'interview menée. Chaque application comprenait une composante d'entrée, le contenu sur la santé et une composante de sortie.

Entre janvier et décembre 2019, environ 64 900 interviews valides ont été effectuées par IAO. Environ 25 % de ces interviews ont été réalisées en personne par IPAO, tandis que les autres 75 % ont été réalisés au téléphone par ITAO.

L'IAO offre deux principaux avantages par rapport aux autres méthodes de collecte. D'abord, la technique est étayée d'un système de gestion des cas et d'une fonctionnalité de transmission de

données. Le système de gestion des cas enregistre automatiquement de l'information de gestion importante sur chaque tentative effectuée au sujet d'un cas et produit des rapports de gestion de la collecte.

En outre, le système de gestion des cas achemine les applications de questionnaire et les fichiers d'échantillons du bureau central de Statistique Canada aux bureaux régionaux de collecte (dans le cas de l'ITAO) et des bureaux régionaux aux ordinateurs portatifs des intervieweurs (pour l'IPAO). Les données destinées au Bureau central sont acheminées en sens inverse. Par souci de confidentialité, les données sont chiffrées avant la transmission. Elles sont ensuite déchiffrées une fois sauvegardées sur un ordinateur sécurisé distinct, sans accès à distance. L'IAO comprend également un ordonnanceur automatique d'appels, c'est-à-dire un système central qui optimise l'horaire des rappels et le calendrier des rendez-vous à l'appui de la collecte par ITAO. Les données sont ensuite déchiffrées lorsqu'elles se trouvent dans un ordinateur sécurisé distinct dépourvu d'accès à distance.

Deuxièmement, grâce à l'IAO une interview personnalisée peut être conçue à l'intention de chaque répondant en fonction de ses caractéristiques particulières et des réponses d'enquête. Notamment:

- l'application saute automatiquement les questions qui ne s'appliquent pas au répondant;
- des règles de vérification sont appliquées automatiquement pour repérer les réponses incohérentes ou non incluses dans l'éventail de valeurs permises, et des messages-guides apparaissent à l'écran en réaction à une inscription non valable. De cette façon, l'intervieweur reçoit une rétroaction immédiate et peut corriger toute incohérence;
- le texte des questions, y compris les périodes de référence et les pronoms, est personnalisé automatiquement d'après des facteurs comme l'âge et le sexe du répondant, la date de l'interview et les réponses aux questions précédentes.

6.2 Développement des applications de l'ESCC

Des composantes Entrée et Sortie ont été mises au point pour les ITAO et IPAO. Les composantes Entrée et Sortie comprennent des séries standard de questions auxquelles l'intervieweur a pu se référer pour prendre contact avec un répondant, choisir les répondants, recueillir de l'information importante sur l'échantillon et évaluer l'état des cas. La composante de Contenu sur la santé consiste en les modules sur la santé et représente la plus grande partie de l'application. Il s'agit, notamment, des modules communs posés à tous les répondants et du contenu optionnel, qui varie d'une province ou territoire à l'autre. Chacune des applications a été l'objet de trois étapes de mise à l'essai : les tests modulaires, intégrés et de bout en bout.

Les tests modulaires consistent à mettre à l'essai indépendamment chaque module de contenu afin de vérifier la spécification exacte des instructions « passez à », la logique d'enchaînement et le texte, dans les deux langues officielles. À cette étape, les instructions « passez à » et la logique d'enchaînement entre modules ne sont pas testées, car chaque module est considéré comme un questionnaire autonome. Lorsque les responsables des essais ont terminé la vérification de tous les modules, ces derniers sont regroupés en applications intégrées avec les

composantes Entrée et Sortie. À ce moment, les applications intégrées passent à l'étape suivante des essais.

Les essais intégrés ont lieu au moment du regroupement des modules mis à l'essai et des composantes Entrée et Sortie dans une application intégrée. Ce second stade d'essais vérifie la transmission de l'information démographique essentielle, comme l'âge, le sexe et le statut familial économique de la composante Entrée au contenu sur la santé et à la composante Sortie des applications. Elle confirme également que les variables qui influent sur les instructions « passez à » et la logique d'enchaînement sont transmises correctement de module en module à l'intérieur de la composante du Contenu sur la santé. À cette étape, tous les scénarios possibles auxquels feront face les intervieweurs peuvent être simulés, afin d'en assurer la fonctionnalité rigoureuse. Comme le fonctionnement des applications est essentiellement identique à ce qu'il sera sur le terrain, les scénarios permettent de vérifier divers aspects des composantes Entrée et Sortie, y compris la prise de contact, la collecte d'information sur le contact, la question de savoir si un cas fait partie du champ de l'enquête, le listage de ménages, la prise de rendez-vous et la sélection des répondants. Les tests servent également à confirmer que, au cours d'une interview, les modules de contenu optionnel choisis sont activés.

Les essais de bout en bout situent les applications entièrement intégrées dans un environnement de collecte simulé. Les applications sont chargées dans des ordinateurs connectés à un serveur d'essai. Ensuite, des données sont recueillies, transmises et extraites en temps réel, comme ce serait le cas sur le terrain. Cette dernière étape permet d'expérimenter tous les aspects techniques de la saisie, de la transmission et de l'extraction des données pour chacune des applications de l'ESCC. Il s'agit, par ailleurs, de la dernière occasion de déceler des erreurs dans les composantes Entrée, Contenu sur la santé et Sortie.

6.3 Formation des intervieweurs

Les gestionnaires de projet, les intervieweurs principaux et les intervieweurs des bureaux régionaux responsables de la collecte des données de l'ESCC ont reçu une trousse de formation pour de l'auto- apprentissage avant le début de la collecte. Ces trousses ont été préparées par l'équipe de projet de l'ESCC en vue d'être utilisées par les intervieweurs expérimentés de l'ESCC afin de renforcer leur formation antérieure. Les gestionnaires de projet et les intervieweurs principaux ont également mené, au besoin, des séances de formation pour les nouveaux intervieweurs. Enfin, des séances de formation mettant l'emphase sur des sujets spécifiques reliés à la collecte des données de l'ESCC se sont déroulées sur une base mensuelle. L'objet des séances de formation était de familiariser les intervieweurs avec les applications de l'enquête, le contenu et les procédures d'entrevue spécifiques à l'ESCC 2019. La formation était centrée sur :

- les buts et objectifs de l'enquête, incluant une partie centrée sur le remaniement de l'enquête
- les techniques d'enquête;
- les fonctionnalités des applications;

- l'examen du contenu des questionnaires et des exercices axés sur les changements significatifs apportés au contenu;
- les techniques à appliquer par l'intervieweur pour maintenir le taux de réponse et des exercices pour réduire au minimum la non-réponse;
- la simulation d'interviews difficiles et de situations de non-réponse;
- la gestion de l'enquête;
- les procédures de transmission.

La formation visait en priorité à réduire au minimum les cas de non-réponse. À cette fin, les intervieweurs ont participé à des exercices qui consistaient à persuader des répondants réticents de participer à l'enquête. En outre, les intervieweurs principaux responsables de la conversion des cas de refus à chaque bureau régional de collecte ont participé à une série d'ateliers sur la façon d'éviter les refus.

6.4 L'interview

Les unités de l'échantillon ont été sélectionnées à partir d'une base aréolaire dans le cas de la population âgée de 18 ans et plus et à partir de la base de l'Allocation canadiennes pour enfants (ACE) dans le cas de la population âgée de 12 à 17 ans. Environ 75 % des répondants ont été sélectionnés à partir de la base aréolaire et la totalité des répondants sélectionnés à partir des bases de l'ACE ont été interviewés depuis des centres téléphoniques centralisés par ITAO. Un intervieweur principal affecté au même centre téléphonique assurait la surveillance des intervieweurs. Environ 25 % des répondants de la base aréolaire ont été interviewés par des intervieweurs sur place décentralisés par IPAO. Bien que, dans certaines situations, les intervieweurs sur place aient été autorisés à mener une partie ou la totalité d'une interview par téléphone, environ les trois quarts ont été menés exclusivement sur place. Les intervieweurs menant des IPAO ont effectué leur travail de façon autonome à partir de leur foyer au moyen d'ordinateurs portatifs et ils étaient surveillés à distance par des intervieweurs principaux. La variable CASEMODE dans le fichier de microdonnées indique la base de sondage de laquelle un cas a été sélectionné ainsi que le mode de collecte utilisé. Voici une liste des variables CASEMODE :

- CASEMODE = 0 : IPAO a été réalisée.
- CASEMODE = 1 : ITAO a été réalisée.

Les intervieweurs qui se servaient de la méthode de l'IPAO ont reçu la formation nécessaire pour procéder à une première prise de contact sur place avec chaque ménage échantillonné. Si la première visite se soldait par une non-réponse, un suivi par téléphone était permis. La variable ADM_N40 apparaissant dans les fichiers de microdonnées indique si l'interview par IPAO (CASEMODE=0) a été effectuée sur place, par téléphone ou au moyen d'une combinaison des deux techniques.

Dans tous les logements choisis, l'intervieweur demandait à un membre du ménage bien informé

de fournir l'information démographique de base sur tous les occupants. Puis, il sélectionnait un membre du ménage pour une interview plus approfondie, appelée interview du contenu sur la santé.

Par souci d'assurer la qualité des données recueillies, les intervieweurs avaient reçu instruction de prendre tous les moyens à leur disposition pour mener en privé l'interview avec le répondant choisi. Là où la situation était inévitable, le répondant a été interviewé en présence d'une autre personne. Dans les fichiers de microdonnées, des indicateurs signalent si une personne autre que le répondant était présente à l'interview (ADM_N045) et si, de l'avis de l'intervieweur, la présence de l'autre personne a influencé les réponses du répondant (ADM_N050).

De nombreuses techniques, y compris les suivantes, ont été mises en œuvre afin de parvenir à un taux de réponse optimal.

a) Lettres d'introduction

Avant le début de chaque période de collecte, les ménages échantillonnés ont reçu des lettres d'introduction et des brochures qui expliquaient l'objet de l'enquête. Elles énonçaient, notamment, l'importance de l'enquête et offraient des exemples de l'utilisation prévue des données tirées de l'ESCC.

b) Prise de contact

Les intervieweurs ont reçu instruction de mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour obtenir des interviews. Si l'appel (ou la visite) de l'intervieweur était prévu à un moment peu commode, il fixait le moment d'un rappel qui convenait au répondant. Si l'intervieweur ne parvenait pas à prendre rendez-vous par téléphone, il devait effectuer une visite de suivi sur place. S'il n'y avait personne à la maison lors de la première visite, l'intervieweur laissait à la porte une brochure qui expliquait l'enquête et annonçait l'intention de l'intervieweur de prendre contact ultérieurement. De nombreux rappels ont été effectués, à divers moments et différents jours.

c) Conversion des cas de refus

Si une personne refusait initialement de participer à l'enquête, le bureau régional de Statistique Canada lui faisait parvenir une lettre qui soulignait l'importance de l'enquête et de la coopération du ménage. Ensuite, un intervieweur principal, un surveillant de projet ou un autre intervieweur rappelait le répondant (ou lui rendait visite) pour faire valoir l'importance de sa participation.

d) Obstacles linguistiques

Pour parer aux problèmes de langue susceptible de nuire aux interviews, tous les bureaux régionaux de Statistique Canada ont embauché des intervieweurs qui parlaient un grand nombre de langues. Au besoin, les cas étaient transférés à un intervieweur capable de remplir le questionnaire dans la langue voulue.

e) Interviews de jeunes

À partir de 2019, les intervieweurs devaient obtenir l'autorisation verbale des parents ou

tuteurs pour interviewer des répondants sélectionnés âgés de 12 à 14 ans. Cette autorisation a été obtenue dans le bloc du consentement des parents/tuteurs (PGC) de la composante d'entrée de l'enquête. Les intervieweurs ont fait appel à plusieurs procédures pour atténuer les éventuelles inquiétudes des parents et mener à terme les interviews.

Si un parent ou tuteur demandait à voir les questions, les intervieweurs avaient pour consigne de faire en sorte que le bureau régional leur envoie sur-le-champ un exemplaire du questionnaire.

S'il se révélait impossible d'interviewer en privé le jeune sélectionné au téléphone (sans qu'une autre personne soit à l'écoute), le code de refus était attribué à l'interview.

Le bloc de la personne la mieux renseignée (PMK) a recueilli auprès de la personne la mieux renseignée du ménage les renseignements au niveau du ménage qui sont demandés à la fin de l'enquête (Couverture d'assurance, sécurité alimentaire, Revenu et renseignements administratifs). À partir de 2019, ce bloc est activé quand le répondant sélectionné est âgé de 12 à 17 ans. Ce bloc officialise le processus qui consiste à identifier une personne du ménage qui est susceptible de mieux pouvoir répondre à ces questions au niveau du ménage que ne l'est le jeune répondant sélectionné. Si une PMK est trouvée, l'interview passe du jeune répondant sélectionné de 12 à 17 ans à un membre du ménage qui termine le reste de l'interview après le bloc de la PMK.

f) Interviews par procuration

Dans les cas où le répondant sélectionné était, pour des raisons de santé physique ou mentale, incapable de se prêter à l'interview, les renseignements à son sujet ont été fournis par un autre membre bien informé du ménage. C'est ce qu'on appelle une interview par procuration. Quoique les répondants substituts aient été en mesure de donner des réponses exactes à la plupart des questions de l'enquête, les questions plus délicates ou personnelles allaient au-delà des connaissances d'un répondant substitut. Par conséquent, certaines questions posées dans le cadre des interviews par procuration sont demeurées sans réponse. Il fallait donc tout tenter pour réduire au minimum le nombre d'interviews par procuration.

Depuis 2010, on a modifié le bloc de l'interview par procuration (GR) pour faire en sorte que l'intervieweur indique expressément si l'interview était menée par procuration en raison d'un problème de santé physique ou d'un problème de santé mentale. Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'intervieweur devait ensuite inscrire le problème particulier. La variable ADM_PRX indique si l'interview a été réalisée par procuration ou non.

6.5 Opérations sur le terrain

L'échantillon de 2019 a été réparti en 4 périodes de collecte de 3 mois. Les bureaux régionaux de collecte ont reçu instruction de passer les 4 premières semaines de chaque période de collecte à interviewer la majorité de l'échantillon, puis de consacrer les 8 semaines suivantes aux interviews restantes et au suivi des cas de non-réponse. Tous les cas d'ITAO devaient avoir fait l'objet de tentatives avant la deuxième semaine de chaque période de collecte. À la deuxième semaine de chaque période, des tentatives devaient avoir été effectuées relativement à tous les cas. Les bureaux de collecte centralisés ont reçu les fichiers d'échantillons environ deux semaines avant le

début de chaque période de collecte. Chaque échantillon IPAO comprenait une série de cas fictifs dont devaient s'occuper les intervieweurs principaux afin de confirmer que les procédures de transmission de données fonctionnaient bien tout au long du cycle de collecte. Après réception des échantillons, il incombait aux surveillants de projet de planifier les tâches des intervieweurs chargés des interviews selon la méthode de l'IPAO. Quand la situation s'y prêtait, les tâches étaient limitées à 15 cas par intervieweur.

Tous les soirs, le surveillant de projet, l'intervieweur principal et l'équipe de soutien technique du bureau régional étaient chargés de transmettre les cas terminés de chaque bureau responsable des interviews effectuées selon la méthode de l'ITAO au bureau central. Les interviews menées selon la méthode de l'IPAO ont été transmises chaque jour du domicile de l'intervieweur directement au Bureau central de Statistique Canada par voie d'une ligne de téléphone sécurisée.

Pour les taux de réponse finaux, consultez l'annexe E.

6.6 Contrôle de la qualité et gestion de la collecte

Plusieurs méthodes ont servi à assurer la qualité des données et l'optimisation de la collecte des données. Il s'agit, entre autres, de mesures internes de vérification du rendement de l'intervieweur et d'une série de rapports de contrôle des diverses cibles de collecte et de la qualité des données.

Le bureau régional validait régulièrement le travail des intervieweurs sur place. Des cas choisis ont été repérés aléatoirement dans les échantillons à chaque période de collecte. Les gestionnaires et les surveillants des bureaux régionaux ont dressé des listes de cas à valider, lesquels ont été confiés à l'équipe de validation, qui communiquait avec les ménages concernés afin de confirmer la tenue d'une interview en règle. Par souci de repérer promptement les problèmes, la validation avait normalement lieu au cours des premières semaines d'une période de collecte. Ensuite, les surveillants adressaient régulièrement une rétroaction aux intervieweurs.

Depuis 2011, un système additionnel de contrôle de la qualité a été introduit pour les interviews sur place assistées par ordinateur (IPAO). À l'obtention du consentement des répondants, des sections précises des interviews ont été enregistrées. Ces enregistrements ont été retransmis aux bureaux régionaux pour que certains soient ensuite sélectionnés au hasard pour analyse. Les intervieweurs travaillant par téléphone ont également été l'objet d'une validation aléatoire. Les intervieweurs principaux des bureaux de collecte responsables des interviews selon la méthode de l'ITAO contrôlaient les interviews afin de vérifier que l'intervieweur appliquait les techniques et les procédures prévues (c'est-à-dire qu'il lisait le libellé des questions tel qu'il figurait dans les applications, qu'il ne posait pas de questions incitatives, et ainsi de suite).

Les responsables ont produit une série de rapports dont l'objet était de contrôler et de gérer efficacement les cibles de collecte et d'identifier les problèmes posés par la collecte.

À la fin de chaque période de collecte, des rapports cumulatifs ont été produits pour les échantillons d'ITAO et d'IPAO et précisaient les taux de réponse, de couplage, de partage et d'interview par procuration, selon la région sociosanitaire. Les rapports ont servi à cerner les régions où les niveaux de collecte étaient inférieurs aux cibles, de sorte que les bureaux régionaux puissent y concentrer leurs efforts.

Le Bureau central a effectué des analyses complémentaires au moyen de l'information tirée des applications d'IAO afin de recenser les interviews de durée excessivement courte. Ces dernières ont été signalées au moyen d'indicateurs, ont été supprimées des microdonnées et classées parmi les cas de non-réponse.

En 2014, une nouvelle approche en matière de gestion de la collecte a été mise en œuvre pour améliorer l'efficacité de la collecte par ITAO : le plan de collecte adaptatif. Le plan de collecte adaptatif (PCA) est une nouvelle stratégie de collecte qui permet aux bureaux régionaux (BR) d'adapter les approches de collecte des données tout au long de la période de collecte. Essentiellement, cela permet aux bureaux régionaux de regrouper des cas selon un certain nombre de facteurs, puis de cibler les groupes qui nous intéressent. Dans une enquête par ITAO ordinaire, les groupes d'intervieweurs demeurent constants tout au long de la collecte. Toutefois, selon le plan de collecte adaptatif, ces groupes changent à chaque phase de la collecte, afin de maximiser les taux de réponse, la productivité et la représentativité de l'échantillon recueilli.

Une stratégie dynamique d'obtention des numéros de téléphone a été mise au point dans le cadre du remaniement de l'ESCC de 2015. À partir de 2015, les répondants de l'échantillon de plus de 18 ans peuvent avoir jusqu'à deux numéros de téléphone, tandis que les répondants des échantillons de l'ACE peuvent avoir jusqu'à quatre numéros de téléphone. Cette mesure accroît le nombre de numéros de téléphone accessibles que peuvent composer les intervieweurs utilisant l'ITAO pour maximiser leurs possibilités de joindre les ménages ou les répondants sélectionnés. On a de plus ajouté la fonctionnalité du transfert des cas de la base aréolaire ITAO (téléphone) aux intervieweurs sur place réalisant des IPAO. Lorsque l'adresse des cas joints par ITAO était erronée, que leur numéro de téléphone était erroné ou qu'on n'a pas pu les joindre, les cas ont été transférés aux intervieweurs utilisant l'IPAO sur place, qui ont ensuite essayé physiquement de se rendre à l'adresse inscrite pour essayer d'obtenir une réponse. Une telle façon de procéder assure un nombre suffisant de tentatives de contact.

7. TRAITEMENT DES DONNÉES

7.1 Vérification

La vérification des données a été exécutée en grande partie par l'application d'interview assistée par ordinateur (IAO) durant la collecte des données. Les intervieweurs ne pouvaient pas entrer de valeurs hors-normes et les erreurs d'enchaînement faisaient l'objet de programmes « passez à ». Par exemple, l'IAO s'assurait de ne pas poser au répondant les questions non pertinentes.

En réponse à certaines données incompatibles ou inhabituelles, on a signalé des messages d'avertissement, mais sans prendre de mesures correctrices au moment de l'interview. On a plutôt mis au point, le cas échéant, des versions révisées à appliquer après la collecte des données au bureau central. Les incohérences ont été le plus souvent corrigées en attribuant à l'une ou aux deux variables en question la valeur « Non déclaré ».

7.2 Flux

Lorsque des données recueillies sur le terrain sont transmises au bureau central, toutes les questions sautées seront vides à l'intérieur des fichiers de données préliminaires. Durant le traitement, l'un des codes de traitement qui suivent est attribué à chaque variable vide :

« Sans objet » - S.O. – Dans le cas des variables d'une longueur de 1, la valeur du code S.O. correspondra simplement à 6. Autrement, ces valeurs figureront dans le fichier sous la forme d'une série de 9, suivis d'un 6, selon la longueur de la variable numérique ou de la zone de texte.

Le code S.O. est utilisé chaque fois qu'une question est sautée parce qu'elle ne s'applique pas aux répondants (exclusion de la population). Ce code est principalement utilisé dans deux situations : pour les variables du module optionnel dans le cas des répondants des provinces où le contenu en question n'a pas été retenu et lorsque des questions sont sautées dans le flux du questionnaire parce qu'elles ne s'appliquent pas, comme les questions au sujet des expériences maternelles dans le cas des répondants masculins.

« Non déclaré » - ND – Dans le cas d'une variable d'une longueur de 1, la valeur de ND sera simplement 9. Autrement, ces codes figureront dans le fichier sous la forme d'une série de 9, selon la longueur de la variable numérique ou de la zone de texte.

Le code ND est utilisé chaque fois qu'une question est sautée, mais pourrait avoir été posée. Les répondants en question font partie de l'univers, mais aucune réponse n'est présente. Les deux principales situations où ce code est employé sont celles où les questions sont sautées parce que le participant à l'interview est une personne interposée et celles où les questions sont sautées parce que la réponse à une question précédente, était « Ne sait pas », « Refuse de répondre » ou est elle-même « Non déclaré ». Par exemple, si un répondant refuse de répondre à la question CCC_Q095 (Avez-vous du diabète?), les questions l'interrogeant au sujet de l'âge du diagnostic, de l'utilisation d'insuline, etc., comporteront toutes la mention « Non déclaré », car on ne sait pas si le répondant souffre ou non du diabète.

7.3 Codage

On a fourni des catégories de réponses précodées pour toutes les variables appropriées. Les intervieweurs ont reçu une formation durant laquelle ils ont appris à classer les réponses recueillies dans la catégorie appropriée.

Dans les cas où la réponse donnée par le répondant ne pouvait être assignée facilement à une catégorie existante, l'intervieweur pouvait poser plusieurs questions lui permettant d'entrer une réponse en toutes lettres dans la catégorie « Autre – précisez ». Les réponses à toutes ces questions ont été examinées attentivement lors du traitement des données au bureau central. Dans certains cas, on a donné aux réponses en toutes lettres le code d'une catégorie figurant sur la liste si la réponse faisait double emploi. En 2019, les variables portant le code OSLA (réponses ouvertes « Autre – Précisez ») comprennent GDR_010, SDC_037, CAN_025, CAN_035, STS_015 et PG_01.. D'autres variables de ce cycle pour lesquelles des réponses « Autre – Précisez » sont requises n'ont pas été sélectionnées pour le codage. On tiendra compte des réponses « Autre – précisez » fournies pour toutes les questions lors du perfectionnement des catégories de

réponses en vue de futurs cycles de l'enquête.

Lorsque les réponses écrites (« Autre – précisez ») sont codées dans une catégorie existante au moment du traitement au bureau central, il se peut que d'autres questions viennent s'ajouter au champ d'enquête pour le répondant. Comme ces questions n'ont jamais été posées pendant l'interview, les réponses manquantes étaient réglées à « non déclaré » pendant le traitement. Par exemple, dans le module Blessures (INJ), on demande au répondant ce qu'il faisait lorsqu'il s'est blessé (INJ_Q065). Si l'intervieweur a obtenu une réponse sous « Autre – précisez » indiquant qu'il travaille, la variable INJ_065 sera codée dans la catégorie « Occupe un emploi ou travaille dans une entreprise (à l'exclusion des déplacements à destination et en provenance du travail) » et une valeur « 04 » y sera rattachée. Lorsque l'intervieweur utilise cette catégorie au cours de l'interview, le répondant sera invité à répondre au bloc de questions sur les accidents de travail (INW) si un tel contenu a été sélectionné comme contenu optionnel. Toutes les réponses aux questions d'INW devront alors correspondre à « Non déclaré ».

7.4 Création de variables dérivées

Pour faciliter l'analyse des données, on a dérivé un certain nombre de variables à partir des éléments disponibles sur le questionnaire de l'ESCC. Le quatrième caractère du nom des variables dérivées est en général un « D », « G » ou un « F ». Dans certains cas, les variables dérivées sont simples, donnant lieu à un regroupement des catégories de réponses. Dans d'autres cas, on a combiné plusieurs variables pour en créer une nouvelle. La *Documentation sur les variables dérivées (VD)* fournit des détails sur la façon de dériver ces variables plus complexes. Pour de plus amples renseignements concernant la nomenclature, veuillez vous référer à la section 12.6.

7.5 Pondération

Le principe de base de l'estimation dans un échantillon aléatoire comme celui de l'ESCC repose sur le fait que chaque personne représente, en plus d'elle-même, plusieurs autres personnes qui ne font pas partie de l'échantillon. Par exemple, dans un échantillon aléatoire simple de 2 % de la population, chaque personne en représente 50. Dans la terminologie en usage ici, nous dirons que nous avons attribué à chaque personne un facteur de pondération de 50.

L'étape de détermination des facteurs de pondération donne lieu au calcul du poids d'échantillonnage de chaque personne échantillonnée. Ce poids apparaît dans les fichiers de microdonnées et doit servir à extraire des estimations de l'enquête. Par exemple, si l'on doit évaluer le nombre de personnes qui fument tous les jours, on le fait en choisissant dans l'échantillon les enregistrements des personnes qui présentent cette caractéristique et en faisant la somme des facteurs de pondération que représentent ces enregistrements.

7.6 Variables du revenu pour 2019 — couplage et imputation

Depuis 2016, les variables du revenu dans le fichier maître de l'ESCC de 2019 sont établies à partir d'une des trois sources suivantes : les dossiers fiscaux, les données fournies par les répondants et les données imputées. Lorsque les répondants ne se sont pas opposés à un couplage avec leurs données fiscales et lorsqu'un couplage avec les dossiers fiscaux appropriés pouvait être trouvé, les

variables de source de revenu (INC_005A-O, INC_Q025A-O), la principale source de revenu (INC_015, INC_035), le supplément pour personnes handicapées, si reçu (INC_010, INC_030) et les montants de revenu total (INC_021, INC_041) ont été établis à partir des dossiers fiscaux. Lorsque le couplage avec les données fiscales n'était pas possible, les données des répondants ont été utilisées. Si ni les données fiscales couplées ni les données déclarées par le répondant n'étaient disponibles, une imputation des variables du revenu personnel total et du revenu total du ménage a été effectuée. Les sources de revenu (INC_005A-O, INC_010, INC_015, INC_025A-O, INC_030, INC_035) n'ont pas été imputées.

La variable INCFIMPP indique la source utilisée pour les variables du revenu personnel et la variable INCFIMPH indique la source utilisée pour les variables du revenu du ménage. À partir de 2019, toute information en provenance des données fiscales sera indiquée comme imputée. Pour de plus amples renseignements concernant les revenus dans le fichier maître, veuillez consulter le document intitulé « ESCC_2019_Revenue_Fichier_Maître » accessible dans le répertoire de documentation de l'ESCC 2019. Pour plus amples renseignements concernant les revenus dans le fichier de partage, veuillez consulter le document intitulé « ESCC_2019_Revenu_Fichier_Partage ».

7.7 Imputation du code postal

Le code postal du répondant est utilisé, de même que le Fichier de conversion des codes postaux, pour obtenir le reste des variables géographiques qui figurent dans le fichier de données de l'ESCC. Il est donc important que tous les répondants aient un code postal valide. Si le code postal du répondant est manquant ou invalide, il est généralement imputé dans le cadre d'un processus d'imputation par enregistrement donneur, mais d'autres méthodes d'imputation sont aussi parfois utilisées. L'enregistrement donneur est choisi à partir de la même région géographique, avec le plus de précision possible, comme l'unité dont le code postal est manquant ou invalide.

Pour l'ESCC de 2019, le code postal d'environ 3,4 % des répondants de la base aréolaire (âgés de 18 ans et plus) a été imputé. Pour ce qui est des répondants de la base de l'ACE (âgés de 12 à 17 ans), le code postal d'environ 0,7 % des répondants a été imputé pour 2019. Dans le cas des répondants de la base de l'ECSA (âgés de 65 ans et plus), le code postal de 3,7 % des répondants a été imputé pour 2019.

8. PONDÉRATION

Pour que les estimations produites à partir de données d'enquête soient représentatives de la population couverte, et non pas seulement représentatives de l'échantillon comme tel, l'utilisateur doit incorporer les poids d'enquête dans ses calculs. Un poids d'enquête est attribué à chaque répondant inclus dans l'échantillon final. Ce poids correspond au nombre de personnes représentées par le répondant dans l'ensemble de la population de l'enquête.

Comme indiqué à la section 5, dans le cadre de l'ESCC, on utilise trois bases de sondage pour la sélection de l'échantillon : une base aréolaire dans le cas de la population canadienne âgée de 18 ans et plus, une liste de logements pour obtenir un échantillon supplémentaire dans le cas des

personnes âgées de 65 ans et plus, et une liste de numéros de téléphone provenant des dossiers de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) dans le cas de la population âgée de 12 à 17 ans.

La base de sondage utilisée en vue d'obtenir un échantillon supplémentaire dans le cas des personnes âgées de 65 ans et plus (appelées « aînés » dans ce document) est destinée à une nouvelle enquête : l'Enquête canadienne sur la santé des aînés (ECSA), un supplément à l'ESCC. On a posé toutes les questions de l'ESCC aux personnes sélectionnées au moyen de ce suréchantillon, puis on leur a offert la possibilité de remplir le questionnaire de l'ECSA. L'ESCC inclura donc des aînés faisant partie à la fois de l'échantillon de l'ESCC et du suréchantillon de l'ECSA.

La stratégie de pondération traite de manière indépendante la base aréolaire et la base de l'ECSA jusqu'à l'ajustement lié à la non-réponse au niveau du ménage inclusivement; elle intègre ensuite les deux échantillons (avec ajustement des poids pour tenir compte du chevauchement de la population) pour aboutir à un poids au niveau de la personne pour la population adulte. La base de l'ACE est pondérée de manière indépendante des deux bases d'adultes jusqu'à la non-réponse au niveau de la personne inclusivement. Les poids au niveau de la personne de la base intégrée des adultes et de la base de l'ACE sont ensuite combinés en une seule série de poids. Ils font conjointement l'objet d'autres ajustements, notamment un appariement avec des totaux de population connus et ils deviennent les poids finaux au niveau de la personne.

8.1 Aperçu

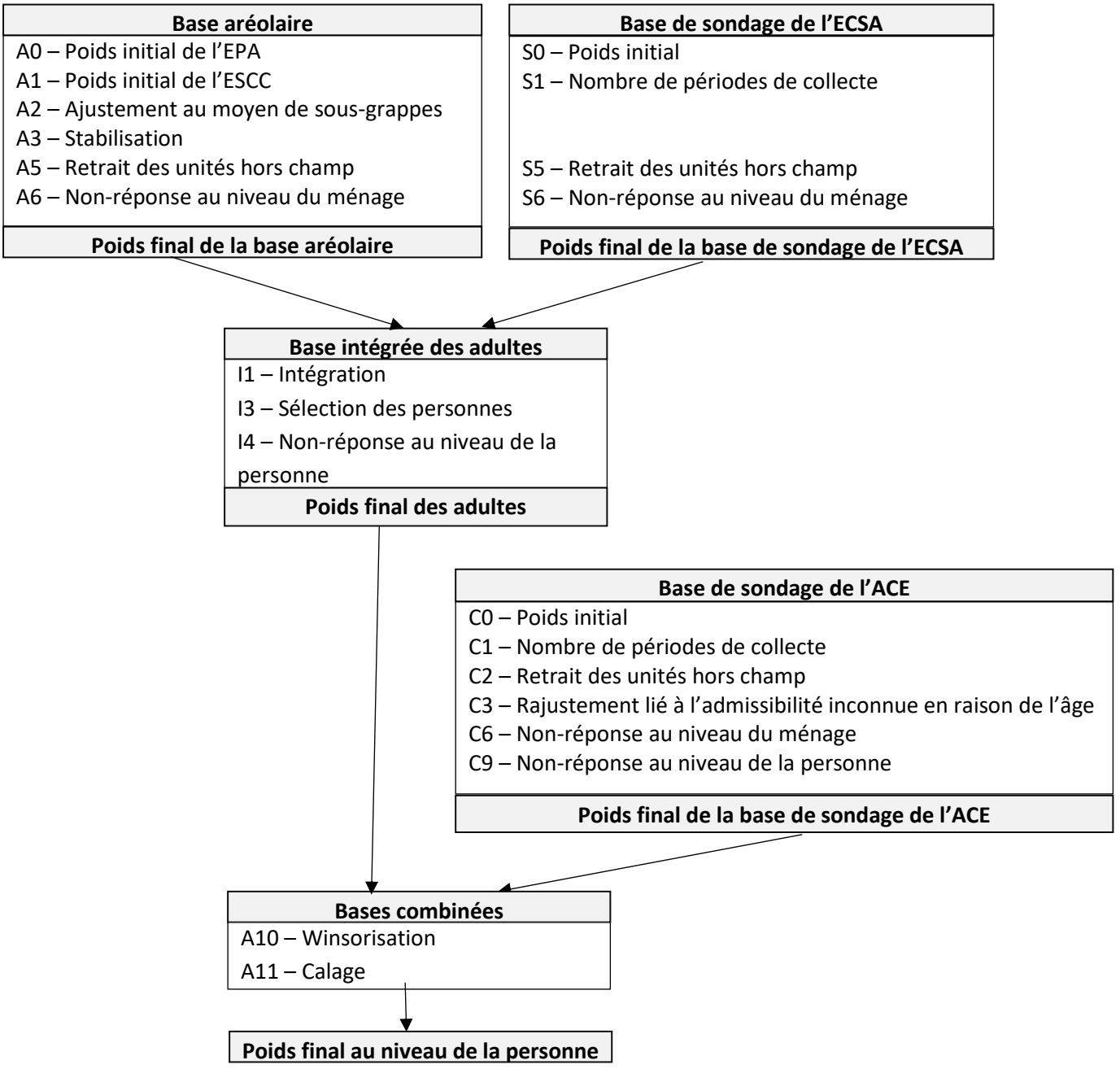
Les sous-sections suivantes décrivent le processus de pondération pour les provinces. La sous-section 8.2 fournit les détails de la stratégie de pondération visant la base aréolaire et la sous-section 8.3 traite de la stratégie visant la base de l'ECSA. La sous-section 8.4 fournit les détails de l'intégration de la base aréolaire et de la base de l'ECSA. La sous-section 8.5 concerne la stratégie visant la base de l'ACE. Les étapes finales de la pondération, soit la winsorisationet le calage, qui s'appliquent à la base intégrée des adultes et à la base de l'ACE sont décrites à la sous-section 8.6.

Suivant le remaniement de l'ESCC en 2015, la collecte d'un échantillon représentatif s'échelonnera sur une période de deux ans en raison de contraintes opérationnelles. Les estimations à l'intérieur des trois territoires seront en conséquence seulement représentatives sur deux années. Ainsi, les répondants des territoires ne figureront pas dans les fichiers d'un an et ne seront inclus que dans les fichiers de deux ans (traités à la sous-section 8.8). Le processus de pondération s'appliquant aux territoires comporte certaines particularités, qui seront présentées plus en détail dans la documentation relative aux fichiers de deux ans de l'ESCC.

Le diagramme A présente un aperçu des ajustements les plus importants prévus dans le cadre de la stratégie de pondération. Les ajustements appliqués aux unités de la base aréolaire sont numérotés de *A0* à *A6*, les ajustements appliqués aux unités de la base de l'ECSA sont numérotés de *S0* à *S6*, tandis que les ajustements appliqués aux unités de la base de l'ACE sont numérotés de *C0* à *C9*. Les ajustements appliqués pour intégrer les deux bases d'adultes sont numérotés de *I1* à

I4. Les ajustements finaux appliqués suivant la combinaison des bases d'adultes et de la base de l'ACE sont numérotés *A10* et *A11*.

Diagramme A Aperçu de la stratégie de pondération



Les sous-sections 8.2 à 8.6 présentent en détail l'ensemble des étapes illustrées dans le diagramme A.

8.2 Pondération de l'échantillon de la base aréolaire

A0 – Poids initial de l'EPA

Le processus de pondération de l'échantillon de la base aréolaire débute avec un poids fourni par l'Enquête sur la population active (EPA). Ce poids est basé sur le plan de l'EPA parce que le plan d'échantillonnage de la base aréolaire de l'ESCC découle de celui de l'EPA. Le plan de l'EPA vise un échantillon de logements à l'intérieur de grappes sélectionnées dans des strates de l'EPA et les poids initiaux de l'EPA correspondent aux probabilités de sélection à l'intérieur des strates de l'EPA.

A1 – Poids initial de l'ESCC

Lors du ajustement initial A1, le poids initial de l'EPA est ajusté en fonction du fait que l'ESCC sélectionne un échantillon d'une taille suffisante pour l'estimation à l'échelle d'une région sociosanitaire (RS). L'ESCC sélectionne pour ce faire un nombre de grappes différent de l'EPA et peut sélectionner un plus grand nombre de logements dans les grappes sélectionnées. Le poids obtenu est appelé poids A1. Pour plus de détails sur le mécanisme de sélection, de même qu'une définition plus complète des strates de l'EPA et des grappes, voir Statistique Canada (2017)[8].

A2 – Ajustement au moyen de sous-grappes

Dans les grappes où un accroissement significatif de la population est observé, une méthode de sous-échantillonnage permet de ne pas augmenter indûment la tâche de l'intervieweur. La méthode employée peut consister à sous-échantillonner des logements sélectionnés, à diviser la grappe en sous-grappes ou à redéfinir cette grappe comme strate et à créer de nouvelles grappes dans cette strate. Dans tous ces cas, un ajustement du sous-échantillon est calculé et appliqué au poids de l'ESCC. Le ajustement est appliqué au poids A1 pour l'obtention du poids A2. Encore une fois, plus de détails sont fournis dans la documentation de l'EPA (Statistique Canada, 2017).

A3 – Stabilisation

Dans certaines RS, l'accroissement de la taille de l'échantillon, tel que décrit dans la section 5, produit un échantillon beaucoup plus volumineux que nécessaire. On a recours à la stabilisation pour réduire la taille de l'échantillon au niveau souhaité. Pour limiter la dispersion des poids et ainsi réduire la variabilité des estimations, on effectue la stabilisation de l'une des deux façons possibles à l'intérieur de chaque RS. Si les poids initiaux dans chaque grappe d'une RS sont identiques, le processus consiste à sous-échantillonner des logements au hasard à l'échelle de la RS parmi les logements originalement sélectionnés dans chaque grappe. Si, toutefois, les poids initiaux ne sont pas identiques dans chaque grappe à l'intérieur d'une RS, on a recours à un processus itératif. On sélectionne d'abord la grappe dont le poids initial est le plus faible et on enlève une unité de cette grappe. Les poids sont ensuite recalculés aux fins d'un ajustement tenant compte de l'unité enlevée. Puis, on sélectionne encore une fois la grappe au poids le plus faible et on enlève une unité. Ce processus est répété jusqu'à la suppression d'un nombre suffisant d'unités.

---

[1] Statistique Canada, 2017. *Guide de l'Enquête sur la population active*, Statistique Canada. Numéro de catalogue 71-543-G.

Un facteur d'ajustement représentant l'effet de la stabilisation est calculé pour la correction de la probabilité de sélection. Ce facteur, multiplié par le poids A2, produit le poids A3.

A5 – Retrait des unités hors champ

Parmi tous les logements échantillonnés, une certaine proportion de ceux-ci est, lors de la collecte, identifiée comme unités hors du champ de l'enquête. Les logements détruits ou en construction, les logements vacants, saisonniers ou secondaires, de même que les établissements, sont tous des exemples de cas hors champ pour l'ESCC. Les logements dans lesquels tous les résidents sont hors champ, par exemple ceux où tous les résidents sont des membres à temps plein des Forces armées ou des personnes en visite au Canada, sont également des logements hors champ. Tous les logements hors champ et les poids connexes sont simplement supprimés de l'échantillon, car on suppose que les logements hors champ pondérés à l'intérieur de l'échantillon sont représentatifs des logements hors champ dans la population. Lorsqu'on ignore si les logements sont admissibles (on n'a pas recueilli suffisamment de renseignements pour déterminer leur admissibilité), on réduit leur poids du taux d'unités hors champ de leur RS afin de considérer une certaine proportion de ces unités comme unités hors champ. L'échantillon obtenu est représentatif des logements ou ménages faisant partie du champ de l'enquête. Les logements admissibles conservent le même poids qu'à l'étape précédente, que l'on appelle maintenant poids A5.

A6 – Non-réponse au niveau du ménage

Lors de la collecte, une certaine proportion des ménages échantillonnés aboutit inévitablement à une non-réponse. Cela survient habituellement lorsque le ménage refuse de participer à l'enquête, qu'il fournit des données inutilisables, ou qu'il ne peut être joint pour une interview. Les poids des ménages non répondants sont réaffectés aux ménages répondants à l'intérieur des groupes de réponses homogènes (GRH), formés à l'intérieur de la province. Pour créer des GRH, on utilise une méthode de cotation basée sur une régression logistique permettant de déterminer la probabilité de réponse, puis ces probabilités sont utilisées afin de diviser l'échantillon en groupes aux propriétés de réponse similaires. Les renseignements obtenus relativement aux non-répondants sont limités de sorte que les modèles de régression utilisent des caractéristiques comme la période de collecte, les données géographiques et les variables de la base des enquêtes-ménages de Statistique Canada, ainsi que des paradonnées ou des données de traitement, notamment le nombre de tentatives de contact, l'heure/le jour de la tentative et des indications précisant si le ménage a été appelé un jour de fin de semaine ou un jour de semaine. Des modèles distincts sont créés pour les logements joints par téléphone et ceux joints en personne. Le facteur d'ajustement calculé à l'intérieur de chaque GRH a été obtenu de la façon suivante :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ A5\ relatifs\ \text{à}\ l'ensemble\ des\ ménages}{Sommes\ des\ poids\ A5\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ ménages\ répondants}$$

Le poids A5 est multiplié par ce facteur d'ajustement pour l'obtention du poids A6 des ménages répondants. Les ménages non répondants sont éliminés du processus à ce stade.

8.3 Pondération de l'échantillon de la base de l'ECSA

S0 – Poids initial

La sélection des logements occupés par des aînés pour le suréchantillon de l'ECSA est faite à partir de la base de l'ECSA dans chaque province.

La probabilité de sélection des logements dans chaque province correspond au ratio du nombre de logements occupés par des aînés au nombre total de logements occupés par des aînés dans la province dans la base. Le ratio repose sur l'ensemble des unités disponibles dans la base et sur le nombre d'unités sélectionnées pour la période de collecte de trois mois en question. La probabilité de sélection peut par conséquent varier selon la répartition de l'échantillon et les mises à jour de la base. L'inverse de cette probabilité représente le poids initial S0.

S1 – Nombre de périodes de collecte

Des échantillons sont prélevés tous les trois mois dans la base du suréchantillon de l'ECSA. À chacune des unités échantillonnées correspond un poids initial faisant en sorte que chaque échantillon est représentatif de la population échantillonnée à l'échelle provinciale. Toutefois, pour que l'échantillon total ne représente qu'une seule fois la population, il faut appliquer un facteur d'ajustement qui réduira les poids des unités dans chaque échantillon de trois mois. Ce facteur d'ajustement est égal à l'inverse du nombre d'échantillons combinés (c.-à-d. le nombre de périodes de collecte, 4). Les poids initiaux (S0) sont multipliés par ce facteur d'ajustement (1/4) pour l'obtention du poids S1. Suivant cet ajustement, l'échantillon complet correspond à la population moyenne dans la base de l'ECSA pour l'ensemble des périodes de collecte.

S5 – Retrait des unités hors champ

Parmi tous les logements échantillonnés, une certaine proportion de ceux-ci est, lors de la collecte, identifiée comme unités hors du champ de l'enquête. Les établissements et les logements qui sont saisonniers ou secondaires constituent des exemples de cas hors du champ de l'ECSA. Les logements dans lesquels tous les résidents sont hors du champ de l'ECSA, par exemple, les logements ne comptant pas d'aîné ou dans lesquels tous les aînés sont des membres à temps plein des Forces armées ou des personnes en visite au Canada, sont également des logements hors champ. Comme pour la base aréolaire, les logements hors champ et leurs poids sont retirés de l'échantillon; les poids des logements dont l'admissibilité est inconnue sont réduits du taux provincial d'unités hors champ; et les logements faisant partie du champ de l'enquête conservent le même poids qu'à l'étape précédente. Suivant cette étape, le poids résultant, S5, est représentatif des logements ou des ménages faisant partie du champ de l'enquête.

S6 – Non-réponse au niveau du ménage

L'ajustement appliqué ici pour compenser l'effet de la non-réponse au niveau du ménage est identique à celui appliqué dans le cas des unités de la base aréolaire (ajustement A6). Le facteur d'ajustement calculé à l'intérieur de chaque groupe de réponses homogènes est obtenu comme suit :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ S5\ relatifs\ \text{à}\ l'ensemble\ des\ ménages}{Sommes\ des\ poids\ S5\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ ménages\ répondants}$$

Le poids S5 des ménages répondants est multiplié par ce facteur d'ajustement pour l'obtention du poids S6 des ménages répondants. Les ménages non répondants sont éliminés du processus à ce stade.

8.4 Ajustement des poids en fonction de la combinaison de la base aréolaire et de la base de l'ECSA

I1 – Intégration

Cette étape consiste à intégrer les poids des ménages âgés communs à la base aréolaire et à la base de l'ECSA en appliquant une méthode d'intégration[9]. Le poids de deux types de ménages figurant dans la base intégrée n'est pas ajusté : les ménages qui ne sont pas communs aux deux bases de sondage et les ménages dans la base aréolaire ne comptant pas d'aîné. Pour toutes les autres unités, un facteur d'ajustement provincial, α_p, se situant entre 0 et 1 est appliqué aux poids. Pour chaque province (p), α_p est déterminé de manière à représenter l'importance relative de chaque échantillon (échantillon de la base aréolaire ou suréchantillon de l'ECSA) dans l'échantillon provincial total intégré. Le terme « importance » se rapporte dans ce cas-ci à la taille d'échantillon effective estimée de chaque base de sondage, soit le ratio de la taille d'échantillon et de l'effet de plan estimé. Le poids des unités de la base aréolaire est multiplié par ce facteur α_p, tandis que le poids des unités de la base de l'ECSA est multiplié par 1- α_p. Il importe de souligner que, dans les provinces uniquement couvertes par la base aréolaire (Ontario et Québec), l'ajustement est égal à 1 pour tous les ménages. Le produit entre l'ajustement obtenu à cette étape et le poids final au niveau du ménage calculé auparavant (A6 ou S6, selon la base de sondage dont fait partie l'unité) donne le poids au niveau du ménage intégré I1.

I3 – Sélection des personnes

Puisque l'unité d'échantillonnage finale est la personne, les poids au niveau du ménage calculés jusqu'ici doivent être convertis en poids au niveau de la personne. Le poids au niveau de la personne est obtenu en multipliant le poids au niveau du ménage intégré par l'inverse de la probabilité de sélection de la personne sélectionnée dans le ménage. Nous obtenons ainsi le poids I3. La probabilité de sélection d'une personne vivant dans un logement sélectionné à partir de la base aréolaire varie selon le nombre de personnes au sein du ménage et selon leur âge (voir la sous-section 5.6 pour plus de détails). Dans la base de l'ECSA, tous les aînés faisant partie du champ de l'enquête au sein d'un ménage ont une probabilité égale de sélection; cette probabilité est égale à l'inverse du nombre d'aînés faisant partie du champ de l'enquête au sein dudit ménage (voir la sous-section 5.8.3).

I4 – Non-réponse au niveau de la personne

[9] Skinner, C.J. and Rao, J.N.K. 1996. Estimation in Dual Frame Surveys with Complex Designs. *Journal of the American Statistical Association*. 91, 433, 349-356.

L'interview de l'ESCC auprès des logements de la base intégrée des adultes peut être considérée comme un processus en deux volets. Dans un premier temps, l'intervieweur obtient la liste complète des membres du ménage, puis il procède à l'interview de la personne sélectionnée dans le ménage. Dans certains cas, les intervieweurs ne réussissent qu'à réaliser la première étape, soit parce qu'ils ne peuvent pas entrer en contact avec la personne sélectionnée, ou encore parce que la personne sélectionnée refuse d'être interviewée. De tels cas sont définis comme des non-réponses au niveau de la personne, et un facteur d'ajustement doit être appliqué aux poids des personnes répondantes pour compenser cette non-réponse. Comme lors du traitement de la non-réponse au niveau du ménage, l'ajustement est appliqué à l'intérieur de groupes de réponses homogènes. Dans le cadre de ce processus, la méthode de cotation permet de définir une probabilité de réponse à partir des caractéristiques des répondants et des non-répondants accessibles. Toutes les caractéristiques recueillies lors du listage des membres du ménage, en plus de l'information géographique et de paradonnées, sont accessibles aux fins d'estimation des probabilités de réponse. Ces probabilités sont groupées sous forme de groupes de réponses homogènes et le facteur d'ajustement suivant est calculé à l'intérieur de chaque groupe :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ I3\ relatifs\ \text{à}\ toutes\ les\ personnes\ sélectionnées}{Somme\ des\ poids\ I3\ relatifs\ \text{à}\ toutes\ les\ personnes\ sélectionnées\ répondantes}$$

Le poids I3 des personnes répondantes est multiplié par le facteur d'ajustement ci-dessus pour l'obtention du poids I4. Les personnes non répondantes sont éliminées du processus de pondération à partir de ce point.

8.5 Pondération de l'échantillon de la base de l'ACE

C0 – Poids initial

Le poids initial correspond à l'inverse de la probabilité de sélection. Dans le cas de la base de l'ACE, la sélection des enfants est effectuée à partir de la base liste de l'ACE à l'intérieur de chaque strate de l'ESCC.

Dans le cas de la base de l'ACE, les enfants sont sélectionnés au hasard parmi ceux rattachés à la RS visée. La probabilité de sélection correspond au ratio entre le nombre d'unités échantillonnées et le nombre d'enfants sur la liste de la RS. Le ratio est basé sur la base disponible et le nombre d'unités sélectionnées pour la période de collecte de trois mois donnée. La probabilité de sélection peut par conséquent varier selon la répartition de l'échantillon et les mises à jour de la base. L'inverse de ces probabilités représente le poids initial C0.

C1 – Nombre de périodes de collecte

Des échantillons sont sélectionnés tous les trois mois de la base de l'ACE. À chacune des unités échantillonnées correspond un poids initial faisant en sorte que chaque échantillon est représentatif de la population à l'échelle des RS. Toutefois, pour que l'échantillon total ne représente qu'une

seule fois la population, il faut appliquer un facteur d'ajustement qui réduira les poids des unités dans chaque échantillon de trois mois. Le facteur d'ajustement appliqué à chaque échantillon de trois mois est égal à l'inverse du nombre d'échantillons combinés (c.-à-d. le nombre de périodes de collecte). À partir de ce moment, l'échantillon complet provenant de la base liste correspond à la population moyenne prise sur l'ensemble des périodes de collecte. Les poids initiaux (C0) sont multipliés par ce facteur d'ajustement pour l'obtention du poids C1.

C2 – Retrait des unités hors champ

Les enfants à temps plein dans les Forces armées canadiennes, ceux faisant partie d'une réserve des Premières Nations ou ceux qui sont décédés sont des exemples d'unités hors champ dans le cas de la base de l'ACE. Comme pour la base aréolaire, ces cas sont simplement retirés de l'échantillon, ce qui ne laisse dans l'échantillon que les enfants admissibles. Ces derniers conservent les mêmes poids qu'au cours de l'étape précédente, désormais appelés poids C2.

C3 – Ajustement lié à l'admissibilité inconnue en raison de l'âge

Certains des enfants sélectionnés ont leur anniversaire au cours d'une période de collecte. La date d'anniversaire d'une certaine proportion de ces enfants peut modifier leur admissibilité en raison de leur âge. Certains enfants sélectionnés pourraient être âgés de 11 ans au début de la période de collecte et en conséquence représenter des unités hors champ, mais devenir des unités admissibles une fois âgés de 12 ans. D'autres enfants pourraient être admissibles à 17 ans, mais devenir des unités hors champ une fois qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. L'âge de ces enfants, et en conséquence leur admissibilité, peut être rectifié (et traité en conséquence) quand un contact est établi et que leur âge est déterminé au moment de l'établissement du contact. On ignore toutefois s'ils sont admissibles lorsqu'il est impossible de communiquer avec eux ou de leur demander leur âge. On rajuste leur poids en fonction de la probabilité modélisée de leur admissibilité si on avait communiqué avec eux et on leur avait demandé leur âge à ce moment. Le taux d'enfants admissibles qui deviennent âgés de 12 et de 18 ans parmi les cas admissibles est utilisé comme facteur d'ajustement des poids des cas dont l'admissibilité est inconnue. Les poids des enfants hors champ en raison de leur âge sont établis à zéro, tout comme ceux des autres unités hors champ; les poids rattachés aux enfants admissibles demeurent inchangés et ceux dont l'admissibilité est inconnue et dont l'anniversaire pourrait modifier l'admissibilité sont ajustés. Les poids obtenus sont les poids C3.

C6 – Non-réponse au niveau du ménage

L'ajustement effectué dans ce cas pour compenser l'effet de la non-réponse ménage est identique à celui effectué dans le cas des unités de la base aréolaire jointes par téléphone (ajustement A6). Dans le cas de la base de l'ACE, la sélection a été effectuée au niveau des personnes, mais une réponse au niveau du ménage est définie lorsque le listage des membres du ménage est obtenu, comme dans le cas de la base aréolaire. Le facteur d'ajustement calculé à l'intérieur de chaque GRH a été obtenu de la façon suivante :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ C3\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ ménages}{Somme\ des\ poids\ C3\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ ménages\ répondants}$$

Le poids C3 des ménages répondants est multiplié par ce facteur d'ajustement pour l'obtention du poids C6. Les ménages non répondants sont éliminés du processus à partir de ce point.

C9 – Non-réponse au niveau de la personne

L'ajustement effectué ici pour compenser l'effet de la non-réponse au niveau de la personne est identique à celui effectué pour la base intégrée des adultes (ajustement I4). Le facteur d'ajustement calculé à l'intérieur de chaque GRH a été obtenu de la façon suivante :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ C6\ relatifs\ \text{à}\ toutes\ les\ personnes}{Somme\ des\ poids\ C6\ relatifs\ \text{à}\ toutes\ les\ personnes\ répondantes}$$

Le poids C6 des personnes répondantes est multiplié par ce facteur d'ajustement pour l'obtention du poids C9. Les personnes non répondantes sont éliminées du processus à partir de ce point.

8.6 Ajustement des poids finaux en fonction de la combinaison de la base intégrée des adultes et de la base de l'ACE

À ce stade du processus, l'échantillon des deux bases peut être combiné avant d'appliquer des ajustements finaux par la winsorisation et le calage. Il n'y a pas d'ajustement supplémentaire des poids lors de la combinaison de la base intégrée des adultes et de la base de l'ACE parce qu'elles couvrent des populations mutuellement exclusives. La probabilité de sélection et la pondération subséquente d'une unité d'une base donnée ne sont aucunement affectées par la structure ou la sélection des unités de l'autre base.

A10 – Winsorisation

À la suite de la série d'ajustements appliqués aux répondants, il est possible que certaines unités se retrouvent avec des poids extrêmes comparativement aux autres unités du même domaine d'intérêt. Ces unités peuvent influer fortement sur la variance. Pour prévenir une telle situation, on rajuste à la baisse le poids des unités aberrantes au moyen de l'approche de réduction par winsorisation.

A11 – Calage

La dernière étape nécessaire pour l'obtention du poids finaux de l'ESCC est le calage (A11). Le calage est effectué au moyen du système d'estimation généralisé de Statistique Canada, G-EST, afin que la somme des poids finaux corresponde aux estimations de la population définies à l'échelle des RS pour l'ensemble des douze groupes d'âge et de sexe d'intérêt. Les six groupes d'âge comprennent les groupes de 12 à 17 ans, de 18 à 34 ans, de 35 à 49 ans, de 50 à 64 ans, de 65 à 74 ans et de 75 ans et plus, chez les hommes et les chez femmes. À partir de 2009, des contrôles additionnels à des niveaux géographiques plus détaillés ont été introduits pour les RS

pour lesquelles de l'information supplémentaire est disponible. Une taille minimale de 20 répondants est nécessaire aux fins du calage au niveau RS-âge-sexe. Lorsque moins de 20 répondants sont présents, des regroupements sont faits à l'échelle de la province ou du sexe. Les poids sont également ajustés afin que chaque période de collecte (de trois mois) soit également représentée par l'échantillon. Il est à noter que le calage est effectué au moyen des données géographiques les plus récentes, qui peuvent différer des données géographiques utilisées lors de l'échantillonnage.

Les estimations des populations sont basées sur des projections des comptes du Recensement de 2011, de même que sur les chiffres des naissances, des décès, de l'immigration et de l'émigration depuis ce temps. La moyenne des estimations mensuelles relatives à chaque poststrate RS-âge-sexe par période de collecte a été retenue pour le calage. Le poids A10 est rajusté à l'aide de G-EST pour l'obtention du poids final A11. Ce dernier correspond au ***poids final au niveau de la personne de l'ESCC*** que l'on retrouve dans le fichier maître portant le nom de variable WTS_M.

8.7 Création d'un poids partagé

En plus du fichier maître et du FMGD qui contiennent tous les répondants de l'ESCC, un fichier partagé renfermant seulement une partie (habituellement 90 %) des répondants originaux de l'ESCC est créé. Les individus dans le fichier partagé ont consenti à partager leurs données à certains partenaires. Pour compenser la perte de certains répondants du fichier, les poids des répondants qui ont consenti à partager leurs données doivent être ajustés à l'aide du facteur :

$$\frac{Somme\ des\ poids\ I4\ (ou\ C9)\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ répondants}{Somme\ des\ poids\ I4\ (ou\ C9)\ relatifs\ \text{à}\ tous\ les\ répondants\ ayant\ accepté\ de\ partager\ leurs\ données}$$

À l'instar des ajustements liés à la non-réponse, ce facteur est calculé à l'intérieur de groupes de réponses homogènes regroupant, dans ce cas, les ménages ayant une propension à partager jugée semblable. Cet ajustement de partage est calculé séparément pour les répondants de la base intégrée des adultes et ceux de la base de l'ACE. Le poids I4 (ou C9 dans le cas des répondants de la base de l'ACE) des répondants qui ont consenti à partager leurs données est multiplié par le facteur d'ajustement ci-dessus pour l'obtention d'un poids partagé. Comme on le fait dans le cadre du processus de pondération du fichier maître, la base intégrée des adultes et la base de l'ACE sont combinées à ce stade et on applique la winsorisation et le calage (de façon semblable aux ajustements A10 et A11) aux unités partagées. Le poids final après ces ajustements est appelé WTS_S.

8.8 Particularités de la pondération pour les trois territoires

À partir de 2015-2016, les territoires ont été échantillonnés tous les deux ans. Avant 2015, chaque strate était échantillonnée chaque année, mais afin de réduire les coûts de collecte, les strates comme les capitales ont été échantillonnées chaque année tandis que d'autres strates ont été échantillonnées seulement une fois tous les deux ans. Étant donné que les caractéristiques de la population sont assez variables d'une collectivité à l'autre, l'échantillon est maintenant seulement représentatif sur une période de deux ans.

En plus du plan de sondage sur deux ans, la base de sondage utilisée pour les trois territoires est quelque peu différente de celle utilisée pour les provinces. La stratégie de pondération est donc adaptée pour répondre à ces différences. Cette sous-section résume les changements apportés à la stratégie décrite aux sous-sections 8.1 à 8.7. Pour la base aréolaire, une étape additionnelle de sélection est ajoutée pour les territoires. Chaque territoire est stratifié selon des regroupements de collectivités à l'intérieur desquels on a sélectionné une collectivité. La capitale de chaque territoire forme une strate à elle seule et est sélectionnée automatiquement lors de cette première étape. Cette particularité a un effet dans le calcul de la probabilité de sélection et donc dans la valeur du poids initial (A0). Le poids initial est calculé chaque année. Une fois ce poids initial calculé, la même série d'ajustements (A1 à A5) est appliquée aux unités de la base aréolaire. L'ajustement de stabilisation (A3) est généralement fait à l'échelle de la collectivité. L'ajustement lié aux unités hors champ (A5) est fait à l'échelle de la collectivité et par mode de collecte. De plus, étant donné que certaines strates sont échantillonnées chaque année et d'autres, tous les deux ans, un ajustement visant à combiner les strates en un échantillon unique sur deux ans est effectué après l'ajustement lié aux unités hors champ. Des classes d'ajustement liées à la non-réponse au niveau du ménage et au niveau de la personne sont établies de la même façon que pour les provinces, à l'aide du même ensemble de variables en plus de la variable année (année de collecte). Aucun ajustement n'est nécessaire pour l'ECSA, car aucun échantillon n'a été sélectionné pour les territoires.

Depuis la diffusion des produits pour les périodes de référence de 2008 et de 2007-2008, des contrôles ont été mis en place pour assurer que la proportion d'Autochtones et la proportion de personnes vivant dans les régions des capitales sont contrôlées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Un contrôle similaire fondé sur le statut d'Inuit a été introduit pour le Nunavut. Depuis 2009, la proportion de personnes vivant dans la région de la capitale est contrôlée au Nunavut. Ces contrôles assurent que la proportion des estimations représentée par ces groupes est compatible avec les proportions issues du Recensement de 2011.

Avant 2013, l'ESCC couvrait seulement les 10 plus grandes collectivités du Nunavut. Les comptes de population utilisés pour le calage ont été ajustés pour tenir en compte cette sous-couverture. À partir de 2013, l'ESCC a augmenté sa couverture afin qu'elle corresponde à celle de l'Enquête sur la population active, dans laquelle 93 % de la population est couverte. Par conséquent, les comptes de population utilisés pour le calage sont fondés sur la population totale et ne sont plus ajustés pour cette sous-couverture.

8.9 Pondération d'un fichier de deux ans

Les territoires sont pondérés comme cela est décrit à la sous-section 8.8. Ils sont pondérés pour être représentatifs de la population correspondante sur une période de deux ans. Les provinces ont été pondérées sur une période d'une année. Quand deux années de données sont combinées pour créer un fichier de deux ans, on calcule de nouveaux poids en divisant directement les poids annuels en deux. L'opération nous assure que la somme totale des poids équivaut à la taille moyenne de la population pour la période de deux ans. Dans certains cas, l'ajustement est un peu plus complexe lorsque les groupes avaient été agrégés dans le calage pour les fichiers couvrant une période d'une année. Pour plus de renseignements sur la façon de combiner plusieurs années, consulter l'article

« Combiner les cycles de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes » paru dans les *Rapports sur la santé* (82-003) de Statistique Canada au lien suivant :

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2009001/article/10795-fra.pdf

Il est à noter qu'il n'est PAS recommandé de combiner des données des cycles de l'ESCC d'avant et d'après le remaniement (p. ex. combiner les fichiers annuels de 2014 et de 2015) en raison des nombreux changements apportés au contenu et à la méthodologie.

9. QUALITÉ DES DONNÉES

9.1 Taux de réponse pour 2019

Au total, 121 247 des unités sélectionnées à l'ESCC 2019 faisaient partie du champ de l'enquête[10]. Parmi ces unités, 65 790 ont accepté de participer à l'enquête, ce qui résulte en un taux de réponse à l'échelle du ménage de 54,4 %. L'annexe E présente les dénombrements des unités comprises dans le champ de l'enquête, les dénombrements des répondants et les taux de réponse correspondants, par province et par région sociosanitaire. Ces chiffres sont présentés séparément pour les adultes et pour les jeunes, ainsi que pour l'échantillon complet de l'ESCC.

9.2 Erreurs dans les enquêtes

L'enquête permet de produire des estimations fondées sur l'information recueillie à partir d'un échantillon de personnes. On aurait pu obtenir des estimations quelque peu différentes si on avait effectué un recensement complet en utilisant le même questionnaire, les mêmes intervieweurs, les mêmes superviseurs, les mêmes méthodes de traitement, etc. que ceux utilisés pour l'enquête. La différence entre les estimations tirées de l'échantillon et celles qui découlent d'un dénombrement complet effectué dans des conditions semblables s'appelle l'*erreur due à l'échantillonnage* des estimations.

Les erreurs qui ne sont pas liées à l'échantillonnage peuvent être commises à presque toutes les étapes d'une enquête. Il est possible que les intervieweurs comprennent mal les instructions, que les répondants fassent des erreurs en complétant le questionnaire, que les réponses soient mal saisies et que des erreurs se produisent au moment du traitement et de la totalisation des données. Tous ces exemples représentent des *erreurs non dues à l'échantillonnage*.

9.2.1 Erreurs non dues à l'échantillonnage

Sur un grand nombre d'observations, les erreurs aléatoires auront peu d'effet sur les estimations tirées de l'enquête. Toutefois, les erreurs qui se produisent systématiquement contribueront à des biais dans les estimations de l'enquête. On a consacré beaucoup de temps et d'efforts à réduire les erreurs non dues à l'échantillonnage dans l'enquête. Des mesures d'assurance de la qualité ont

[10] Parmi les unités sélectionnées, certaines n'entrent pas dans le champ de l'enquête. Il s'agit, par exemple, de logements sélectionnés parmi la base aréolaire, mais qui se sont révélés inoccupés, ont été démolis ou ne sont pas des logements résidentiels, ou de jeunes qui ont quitté le Canada. Ces unités ont été déterminées pendant la collecte des données, autrement, elles auraient été exclues avant la sélection de l'échantillon. Ces unités ne sont pas prises en compte dans le calcul des taux de réponse. Ce taux de réponse comprend les trois territoires. Les données concernant les trois territoires seront disponibles dans le cadre de l'ESCC de 2019-2020.

été appliquées à chaque étape du cycle de collecte et de traitement des données afin de contrôler la qualité des données. On a notamment fait appel à des intervieweurs hautement qualifiés, une formation poussée sur les méthodes d'enquête et le questionnaire et l'observation des intervieweurs afin de déceler les problèmes. La mise à l'essai de l'application IAO et les essais sur le terrain ont également été au nombre des procédures essentielles pour réduire au maximum les erreurs de collecte de données.

L'effet de la *non-réponse* sur les résultats de l'enquête constitue une source importante d'erreurs non dues à l'échantillonnage dans les enquêtes. L'ampleur de la non-réponse varie de la non- réponse partielle (le fait de ne pas répondre à une ou plusieurs questions) à la non-réponse totale. Dans l'ESCC, il y a peu de non-réponse partielle car une fois le questionnaire débuté les répondants avaient tendance à le terminer. Il y a eu non-réponse totale lorsque la personne sélectionnée pour participer à l'enquête a refusé de le faire ou que l'intervieweur a été incapable d'entrer en contact avec elle. Finalement, les cas de non-réponse totale ont été considérés lors de la pondération en corrigeant les poids des personnes qui ont répondu à l'enquête afin de compenser pour ceux qui n'ont pas répondu. Voir la section 8 pour avoir de plus amples détails sur la correction de la pondération pour la non-réponse.

9.2.2 Erreurs dues à l'échantillonnage

Étant donné que les estimations d'une enquête par sondage comportent inévitablement des erreurs dues à l'échantillonnage, de bonnes méthodes statistiques exigent que les chercheurs fournissent aux utilisateurs une certaine indication de l'ampleur de cette erreur. La mesure de l'importance éventuelle des erreurs dues à l'échantillonnage est fondée sur l'écart type des estimations tirées des résultats de l'enquête. Cependant, en raison de la grande diversité des estimations que l'on peut tirer d'une enquête, l'écart type d'une estimation est habituellement exprimé en fonction de l'estimation à laquelle il se rapporte. Cette mesure, appelée coefficient de variation (CV), s'obtient en divisant l'écart type de l'estimation par l'estimation elle-même et on l'exprime en pourcentage de l'estimation.

Par exemple, supposons qu'une personne estime que 25 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus sont des fumeurs réguliers et que cette estimation comporte un écart type de 0,003. On calcule alors le CV de cette estimation de la façon suivante :

$$(0{,}003/0{,}25) \times 100\ \% = 1{,}20\ \%$$

Statistique Canada utilise fréquemment les résultats du CV pour l'analyse des données et conseille vivement aux utilisateurs produisant des estimations à partir des fichiers de données de l'ESCC de faire de même. Pour plus d'information sur le calcul des CV, voir la section 11. Pour consulter les lignes directrices sur la façon d'interpréter les résultats du CV, se référer au tableau à la fin de la sous-section 10.4.

10. LIGNES DIRECTRICES POUR LA TOTALISATION, L'ANALYSE ET LA DIFFUSION

La présente section de la documentation comprend des lignes directrices destinées aux utilisateurs, pour la totalisation, l'analyse, la publication ou d'autres formes de diffusion des estimations tirées

des fichiers d'enquête. Grâce à ces lignes directrices, les utilisateurs de microdonnées devraient pouvoir produire des chiffres semblables à ceux produits par Statistique Canada. Ils pourront aussi élaborer des chiffres non publiés actuellement en conformité avec les lignes directrices établies. Des méthodes visant à mesurer la précision et la qualité sont aussi décrites en parallèle avec les lignes directrices de diffusion afin de permettre de décider quand une estimation devrait être utilisée dans une publication.

10.1 Lignes directrices pour l'arrondissement

Afin que les estimations calculées d'après ces fichiers de microdonnées (fichier maître, fichier de partage, ou FMGD) correspondent à celles produites par Statistique Canada, il est vivement conseillé à l'utilisateur de les arrondir en se conformant aux lignes directrices suivantes.

a) Les estimations qui figurent dans le corps d'un tableau statistique doivent être arrondies à la centaine près par la méthode d'arrondissement classique. Selon cette méthode, si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre retenu ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente d'une unité (1) la valeur du dernier chiffre retenu. Par exemple, si l'on veut arrondir à la centaine près de la façon classique une estimation dont les deux derniers chiffres sont compris entre 00 et 49, il faut les remplacer par 00 et ne pas modifier le chiffre précédent (le chiffre des centaines). Si les deux derniers chiffres sont compris entre 50 et 99, il faut les remplacer par 00 et augmenter d'une unité (1) le chiffre précédent.

b) Les totaux partiels de marge et les totaux de marge des tableaux statistiques doivent être calculés à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondis à leur tour à la centaine près selon la méthode d'arrondissement classique[11].

c) Les moyennes, les proportions, les taux et les pourcentages doivent être calculés à partir d'éléments non arrondis (c'est-à-dire les numérateurs et (ou) dénominateurs), puis arrondis à une décimale par la méthode d'arrondissement classique. Si l'on veut arrondir une estimation à un seul chiffre décimal par cette méthode et que le dernier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 0 et 4, le dernier chiffre à retenir ne change pas. Si le premier ou le seul chiffre à supprimer se situe entre 5 et 9, on augmente d'une unité (1) le dernier chiffre à retenir.

d) Les sommes et les différences d'agrégats (ou de rapports) doivent être calculées à partir de leurs éléments correspondants non arrondis, puis arrondies à leur tour à la centaine près (ou à la décimale près) selon la méthode d'arrondissement classique.

[11] Les tableaux de l'ESCC depuis 2015 et des années suivantes utilisent un algorithme qui arrondit les totaux, puis qui résout les incohérences à l'intérieur du tableau pour que les totaux correspondent entre eux. Cette méthode d'arrondissement fait en sorte que les tableaux produits au moyen des microdonnées de l'ESCC pourraient ne pas fournir les mêmes totaux que ceux figurant dans les tableaux de données.

e) Si, en raison de contraintes d'ordre technique ou autre, on applique une autre méthode que l'arrondissement classique, si bien que les estimations qui seront publiées ou diffusées de toute autre façon différent des estimations correspondantes publiées par Statistique Canada, il est vivement conseillé à l'utilisateur d'indiquer la raison de ces divergences dans le ou les documents à publier ou à diffuser.

f) Des estimations non arrondies ne doivent être publiées ou diffusées de toute autre façon en aucune circonstance. Des estimations non arrondies donnent l'impression d'être beaucoup plus précises qu'elles ne le sont en réalité.

10.2 Lignes directrices pour la pondération de l'échantillon en vue de la totalisation

Le plan d'échantillonnage utilisé pour cette enquête n'est pas autopondéré. Autrement dit, le poids d'échantillonnage n'est pas le même pour toutes les personnes qui font partie de l'échantillon. Même pour produire des estimations simples, y compris des tableaux statistiques ordinaires, l'utilisateur doit employer le poids d'échantillonnage approprié. Sinon, les estimations calculées à partir du ficher de microdonnées ne pourront être considérées comme représentatives de la population observée et ne correspondront pas à celles de Statistique Canada.

L'utilisateur ne doit pas non plus perdre de vue qu'en raison du traitement réservé au champ du poids, certains progiciels ne permettent pas d'obtenir des estimations qui coïncident exactement avec celles de Statistique Canada. Si des options sont disponibles, l'utilisateur devrait veiller à préciser que le poids est un poids d'échantillon plutôt qu'un poids de fréquence.

10.2.1 Définitions des catégories d'estimations : de type nominal par opposition à quantitatives

Avant d'exposer la façon de totaliser et d'analyser les données de l'enquête, il est bon de décrire les deux grandes catégories d'estimations ponctuelles des caractéristiques de la population qui peuvent être produites à partir du fichier de microdonnées.

<u>Estimations de type nominal :</u>

Les estimations de type nominal sont des estimations du nombre ou du pourcentage de personnes qui, dans la population visée par l'enquête, possèdent certaines caractéristiques ou rentrent dans une catégorie particulière. Le nombre de personnes qui fument tous les jours est un exemple d'estimation de ce genre. L'estimation du nombre de personnes qui possèdent une caractéristique particulière peut aussi être appelée « estimation d'un agrégat ».

Exemple de question de type nominal :

Actuellement, est-ce que ... fume(z) des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? ***(SMK_005)***

__ Tous les jours

__ À l'occasion

__ Jamais

Estimations quantitatives :

Les estimations quantitatives sont des estimations de totaux ou de moyennes, de médianes ou d'autres mesures de tendance centrale de quantités qui ont trait à tous les membres de la population observée ou à certains d'entre eux.

Un exemple d'estimation quantitative est le nombre moyen de cigarettes que fument par jour les personnes qui fument tous les jours. Le numérateur correspond à l'estimation du nombre total de cigarettes que fument par jour les personnes qui fument tous les jours et le dénominateur, à l'estimation du nombre de personnes qui fument tous les jours.

Exemple de question quantitative :

*Actuellement, combien de cigarettes fume(z)-vous/tu chaque jour? (**SMK_045**)*

|_|_| Nombre de cigarettes

10.2.2 Totalisation d'estimations de type nominal

On peut obtenir, à partir du fichier de microdonnées, des estimations du nombre de personnes qui possèdent une caractéristique donnée en additionnant les poids finaux de tous les enregistrements contenant des données sur la caractéristique étudiée.

Pour obtenir les proportions et les rapportes de la forme $\hat{X} / \hat{Y}$ on doit :

a) additionner les poids finaux des enregistrements contenant la caractéristique voulue pour le numérateur ($\hat{X}$);

b) additionner les poids finaux des enregistrements contenant la caractéristique voulue pour le dénominateur ($\hat{Y}$);

c) diviser l'estimation du numérateur par celle du dénominateur.

10.2.3 Totalisation d'estimations quantitatives

Pour obtenir l'estimation d'une somme ou d'une moyenne pour une variable quantitative, on procède aux étapes suivantes (seule l'étape a) est nécessaire pour obtenir l'estimation pour une somme) :

a) multiplier la valeur de la variable étudiée par le poids finaux puis faire la somme de cette quantité pour tous les enregistrements visés pour obtenir le numérateur ($\hat{X}$);

b) faire la somme des poids finaux des enregistrements contenant la variable étudiée pour obtenir le dénominateur ($\hat{Y}$);

c) diviser l'estimation du numérateur par l'estimation du dénominateur.

Par exemple, pour estimer le nombre moyen de cigarettes que fument chaque jour les personnes qui fument tous les jours, on calcule d'abord le numérateur ($\hat{X}$) en additionnant le produit entre la valeur de la variable **SMK_045** et le poids **WTS_M**. Ensuite additionnez cette valeur pour les

enregistrements pour lesquels la valeur de la variable **SMK_005** est « tous les jours ». On obtient ensuite le dénominateur ($\hat{Y}$) en additionnant le poids final de tous les enregistrements pour lesquels la valeur de la variable **SMK_005** est « tous les jours ». Le nombre moyen de cigarettes fumées chaque jour par les personnes qui fument tous les jours est finalement obtenu en divisant ($\hat{X}$) par ($\hat{Y}$).

10.3 Lignes directrices pour l'analyse statistique

L'ESCC se fonde sur un plan de sondage complexe qui prévoit une stratification et un échantillonnage à plusieurs degrés, ainsi que la sélection des répondants avec probabilités inégales. L'utilisation des données provenant d'une enquête aussi complexe pose des difficultés aux analystes, car le choix des méthodes d'estimation et de calcul de la variance dépend du plan de sondage et des probabilités de sélection. L'utilisation des poids de sondage représente une première étape en vue de l'obtention de résultats appropriés.

Nombre de méthodes d'analyse intégrées aux progiciels statistiques permettent d'utiliser des poids, mais la signification et la définition de ces poids peuvent différer de celles applicables dans le contexte d'une enquête par sondage. Cela a pour résultat final que, même si dans plusieurs cas les estimations calculées au moyen des progiciels sont exactes, les variances et les statistiques fondées sur ces variances n'ont pratiquement aucune signification. Pour obtenir les résultats appropriés, les poids doivent être interprétés correctement par le progiciel, et on doit avoir recours à des techniques d'estimation de la variance appropriées.

Il existe plusieurs options pour assurer l'utilité des résultats obtenus au moyen de ce plan de sondage complexe. La première option et la plus pertinente consiste à utiliser les options de calcul de la variance énoncées au chapitre 11, fondées sur la méthode *bootstrap*. En deuxième lieu, il existe dans de nombreux progiciels des procédures propres aux enquêtes qui permettent d'interpréter le poids correctement. Par exemple, dans le SAS, PROC SURVEYMEANS fournit des résultats plus pertinents que les résultats produits à partir de PROC MEANS, car les poids *bootstrap* sont utilisés pour les estimations de la variance. PROC MEANS peut utiliser les poids de sondage pour redresser correctement les estimations, en tenant compte du plan de pondération inégal, mais tend à sous-estimer les variances en n'utilisant pas les poids *bootstrap* et en supposant que le plan de sondage prévoit un échantillon aléatoire simple. Veuillez consulter le document sur l'estimation de la variance *bootstrap* dans la documentation sur la diffusion de l'ESCC pour de plus amples renseignements. Il est recommandé aux utilisateurs de données d'utiliser des progiciels et des fonctions pouvant incorporer à la fois les poids d'échantillonnage et les poids *bootstrap* durant la réalisation de leurs analyses.

Toutefois, seules les options énoncées au chapitre 11 fondées sur la méthode bootstrap tiendront compte de la stratification, de la mise en grappes et du plan à bases de sondage multiples au moment du calcul de la variance.

10.4 Lignes directrices pour la diffusion

Étant donné que les estimations obtenues à partir de l'enquête sont fondées sur un échantillon, il existe une variabilité dans les valeurs obtenues, dans le sens où un échantillon différent

pourrait donner lieu à des résultats différents. Pour tenir compte de cela, les utilisateurs doivent d'abord s'assurer qu'il y a suffisamment d'observations pour estimer de façon appropriée la statistique, ainsi que la variance. Une fois la variance obtenue, les utilisateurs devraient veiller à ce qu'elle soit suffisamment raisonnable pour que l'estimation puisse être interprétée de façon appropriée comme représentant à peu près la véritable valeur de population.

Fichier maître ou de partage

Dans le cas des utilisateurs de fichiers maîtres ou de partage, il est recommandé d'avoir au moins 10 observations comportant la caractéristique d'intérêt et 20 dans le domaine pour le calcul d'une proportion. Lorsqu'il y a suffisamment d'observations, l'utilisateur peut calculer la variance et les coefficients de variation au moyen des poids bootstrap fournis avec les données, ainsi que du logiciel approprié pour effectuer l'analyse. Les variances peuvent servir au calcul des C.V., ce qui aide à évaluer la fiabilité d'une estimation en fonction de la variabilité de l'échantillonnage. Le C.V. fournit une mesure relative de l'erreur d'échantillonnage proportionnellement à l'estimation. Les estimations devraient être vérifiées suivant les lignes directrices du tableau 10.1. Les C.V. augmenteront au fur et à mesure que croît la variabilité d'une estimation et ils diminueront au fur et à mesure qu'une estimation devient plus précise. Une estimation peut toutefois être précise tout en présentant un C.V. important, en particulier si l'estimation a une valeur proche de zéro. L'examen de l'intervalle de confiance de l'estimation fournira une autre indication de la qualité de l'estimation du point de vue de la variabilité. Les longs intervalles de confiance signalent une précision inférieure de l'estimation, tandis que les intervalles de confiance plus courts signalent une précision accrue. Il faut tenir compte des intervalles de confiance des estimations lors de l'évaluation de la fiabilité des proportions d'un échantillon.

Tableau 10.1 Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage

Type d'estimation	CV (en %)	Lignes directrices
Acceptable	CV $\leq$ 15,0	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations. Aucune annotation particulière n'est nécessaire.
Marginale	15,0 < CV $\leq$ 35,0	On peut envisager une diffusion générale non restreinte des estimations, en y joignant une mise en garde aux utilisateurs quant à la variabilité d'échantillonnage élevée liée aux estimations. Les estimations de ce genre doivent être identifiées par la lettre E (ou d'une autre manière similaire).
Inacceptable	CV > 35,0	Statistique Canada recommande de ne pas publier des estimations dont la qualité est inacceptable. Toutefois, si l'utilisateur choisit de le faire, il doit alors adjoindre la lettre F (ou un autre identificateur semblable) et les diffuser avec l'avertissement suivant : « Nous avisons l'utilisateur que ... (précisez les données)... ne répondent pas aux normes de qualité de Statistique Canada pour ce programme statistique. Les conclusions tirées de ces données ne sauraient être fiables et seront fort probablement erronées. Ces données et toute conclusion qu'on pourrait en tirer ne doivent pas être publiées. Si l'utilisateur choisit de les publier, il est alors tenu de publier également le présent avertissement. »

11. TABLEAUX DE LA VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE APPROXIMATIVE

Afin de fournir une approximation rapide des coefficients de variation applicables à un large éventail d'estimations catégoriques tirées du fichier partagé, un ensemble de tables de variabilité d'échantillonnage approximative a été produit. Ces tableaux permettent aux utilisateurs d'obtenir un coefficient de variation approximatif selon la taille de l'estimation calculée à partir des données de l'enquête. Le tableau 11.1 présente un tableau de consultation de l'ESCC à l'échelle du Canada.

Table 11.1, ESCC Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative, 2017 Partagé

NUMÉRATEUR DU POURCENTAGE ('''000)	POURCENTAGE ESTIMÉ 0.1%	1.0%	2.0%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	50.0%	70.0%	90.0%
1	126.8	126.2	125.5	123.6	120.3	116.9	113.4	109.8	106.1	102.2	98.2	89.7	69.5	40.1
2	89.6	89.2	88.8	87.4	85.1	82.7	80.2	77.7	75.0	72.3	69.5	63.4	49.1	28.4
3	73.2	72.9	72.5	71.4	69.5	67.5	65.5	63.4	61.3	59.0	56.7	51.8	40.1	23.2
4	63.4	63.1	62.8	61.8	60.2	58.5	56.7	54.9	53.1	51.1	49.1	44.8	34.7	20.1
5	56.7	56.4	56.1	55.3	53.8	52.3	50.7	49.1	47.5	45.7	43.9	40.1	31.1	17.9
6	51.7	51.5	51.3	50.5	49.1	47.7	46.3	44.8	43.3	41.7	40.1	36.6	28.4	16.4
7	47.9	47.7	47.5	46.7	45.5	44.2	42.9	41.5	40.1	38.6	37.1	33.9	26.3	15.2
8	44.8	44.6	44.4	43.7	42.5	41.3	40.1	38.8	37.5	36.1	34.7	31.7	24.6	14.2
9	42.3	42.1	41.8	41.2	40.1	39.0	37.8	36.6	35.4	34.1	32.7	29.9	23.2	13.4
10	40.1	39.9	39.7	39.1	38.0	37.0	35.9	34.7	33.6	32.3	31.1	28.4	22.0	12.7
11	38.2	38.0	37.9	37.3	36.3	35.3	34.2	33.1	32.0	30.8	29.6	27.0	20.9	12.1
12	36.6	36.4	36.2	35.7	34.7	33.8	32.7	31.7	30.6	29.5	28.4	25.9	20.1	11.6
13	35.2	35.0	34.8	34.3	33.4	32.4	31.5	30.5	29.4	28.4	27.2	24.9	19.3	11.1
14	33.9	33.7	33.6	33.0	32.2	31.2	30.3	29.4	28.4	27.3	26.3	24.0	18.6	10.7
15	32.7	32.6	32.4	31.9	31.1	30.2	29.3	28.4	27.4	26.4	25.4	23.2	17.9	10.4
16	31.7	31.5	31.4	30.9	30.1	29.2	28.4	27.5	26.5	25.6	24.6	22.4	17.4	10.0
17	30.7	30.6	30.4	30.0	29.2	28.4	27.5	26.6	25.7	24.8	23.8	21.7	16.8	9.7
18	29.9	29.7	29.6	29.1	28.4	27.6	26.7	25.9	25.0	24.1	23.2	21.1	16.4	9.5
19	29.1	28.9	28.8	28.4	27.6	26.8	26.0	25.2	24.3	23.5	22.5	20.6	15.9	9.2
20	28.3	28.2	28.1	27.6	26.9	26.1	25.4	24.6	23.7	22.9	22.0	20.1	15.5	9.0
21	27.7	27.5	27.4	27.0	26.3	25.5	24.8	24.0	23.2	22.3	21.4	19.6	15.2	8.8
22	27.0	26.9	26.8	26.4	25.7	24.9	24.2	23.4	22.6	21.8	20.9	19.1	14.8	8.6
23	26.4	26.3	26.2	25.8	25.1	24.4	23.7	22.9	22.1	21.3	20.5	18.7	14.5	8.4
24	25.9	25.8	25.6	25.2	24.6	23.9	23.2	22.4	21.7	20.9	20.1	18.3	14.2	8.2
25	25.4	25.2	25.1	24.7	24.1	23.4	22.7	22.0	21.2	20.4	19.6	17.9	13.9	8.0
30	23.1	23.0	22.9	22.6	22.0	21.3	20.7	20.1	19.4	18.7	17.9	16.4	12.7	7.3
35	21.4	21.3	21.2	20.9	20.3	19.8	19.2	18.6	17.9	17.3	16.6	15.2	11.7	6.8
40	20.0	20.0	19.9	19.5	19.0	18.5	17.9	17.4	16.8	16.2	15.5	14.2	11.0	6.3
45	18.9	18.8	18.7	18.4	17.9	17.4	16.9	16.4	15.8	15.2	14.6	13.4	10.4	6.0
50	17.9	17.8	17.8	17.5	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	13.9	12.7	9.8	5.7
55	17.1	17.0	16.9	16.7	16.2	15.8	15.3	14.8	14.3	13.8	13.2	12.1	9.4	5.4
60	16.4	16.3	16.2	16.0	15.5	15.1	14.6	14.2	13.7	13.2	12.7	11.6	9.0	5.2
65	15.7	15.7	15.6	15.3	14.9	14.5	14.1	13.6	13.2	12.7	12.2	11.1	8.6	5.0
70	15.2	15.1	15.0	14.8	14.4	14.0	13.6	13.1	12.7	12.2	11.7	10.7	8.3	4.8
75	14.6	14.6	14.5	14.3	13.9	13.5	13.1	12.7	12.3	11.8	11.3	10.4	8.0	4.6
80	14.2	14.1	14.0	13.8	13.5	13.1	12.7	12.3	11.9	11.4	11.0	10.0	7.8	4.5
85	13.7	13.7	13.6	13.4	13.0	12.7	12.3	11.9	11.5	11.1	10.7	9.7	7.5	4.3
90	13.4	13.3	13.2	13.0	12.7	12.3	12.0	11.6	11.2	10.8	10.4	9.5	7.3	4.2
95	13.0	12.9	12.9	12.7	12.3	12.0	11.6	11.3	10.9	10.5	10.1	9.2	7.1	4.1
100	12.7	12.6	12.6	12.4	12.0	11.7	11.3	11.0	10.6	10.2	9.8	9.0	6.9	4.0
125	11.3	11.3	11.2	11.1	10.8	10.5	10.1	9.8	9.5	9.1	8.8	8.0	6.2	3.6
150	10.3	10.3	10.3	10.1	9.8	9.5	9.3	9.0	8.7	8.3	8.0	7.3	5.7	3.3
200	9.0	8.9	8.9	8.7	8.5	8.3	8.0	7.8	7.5	7.2	6.9	6.3	4.9	2.8
250	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	6.9	6.7	6.5	6.2	5.7	4.4	2.5
300	7.3	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.2	4.0	2.3
350	********	6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	4.8	3.7	2.1
400	********	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.5	3.5	2.0
450	********	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.2	3.3	1.9
500	********	5.6	5.6	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	4.0	3.1	1.8
750	**********		4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.7	3.6	3.3	2.5	1.5
1000	**********		4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	2.8	2.2	1.3
1500	**********		3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	1.8	1.0
2000	**********			2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.6	0.9
3000	**********			2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	0.7
4000	**********				1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.1	0.6
5000	**********					1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.0	0.6
6000	**********					1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	0.9	0.5
7000	**********						1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.8	0.5
8000	**********							1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	0.4
9000	**********							1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.4
10000	**********								1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	0.4
12500	**********										0.9	0.8	0.6	0.4
15000	**********										0.8	0.7	0.6	0.3

Les CV sont calculés en employant la formule de la variance utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple et en y incorporant un facteur qui reflète la structure en grappes à plusieurs degrés du plan d'échantillonnage. Pour obtenir ce facteur, appelé effet de plan, on a d'abord calculé les effets de plan pour une vaste gamme de caractéristiques, puis pour chaque tableau, choisi une valeur conservatrice parmi tous les effets de plan relatifs à ce tableau. Cette valeur choisie a ensuite été utilisée pour générer le tableau qui peut alors s'appliquer à l'ensemble complet des caractéristiques.

Les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative, de même que les effets de plan, les

tailles d'échantillon et les comptes de population qui ont servi à les produire, sont disponibles pour les utilisateurs du fichier partagé dans le document Tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative. Tous les coefficients de variation sont approximatifs dans les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative et ils ne doivent donc pas être considérés comme des valeurs exactes. Les possibilités concernant le calcul d'un coefficient de variation exact sont discutées dans la sous-section 11.7. Une analyse fondée sur l'utilisation de poids bootstrap est la méthode qui devrait être utilisée pour obtenir des résultats plus précis.

Rappel : Tel qu'indiqué dans « Les lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » à la section 10.4, si le nombre d'observations sur lesquelles une estimation est basée est inférieur à 10, l'estimation pondérée ne doit pas être diffusée, quelle que soit la valeur de son coefficient de variation. Les coefficients de variation basés sur des échantillons de petite taille sont trop imprévisibles pour être adéquatement représentés dans les tableaux. L'utilisation des tableaux pour estimer les coefficients de variation produit des résultats encore moins précis que l'utilisation de poids bootstrap de sorte que, dans ce cas, un minimum de 30 observations est requis.

11.1 Comment utiliser les tableaux de CV pour les estimations de type nominal

Les règles suivantes devraient permettre à l'utilisateur de calculer, à partir des tableaux de la variabilité d'échantillonnage, les coefficients de variation approximatifs d'estimations relatives au nombre, à la proportion ou au pourcentage de personnes dans la population observée qui possèdent une caractéristique donnée ainsi que des rapports et des écarts entre ces estimations.

Règle 1 : Estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée (agrégats)

Le coefficient de variation dépend uniquement de la taille de l'estimation elle-même. Dans le tableau de coefficients de variation approximatifs correspondant à la région appropriée, il faut repérer l'estimation calculée dans la colonne d'extrême gauche (intitulée « Numérateur du pourcentage ») et suivre les astérisques (s'il y en a) de gauche à droite jusqu'au premier nombre. Puisque toutes les valeurs possibles de l'estimation ne sont pas disponibles, il faut prendre la valeur la plus petite qui s'en rapproche le plus (par exemple, si l'estimation vaut 1 700 et que les deux valeurs disponibles sont 1 000 et 2 000, il faut choisir 1 000). Ce nombre constitue le coefficient de variation approximatif pour l'estimation en question.

Règle 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Le coefficient de variation d'une proportion (ou d'un pourcentage) estimée dépend à la fois de l'ordre de grandeur de cette proportion et de l'ordre de grandeur du numérateur utilisé dans le calcul de la proportion. Les proportions estimées sont relativement plus fiables que les estimations correspondantes du numérateur de la proportion lorsque celle-ci est fondée sur un sous-ensemble de la population. Cela est dû au fait que les coefficients de variation des estimations du dernier type sont basés sur le chiffre le plus élevé dans une rangée d'un tableau particulier, tandis que les coefficients de variation des estimations du premier type sont basés sur un chiffre quelconque de cette même rangée (pas nécessairement le plus élevé). (Il convient de noter que dans les tableaux,

la valeur des coefficients de variation décroît de gauche à droite sur une même ligne.) Par exemple, la proportion estimée de personnes qui fument tous les jours parmi les fumeurs est plus fiable que le nombre estimé de personnes qui fument tous les jours.

Lorsque la proportion (ou le pourcentage) est fondée sur la population totale de la région géographique à laquelle le tableau s'applique, le coefficient de variation de la proportion est égal à celui du numérateur de la proportion. Dans ce cas-ci, cela équivaut à appliquer la règle 1.

Lorsque la proportion (ou le pourcentage) est fondée sur un sous-ensemble de la population totale (par exemple, les personnes qui fument), il faut se reporter à la proportion (haut du tableau) et au numérateur de la proportion ou du pourcentage (côté gauche du tableau). Puisque toutes les valeurs possibles de la proportion et du numérateur ne sont pas disponibles, il faut, dans les deux cas, prendre la valeur la plus petite qui s'en rapproche le plus (par exemple, si la proportion est de 23 % et que les deux valeurs disponibles dans la colonne s'en rapprochant le plus sont 20 % et 25 %, il faut choisir 20 %). Le coefficient de variation se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne appropriée.

Règle 3 : Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

L'erreur-type d'une différence entre deux estimations est à peu près égale à la racine carrée de la somme des carrés de chaque erreur-type considérée séparément. L'erreur-type d'une différence ($\hat{d} = \hat{X}_2 - \hat{X}_1$) est donc :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1 \alpha_1)^2 + (\hat{X}_2 \alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ représente l'estimation 1, $\hat{X}_2$ l'estimation 2, et α1 et α 2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}} / \hat{d}$. Cette formule donne un résultat exact pour ce qui est de la différence entre des sous-populations indépendantes mais n'est autrement qu'approximative. Cette formule mènera à une surestimation de l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés positivement et à une sous-estimation de l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés négativement.

Règle 4 : Estimations de rapports

Si le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur, il faut convertir le rapport en pourcentage et appliquer la règle 2. Ce serait le cas, par exemple, si le dénominateur est le nombre de personnes qui fument et le numérateur est le nombre de personnes qui fument tous les jours parmi celles qui fument.

Si le numérateur n'est pas un sous-ensemble du dénominateur (par exemple, le rapport du nombre de personnes qui fument tous les jours ou à l'occasion au nombre de personnes qui ne fument pas du tout), l'erreur-type du rapport entre les estimations est à peu près égal à la racine carrée de la somme des carrés de chaque coefficient de variation pris séparément multipliée par $\hat{R}$, où $\hat{R}$ est le rapport des estimations ($\hat{R} = \hat{X}_1 / \hat{X}_2$). L'erreur-type d'un rapport est donc :

$$\sigma_{\hat{R}} = \hat{R}\sqrt{\alpha_1^{\ 2} + \alpha_2^{\ 2}}$$

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement.

Le coefficient de variation de $\hat{R}$ est donné par $\sigma_{\hat{R}} / \hat{R} = \sqrt{\alpha_1^{\ 2} + \alpha_2^{\ 2}}$. La formule tend à surestimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés positivement et à sous-estimer l'erreur si $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont corrélés négativement.

Règle 5 : Estimations des différences entre des rapports

Dans ce cas-ci, les règles 3 et 4 sont combinées. On commence par calculer les coefficients de variation des deux rapports au moyen de la règle 4, puis le coefficient de variation de leur différence au moyen de la règle 3.

11.2 Exemples d'utilisation des tableaux de CV pour des estimations de type nominal

Les exemples réels suivants ont pour but d'aider les utilisateurs à appliquer les règles décrites ci-dessus. Les chiffres non-arrondis sont utilisés dans les exemples pour faciliter les directives étape par étape. Ces exemples utilisent les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative de l'ESCC 2017 (Tableau 11.1). Les utilisateurs devraient toujours suivre les lignes directrices sur l'arrondissement tel que mentionné dans la section 10.1 avant de publier des chiffres.

Exemple 1 : Estimations du nombre de personnes possédant une caractéristique donnée (agrégats)

Supposons qu'un utilisateur estime à 3 665 449 le nombre de personnes qui fument tous les jours au Canada. Comment l'utilisateur fait-il pour déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

2) L'agrégat estimé (3 665 449) ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne « Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 3 000 000.

3) Le coefficient de variation d'un agrégat estimé (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 2,3 %.

4) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation est donc 2,3 %. Par conséquent, selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation selon laquelle 3 665 449 personnes fument tous les jours peut être diffusée sans réserve après avoir mis-en-œuvre les règles d'arrondissement.

Exemple 2 : Estimations de proportions ou de pourcentages de personnes possédant une caractéristique donnée

Supposons qu'un utilisateur estime à 3 665 449/5 151 237=71,2 % le pourcentage de personnes, parmi les fumeurs, qui fument tous les jours au Canada. Comment l'utilisateur fait-il pour

déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

2) Parce que l'estimation est un pourcentage basé sur un sous-ensemble de la population totale (c.-à-d. les personnes qui fument tous les jours ou à l'occasion), il faut utiliser à la fois le pourcentage (71,2%) et la partie numérateur du pourcentage (3 665 449) pour déterminer le coefficient de variation.

3) Le numérateur (3 665 449) ne figure pas dans la colonne de gauche (la colonne « Numérateur du pourcentage »); il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 3 000 000. De même, l'estimation du pourcentage ne figure pas parmi les en-têtes de colonnes; il faut donc utiliser le nombre le plus petit qui s'en rapproche le plus, soit 70,0 %.

4) Le nombre qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne utilisées, soit 1,3 %, est le coefficient de variation (exprimé en pourcentage) à utiliser.

5) Le coefficient de variation de l'estimation est donc 1,3 %. Par conséquent, selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation selon laquelle 71,2 % des gens qui fument le font tous les jours peut être diffusée sans réserve.

Exemple 3 : Estimations des différences entre des agrégats ou des pourcentages

Supposons qu'un utilisateur estime que, parmi les hommes, 2 067 955 /15 115 880 = 13,7 % fument tous les jours (estimation 1), alors que chez les femmes, ce pourcentage est estimé à 1 597 494 / 15 528 483 = 10,3 % (estimation 2). Comment l'utilisateur fait-il pour déterminer le coefficient de variation de la différence entre ces deux estimations?

1) À l'aide du tableau de CV pour le CANADA, utilisé de la même façon que dans l'exemple 2, vous établissez à 2,7 % le CV de l'estimation 1 (exprimé en pourcentage) et à 3,1 % le CV de l'estimation 2 (exprimé en pourcentage).

2) Selon la règle 3, l'erreur-type pour une différence ($\hat{d} = \hat{X}_2 - \hat{X}_1$) est :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{(\hat{X}_1 \alpha_1)^2 + (\hat{X}_2 \alpha_2)^2}$$

où $\hat{X}_1$ est l'estimation 1, $\hat{X}_2$ l'estimation 2, et α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. L'erreur-type de la différence $\hat{d}$ = (0,137 – 0,103) = 0,034 est donc :

$$\sigma_{\hat{d}} = \sqrt{[(0{,}137)(0{,}027)]^2 + [(0{,}103)(0{,}031)]^2}$$

= 0,00489

3) Le coefficient de variation de $\hat{d}$ est donné par $\sigma_{\hat{d}} / \hat{d}$ =0,00489/0,034 = 0,144.

4) Le coefficient de variation approximatif de la différence entre les estimations est donc 14,4 % (exprimé en pourcentage). Par conséquent, toujours selon les « Lignes directrices relatives à la

variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, cette estimation peut être publiée sans réserve.

Exemple 4 : Estimations de rapports

Supposons qu'un utilisateur estime à 3 665 449 le nombre de personnes qui fument tous les jours et à 1 485 788 le nombre de celles qui fument à l'occasion. L'utilisateur veut comparer ces deux estimations sous la forme d'un rapport. Comment fait-il pour déterminer le coefficient de variation de cette estimation?

1) Tout d'abord, cette estimation est une estimation de rapport, où le numérateur de l'estimation ($\hat{X}_1$) est le nombre de personnes qui fument à l'occasion. Le dénominateur de l'estimation ($\hat{X}_2$) est le nombre de personnes qui fument tous les jours.

2) Se reporter au tableau de CV pour le CANADA.

3) Le numérateur de cette estimation de rapport est 1 485 788. Le nombre le plus petit qui se rapproche le plus de ce nombre est 1 000 000. Le coefficient de variation de cette estimation (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 4,0 %.

4) Le dénominateur de cette estimation de rapport 3 665 449. Le nombre le plus petit qui se rapproche le plus de ce nombre est 3 000 000. Le coefficient de variation de cette estimation (exprimé en pourcentage) est la première entrée sur cette ligne (à part les astérisques), soit 2,3 %.

5) Le coefficient de variation approximatif de l'estimation du rapport est donc donné par la règle 4 :

$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$,

c'est-à-dire,

$$\alpha_{\hat{R}} = \sqrt{(0{,}040)^2 + (0{,}023)^2}$$

= 0,046

où α_1 et α_2 sont les coefficients de variation de $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ respectivement. Le rapport des personnes qui fument occasionnellement à celles qui fument tous les jours est 1 485 788/3 665 449, soit 0,41:1. Le coefficient de variation de cette estimation est 4,6 % (exprimé en pourcentage); selon les « Lignes directrices relatives à la variabilité d'échantillonnage » présentées à la section 10.4, l'estimation peut donc être diffusée sans réserve.

11.3 Comment utiliser les tableaux de CV pour calculer les limites de confiance

Bien que les coefficients de variation soient largement utilisés, l'intervalle de confiance d'une estimation représente une mesure plus intuitive de l'erreur d'échantillonnage. Un intervalle de confiance est une façon d'énoncer la probabilité que la valeur vraie de la population se situe dans une plage de valeurs données. Par exemple, un intervalle de confiance de 95 % peut être décrit comme suit : si l'échantillonnage de la population se répète à l'infini, chacun des échantillons

donnant un nouvel intervalle de confiance pour une estimation, l'intervalle contiendra la valeur vraie de la population dans 95 % des cas.

Une fois déterminée l'erreur-type d'une estimation, on peut calculer des intervalles de confiance pour les estimations en partant de l'hypothèse qu'en procédant à un échantillonnage répété de la population, les diverses estimations obtenues pour une caractéristique de la population sont réparties selon une distribution normale autour de la valeur vraie de la population. Selon cette hypothèse, il y a environ 68 chances sur 100 que l'écart entre une estimation de l'échantillon et la valeur vraie de la population soit inférieur à une erreur-type, environ 95 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à deux erreurs-types et environ 99 chances sur 100 que l'écart soit inférieur à trois erreurs-types. On appelle ces différents degrés de confiance des niveaux de confiance.

L'intervalle de confiance (CI) d'une estimation $\hat{X}$ est généralement exprimé sous la forme de deux nombres, l'un étant inférieur à l'estimation et l'autre supérieur à celle-ci, sous la forme $(\hat{X} - k, \hat{X} + k)$, où k varie selon le niveau de confiance désiré et l'erreur d'échantillonnage de l'estimation.

On peut calculer directement les intervalles de confiance d'une estimation à partir des tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative, en trouvant d'abord dans le tableau approprié le coefficient de variation de l'estimation $\hat{X}$, puis en utilisant la formule suivante pour obtenir l'intervalle de confiance CI correspondant :

$$CI_X = [\ \hat{X} - z\ \hat{X}\ \alpha_{\hat{X}}\ , \hat{X} + z\ \hat{X}\ \alpha_{\hat{X}}\ ]$$

où $\alpha_{\hat{X}}$ est le coefficient de variation trouvé pour $\hat{X}$, et

z = 1 si l'on désire un intervalle de confiance de 68 %

z = 1,6 si l'on désire un intervalle de confiance de 90 %

z = 2 si l'on désire un intervalle de confiance de 95 %

z = 3 si l'on désire un intervalle de confiance de 99 %

Note : Les lignes directrices concernant la diffusion des estimations de la section 10.4 s'appliquent aussi aux intervalles de confiance. Par conséquent, si l'estimation ne peut être diffusée, alors l'intervalle de confiance ne peut l'être lui non plus.

11.4 Exemple d'utilisation de tableaux de CV pour obtenir des limites de confiance

Voici la marche à suivre pour calculer un intervalle de confiance de 95 % pour la proportion estimée de personnes qui fument tous les jours parmi celles qui fument (d'après l'exemple 2 de la sous-section 11.2).

$\hat{X}$ = 0,712

z = 2

$\alpha_{\hat{X}}$ = 0,013 est le coefficient de variation de cette estimation selon les tableaux.

$CI_{\hat{x}}$ = {0,712 - (2) (0,712) (0,013), 0,712 + (2) (0,712) (0,013)}

$CI_{\hat{x}}$ = {0,693, 0,731}

11.5 Comment utiliser les tableaux de CV pour effectuer un test Z

On peut aussi utiliser les erreurs-types pour effectuer des tests d'hypothèses, une technique qui permet de faire la distinction entre les paramètres d'une population à l'aide d'estimations basées sur un échantillon. Ces estimations peuvent être des nombres, des moyennes, des pourcentages, des rapports, etc. Les tests peuvent être effectués à divers niveaux de signification; un niveau de signification est la probabilité de conclure que les caractéristiques sont différentes quand, en fait, elles sont identiques.

Supposons que $\hat{X}_1$ et $\hat{X}_2$ sont des estimations basées sur un échantillon pour deux caractéristiques voulues. Supposons aussi que l'erreur-type de la différence $\hat{x}_1 - \hat{x}_2$ est $\sigma_{\hat{d}}$. Si z = ($\hat{x}_1 - \hat{x}_2$) / $\sigma_{\hat{d}}$ est compris entre -2 et 2, alors on ne peut tirer aucune conclusion à propos de la différence entre les caractéristiques au niveau de signification de 5 %. Toutefois, si ce rapport est inférieur à -2 ou supérieur à +2, la différence observée est significative au niveau de 5%.

11.6 Exemple d'utilisation des tableaux de CV pour effectuer un test Z

Supposons que nous voulons tester, au niveau de signification de 5 %, l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de différence entre la proportion d'hommes qui fument tous les jours et cette même proportion chez les femmes. Dans l'exemple 3 de la sous-section 11.2, nous avons déterminé que l'erreur-type de la différence entre ces deux estimations est égale à 0,00495. Par conséquent,

$$z = \frac{\hat{X}_1 - \hat{X}_2}{\sigma_{\hat{d}}} = \frac{0{,}137 - 0{,}103}{0{,}0048995} = \frac{0{,}034}{0{,}0048995} = 6{,}87$$

Puisque z = 6,95 est supérieur à 2, on doit conclure qu'il existe une différence significative entre les deux estimations au niveau de signification de 5%. À noter que les deux sous-groupes comparés sont considérés comme étant indépendants, ce qui fait en sorte que le résultat du test est valide.

11.7 Variances ou coefficients de variation exacts

Tous les coefficients de variation qui figurent dans les tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative (tableaux de CV) sont effectivement approximatifs, donc, non officiels.

Le calcul de variance ou coefficient de variation exact n'est pas chose évidente puisqu'il n'existe pas de formule mathématique simple pouvant prendre en compte tous les aspects du plan d'échantillonnage et de la pondération de l'ESCC. On doit donc avoir recours à d'autres méthodes pour estimer ces mesures de précision, telles que des méthodes par rééchantillonnage. Parmi celles-ci, la méthode du bootstrap est celle recommandée pour l'analyse des données de l'ESCC.

De nombreux progiciels statistiques permettent de réaliser des analyses à l'aide de poids bootstrap. De plus amples renseignements sont présentés à la section 10.3 et dans le document sur l'estimation de la variance bootstrap.

Les raisons pour lesquelles un utilisateur pourrait souhaiter connaître la précision exacte de ses estimations sont diverses. En voici quelques-unes.

Premièrement, si un utilisateur désire obtenir des estimations à un niveau géographique autre que ceux présentés dans les tableaux (par exemple, au niveau urbain ou rural), l'utilisation des tableaux de CV publiés ne convient pas parfaitement. Néanmoins, on peut obtenir les coefficients de variation de ce type d'estimations en appliquant la méthode d'estimation par domaine, au moyen du programme de calcul de la variance exacte.

Deuxièmement, si un utilisateur demande des analyses plus complexes, telles que des estimations de paramètres de modèles de régression linéaire ou logistique, les tableaux de CV ne pourront pas fournir les coefficients de variation pour ceux-ci. Certains progiciels statistiques courants permettent d'incorporer les poids d'échantillonnage aux analyses, mais, souvent, les variances produites ne tiennent pas bien compte de la stratification et de la mise en grappe de l'échantillon, contrairement à celles obtenues grâce au programme de calcul de la variance exacte.

Troisièmement, dans le cas de l'estimation de variables quantitatives, il est nécessaire d'utiliser des tableaux distincts pour déterminer l'erreur d'échantillonnage. Or, la plupart des variables de l'ESCC étant de type nominal, de tels tableaux n'ont pas été produits. Les utilisateurs qui souhaitent connaître les coefficients de variation de variables quantitatives peuvent néanmoins obtenir ces derniers grâce au programme de calcul de la variance réelle. À noter, toutefois, que le coefficient de variation d'un total quantitatif est généralement plus grand que celui de l'estimation de type nominal correspondante (c'est-à-dire, l'estimation du nombre de personnes qui contribuent à l'estimation quantitative). Si l'estimation de type nominal correspondante ne peut être diffusée, il en sera de même pour l'estimation quantitative. Par exemple, le coefficient de variation de l'estimation du nombre total de cigarettes que fument chaque jour les personnes qui fument tous les jours serait supérieur à celui de l'estimation correspondante du nombre de personnes qui fument tous les jours. Par conséquent, si on ne peut diffuser le coefficient de variation de cette dernière estimation, on ne pourra non plus diffuser celui de l'estimation quantitative correspondante.

Cette situation tient au fait que l'estimation des coefficients de variation grâce aux tableaux de la variabilité d'échantillonnage approximative est basée sur une vaste gamme de variables et est donc jugée grossière, tandis que le programme de calcul de la variance réelle produit le coefficient de variation précis associé à la variable en question.

12. FICHIERS DE MICRODONNÉES : DESCRIPTION, ACCÈS ET UTILISATION

L'ESCC produit trois types de fichiers de microdonnéees : les fichiers maîtres, les fichiers de partage et les fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Le tableau 12.1 contient la liste des fichiers disponibles pour les données de 2019.

12.1 Fichiers maîtres

Les fichiers maîtres contiennent toutes les variables et tous les enregistrements de l'enquête associés à une période spécifique. Ces fichiers sont accessibles à Statistique Canada pour usage interne, dans les Centres de données de recherche (CDR) de Statistique Canada et peuvent aussi faire l'objet de demandes de totalisations personnalisées.

Dans le cas de 2019, comme la collecte a seulement eu lieu dans la moitié des collectivités de chaque territoire, une seule année de données n'est pas représentative des territoires. C'est pourquoi le fichier maître de 2019 ne renfermera que les données des répondants des dix provinces. Les données recueillies en 2019 des répondants des territoires seront diffusées pour la première fois dans le fichier maître de 2019-2020.

12.1.1 Centre de données de recherche

Le Programme des CDR permet aux chercheurs d'utiliser les données d'enquête contenues dans les fichiers maîtres dans un environnement sécuritaire situé dans plusieurs universités à travers le Canada. Les chercheurs doivent soumettre des propositions de recherche qui une fois acceptées leur donneront accès aux CDR. Pour plus de renseignements, consultez la page web suivante : https://www.statcan.gc.ca/fra/cdr/index

12.1.2 Totalisations personnalisées

Une autre méthode d'accès aux fichiers maîtres consiste à offrir à tous les utilisateurs de faire appel au personnel du Service à la clientèle du Centre de données sur la santé de la population pour produire des totalisations personnalisées. Ce service est offert moyennant le recouvrement des coûts. Il permet aux utilisateurs qui ne savent pas se servir de logiciels de totalisation d'obtenir des résultats personnalisés. Les résultats sont filtrés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité et de fiabilité avant d'être diffusés. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle (613) 951-1746 ou par courriel à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

12.1.3 Télé-accès

Le service de télé-accès aux fichiers maîtres de l'enquête représente un autre moyen d'accéder à ces données si l'utilisateur ne peut avoir accès à un centre de données de recherche alors que l'un de ses projets de recherche est approuvé. On peut fournir au chercheur un fichier maître de données synthétiques ou fichier « fictif » et le plan des enregistrements correspondants. Il pourra grâce à ces outils mettre au point son propre ensemble de programmes informatisés d'analyse. Le code pour les totalisations personnalisées est ensuite transmis par courrier électronique à statcan.hd-ds.statcan@canada.ca. Le code sera alors transmis au réseau interne sécurisé de Statistique Canada et traité en regard du fichier maître de données pertinent de l'ESCC. Les estimations générées seront communiquées à l'utilisateur, sous réserve des directives sur l'analyse et la communication des données exposées à la section 10 du présent document. Les résultats sont filtrés pour vérifier qu'ils sont conformes aux normes de confidentialité et de fiabilité, puis les données de sortie sont renvoyées au client. Ce service est gratuit.

12.1.4 Système d'accès à distance en temps réel

Le système d'accès à distance en temps réel (ADTR) offre un accès rapide aux microdonnées de Statistique Canada. Le système d'accès à distance en temps réel l'ADTR est une installation d'accès à distance en ligne permettant aux utilisateurs d'exécuter en temps réel des programmes SAS portant sur des ensembles de microdonnées situées dans un emplacement central et sécurisé. Les chercheurs qui utilisent le système l'ADTR ne bénéficient pas d'un accès direct aux microdonnées

et ne sont pas en mesure d'afficher le contenu du fichier de microdonnées. Au lieu de cela, les utilisateurs soumettent des programmes SAS pour extraire les résultats sous la forme de tableaux statistiques. Étant donné que les chercheurs qui utilisent l'ADTR ne peuvent pas visualiser les microdonnées, il n'est plus nécessaire d'obtenir le statut de personne réputée être employée de Statistique Canada. Ce lien est l'élément clé qui permet à l'ADTR d'offrir rapidement des services à ses clients. Pour plus de renseignements, regardez : https://www.statcan.gc.ca/fra/adtr/adtr

12.2 Fichiers de partage

Les fichiers de partage contiennent toutes les variables et tous les enregistrements des répondants de l'ESCC qui ont accepté de partager leurs données avec les partenaires de partage de Statistique Canada, soit Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada. Les identificateurs personnels sont retirés des fichiers de partage pour préserver la confidentialité des répondants. Les utilisateurs de ces fichiers doivent au préalable avoir porté serment qu'ils ne divulgueront en aucun temps toute information susceptible d'identifier un répondant à l'enquête.

12.3 Fichiers de microdonnées à grande diffusion

Les fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD) sont élaborés à partir des fichiers maîtres suivant une technique qui vise à concilier l'impératif d'assurer la confidentialité des répondants et la nécessité de produire des données d'utilité maximale à l'échelle de la région sociosanitaire. Les FMGD doivent répondre à des normes sévères de sécurité et de confidentialité, conformément à la *Loi sur la statistique* avant qu'ils ne soient diffusés pour l'accès public. Pour s'assurer du respect de ces normes, chaque FMGD est soumis à un processus officiel d'examen et d'approbation par un comité formé de hauts gestionnaires de Statistique Canada.

Les variables les plus susceptibles de permettre l'identification d'une personne sont supprimées du fichier ou agrégées en catégories moins détaillées. Dû aux risques de divulgation, les poids des ménages ne sont pas inclus dans le FMGD.

Le FMGD contient les données des questions posées sur une période de deux ans. À moins d'indication contraire, ces questions sont habituellement celles comprises dans le contenu de base annuel et dans le contenu thématique de deux ans, ainsi que dans le contenu optionnel, choisi pour deux ans par les provinces et les territoires.

L'accès au FMGD est gratuit dans un établissement d'enseignement postsecondaire participant à l'Initiative de démocratisation des données, un partenariat entre les établissements postsecondaire et Statistique Canada qui vise à améliorer l'accès aux sources de données canadiennes. Pour de plus amples renseignements sur l'Initiative de démocratisation des données, consulter le https://www.statcan.gc.ca/fra/idd/idd

Les fichiers FMGD de l'ESCC sont également gratuits pour les chercheurs communiquant avec les Services à la clientèle, au 613-951-1746 ou à l'adresse électronique statcan.hd-ds.statcan@canada.ca.

Tableau 12.1 Fichiers de données de l'ESCC 2019

Période de référence	Fichiers	Nom des fichiers	Poids d'échantillonnage	Fichiers des poids bootstrap	Variables incluses	Enregistrements inclus
2019	Fichier maître principal	HS.txt	WTS_M	bsw.txt	Tous les modules communs et optionnels.	Enregistrements de tous les répondants dans les 10 provinces
	Fichier de partage	HS.txt	WTS_S	bsw.txt	Tous les modules communs et optionnels.	Enregistrements de tous les répondants qui ont accepté de partager leurs données.
2019	Fichier de réponse rapide	HS_PMH.txt	WTS_M	bsw.txt	Tous les modules de base et questions à l'intérieur de la réponse rapide PMH.	Tous les répondants des dix provinces sélectionnés au cours d'une période de collecte de trois mois (de janvier à juin 2019)
2019	Fichier de réponse rapide	HS_TEUHLU .txt	WTS_M	bsw.txt	Tous les modules de base et questions à l'intérieur de la réponse rapide TEUHLU.	Tous les répondants des dix provinces sélectionnés au cours d'une période de collecte de trois mois (de mars à juin 2019)

12.4 Utilisation des fichiers de l'ESCC : fichier annuel ou fichier deux ans ?

Les utilisateurs qui ont accès aux fichiers communs ou aux fichiers maîtres ont le choix d'utiliser les fichiers de données d'un an ou de deux ans. Les décisions concernant la période à utiliser pour une analyse donnée devraient être guidées par le niveau de détail et de qualité requis. Avec un fichier d'un an, il n'y aura pas toujours d'estimations en raison de la qualité associée à des échantillons de taille limitée. Comme les territoires ne figurent pas dans le fichier d'un an, les utilisateurs souhaitant de véritables estimations nationales devraient utiliser le fichier de deux ans.

Dans le cadre de l'ESCC, avant d'interpréter et d'utiliser une estimation, il est recommandé de s'assurer que cette estimation rencontre les règles suivantes :

- coefficient de variation 35,0 % ou moins ;
- minimum de 10 répondants ayant la caractéristique dans ce domaine (numérateur);
- total minimum de 20 répondants pour le domaine d'intérêt (dénominateur).

Cela ne sera pas possible dans le cas des caractéristiques rares et des domaines détaillés pour les fichiers d'un an. Les utilisateurs devront plutôt se fier aux fichiers de deux ans ou aux fichiers pluriannuels. Pour de plus amples renseignements sur la combinaison des cycles de l'ESCC à l'intérieur d'un fichier de plusieurs années, veuillez consulter le

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2009001/article/10795-fra.pdf

Lorsque l'utilisation d'un fichier d'un an ou de deux ans est possible, l'utilisateur devrait envisager un compromis entre l'exactitude et l'utilisation de données en temps opportun. S'il est important de rendre compte des caractéristiques courantes d'une population le plus précisément possible, les fichiers d'un an sont préférables. Toutefois, du fait de l'augmentation de la taille de l'échantillon, des estimations et des analyses plus détaillées peuvent être effectuées avec les fichiers deux ans.

12.5 Utilisation de la variable de pondération

La variable de pondération **WTS_M** représente le poids d'échantillonnage pour les fichiers principaux de l'enquête. Pour un répondant donné, ce poids d'échantillonnage peut être interprété comme étant le nombre de personnes que le répondant représente dans la population canadienne. Ce poids doit être utilisé en tout temps dans les calculs d'estimations statistiques, afin de permettre l'inférence à l'échelle de la population. La production de résultats non pondérés n'est pas recommandée. La répartition de l'échantillon, de même que les détails du plan de sondage, peuvent entraîner des résultats biaisés qui ne représentent pas correctement la population. Pour une description plus détaillée du calcul de ce poids, consulter la section 8 sur la pondération. La variable de pondération **WTS_M** doit être utilisée pour des analyses régionales.

Le module Sécurité alimentaire (FSC) inclut dans les fichiers de certaines périodes de référence, mesure des concepts qui s'appliquent non seulement à la situation du répondant, mais à celle de l'ensemble de son ménage. L'analyse des variables peut, selon le niveau d'analyse, nécessiter le recours à un poids calculé de manière à représenter le nombre de ménages au Canada, plutôt que le nombre de personnes. Cette variable de pondération **WTS_HH** se trouve dans un fichier distinct (HS_HHWT.txt). Elle peut être utilisée en remplacement de la variable **WTS_M** pour des analyses au niveau des ménages à l'échelle nationale et provinciale.

12.6 Convention appliquée pour nommer les variables

Les conventions appliquées pour nommer des variables permettent aux utilisateurs des données de repérer et d'utiliser facilement les variables en fonction du module et du type de variable. La convention appliquée pour nommer les variables de l'ESCC respectent deux exigences: limiter les noms des variables à huit caractères au plus pour qu'il soit facile de les utiliser avec les logiciels d'analyse et permettre de repérer facilement les variables conceptuellement identiques d'une période de collecte à l'autre de l'enquête. Les questions auxquelles on a apporté des changements entre deux périodes de collecte, qui modifient le concept mesuré par la question, sont entièrement renommées pour éviter toute confusion dans l'analyse.

Une variable (REFPER, format = AAAAMM-AAAAMM) a été ajoutée aux fichiers de microdonnées afin d'identifier le début et la fin de la période de référence au cours de laquelle les données ont été recueillies. Celle-ci s'avérera utile en particulier pour les utilisateurs désireux d'utiliser les données de plusieurs périodes de collecte à la fois. Ainsi, les noms des variables correspondant à des modules ou à des questions identiques entre une année de collecte et une autre (par ex., 2015 et 2017) seront les mêmes. Cependant, quelques changements mineurs ont

été apportés aux noms des variables depuis le remaniement de 2015.

La convention appliquée pour nommer les variables à compter de l'ESCC 2015 utilise jusqu'à huit caractères. Les noms de variables sont structurés de la manière suivante :

Positions 1 à 3 :	Nom du module/de la section du questionnaire
Position 4 :	Type de variable (sous-tiret, C, D, F ou G)
Position 5 à 8 :	Numéro de la question et option de réponse par incréments de cinq (p. ex. 005, 010, 015)

L'exemple 1 présente la structure du nom de la variable correspondant à la question 005 du module Usage du tabac, c'est-à-dire SMK_005 :

Positions 1 à 3 :	SMK	Module sur l'usage du tabac
Position 4 :	_	(sous-tiret = données recueillies)
Position 5 à 8 :	005	numéro de la question

L'exemple 2 présente la structure du nom de la variable correspondant à la question 2 du module

Contacts avec des professionnels de la santé - partie 1 (CHP_015) qui constitue une question à réponse multiple :

Positions 1 à 3 :	CHP	Module sur l'utilisation des soins de santé
Position 4 :	_	(sous-tiret = données recueillies)
Position 5 à 8 :	015	numéro de la question correspondant et option de réponse

Dans les positions 1 à 3, on retrouve l'acronyme de chacun des modules. Ces acronymes apparaissent à côté des noms de modules qui sont tous présentés dans la figure de l'annexe A. Il est à noter que certains sigles de modules sont composés de quatre caractères. Les noms des variables de ces modules sont toujours limités à un maximum de huit caractères.

La position 4 désigne le type de variable selon qu'il s'agit d'une variable collectée directement à partir d'une question du questionnaire (« _ »), d'une variable codée (« C »), dérivée (« D »), d'une variable indicatrice (« F ») ou groupée (« G »).

En général, les quatre dernières positions (5 à 8) correspondent à la numérotation de la variable qui figure sur le questionnaire. On supprime la lettre « Q » utilisée pour représenter le mot «question» et on présente tous les numéros de question au moyen d'un groupe de deux ou trois chiffres. Par exemple, la question Q005A du questionnaire devient simplement 005A et la question Q010, simplement 010.

Tableau 12.2 Désignation des codes utilisés à la 4e position du nom des variables de l'ESCC

_	Variable collectée	Variable qui figure directement sur le questionnaire
C	Variable codée	Variable codée à partir d'une ou de plusieurs variables collectées (par exemple, code de la Classification type des industries (CTI))
D	Variable dérivée	Variable calculée d'après une ou plusieurs variables collectées ou codées, ordinairement pendant le traitement au bureau central (p. ex., indice de l'état de santé)
F	Variable indicatrice	Variable calculée à partir d'une ou de plusieurs variables collectées (comme variable dérivée), mais ordinairement par l'application informatique de collecte des données, aux fins de son utilisation ultérieure durant l'interview (p. ex., indicateur de travail)
G	Variable groupée	Variables collectées, codées, supprimées ou dérivées, agrégées en un groupe (p. ex., groupes d'âge)

Parfois, certaines questions comportent plusieurs réponses alors la position finale dans la séquence du nom de la variable est représentée par une lettre. Pour ce genre de questions, de nouvelles variables sont créées dans le but de différencier un « oui » d'un « non » pour chaque possibilité de réponse. Par exemple, si la question Q010 a 4 réponses possibles, les nouvelles questions seraient Q010A pour la première possibilité, Q010B pour la deuxième, Q010C pour la troisième et ainsi de suite. Si seulement les options 2 et 3 sont choisies, alors Q010A = Non, Q010B = Oui, Q010C = Oui et Q010D = Non.

12.7 Dictionnaires de données

Des rapports distincts de dictionnaires de données, notamment les noms des variables, les concepts, les énoncés d'univers et les fréquences, sont fournis dans le fichier maître principal, les fichiers de partage et chacun des fichiers de réponse rapide (le cas échéant). Toutes les variables dans ces fichiers figureront dans le rapport du dictionnaire de données, mais certaines pourraient ne pas inclure une fréquence (SampleID par exemple).

Quand une variable inclut les fréquences des réponses, le rapport comportera quatre colonnes :

1. Contenu – Étiquette de texte de chacune des catégories de réponses.
2. Code – Valeur numérique associée à chaque catégorie.
3. Échantillon – Fréquence non pondérée du fichier des répondants avec chaque réponse.
4. Population – Fréquence pondérée de la réponse.

Dans le cas de chaque module des rapports de dictionnaire de données, un indicateur est utilisé afin d'indiquer la disponibilité d'un module pour chaque répondant. Lorsque l'indicateur est 2 (non), toutes les variables du module ont des valeurs « Sans objet ». Par exemple, la variable DOWST indique si le module Stress au travail s'applique à un répondant donné.

12.8 Différences dans le calcul des variables du contenu de base et du contenu thématique utilisant différents fichiers.

Les variables des modules de contenu de base peuvent être estimées à partir de l'un ou l'autre des deux fichiers de données lors qu'un fichier un an et un fichier deux ans sont disponibles. Selon le fichier utilisé, des différences très faibles seront observées.

Toutes les estimations officielles faites par Statistique Canada des variables des modules de contenu commun sont fondées sur le poids d'échantillonnage du fichier maître principal.

Annexe A - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)

Aperçu du contenu pour les provinces et territoires – 2019

		2019												
Acronyme	Nom du module	NL (10)	PEI (11)	NS (12)	NB (13)	QC (24)	ON (35)	MB (46)	SK (47)	AB (48)	BC (59)	YK[1] (60)	NWT[1] (61)	NU[1] (62)
ADM	Renseignements administratifs	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALC	Consommation d'alcool	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine					O	O							O
AMU	Utilisation d'antibiotiques	O				O								
ANC1	Âge du répondant	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BPC	Tension artérielle - vérification			O										
CAN	Utilisation du cannabis	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CCC[2]	Problèmes de santé chroniques	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T
CCT	Tests du cancer du côlon et du rectum				O					O				O
CEX	Expériences vécues dans l'enfance	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CIH	Changements faits pour améliorer la santé		O	O		O						O		
CMH	Consultations au sujet de la santé mentale	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
CP2	Contacts avec des professionnels de la santé - bloc rallongé				O	O						O		O
CP3	Contacts avec des professionnels de la santé dentaire	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S	C-S
DEP	Dépression						O	O					O	
DIA	Soins pour le diabète				O									
DRG	Usage de substances							O	O	O	O			
DRV	Conduite et sécurité										O	O		
DWI	Conduite sous l'influence					O	O	O			O			
ETS	Exposition à la fumée secondaire				O	O	O		O		O			
FGU	Utilisation du Guide alimentaire canadien	O		O		O								
FLU	Vaccins contre la grippe	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FSC	Sécurité alimentaire	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O	O
FVC	Consommation de fruits et légumes		O	O					O	O			O	
GAM	Jeu de hasard	O												
GEN	État de santé général	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GDR	Sexe et genre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GR	Interview par personne interposée	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HLU	Utilisation de lasers portatifs (RR 201904)	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
HMC	Services de soins de santé à domicile - avec soins palliatifs	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HUI	Indice de l'état de santé	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HWT	Taille et poids - autodéclarés	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
INC	Revenu (sous-bloc de ADM)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
INJ	Blessures							O						

Acronyme	Nom du module	2019												
		NL (10)	PEI (11)	NS (12)	NB (13)	QC (24)	ON (35)	MB (46)	SK (47)	AB (48)	BC (59)	YK[1] (60)	NWT[1] (61)	NU[1] (62)
INS	Couverture d'assurance de santé	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
LBF	Population active	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAC	Activité principale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAM	Mammographie					O	O							O
MDA	Attachement au médecin	O		O	O			O						
MEX	Expériences maternelles				O						O			O
MXA	Expériences maternelles - consommation d'alcool										O			
MXS	Expériences maternelles - usage du tabac										O			
NDE	Dépendance à la nicotine													O
OHT	Santé buccodentaire											O	O	
PAA	Activités physiques - adultes 18 ans et plus		O						O	O				
PAP	Test pap													O
PAY	Activités physiques pour les jeunes		O						O	O				
PCN2	Ordonnances - non-respect lié aux coûts - version courte						O					O		
PEX	Expériences comme patient	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PHC	Soins de santé primaires	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PMH	Santé mentale positive (RR 201901)	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PNC	Besoins perçus de soins	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PSA	Dépistage du cancer de la prostate				O									
PSC	Satisfaction des patients - soins de santé communautaires			O										
REL	Matrice des relations	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBE	Comportements sédentaires										O			
SCA	Méthodes pour cesser de fumer								O					O
SDC	Renseignements sociodémographiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SDS	L'échelle de gravité de dépendance au cannabis	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SMK	Usage du tabac	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPC	Consultations avec un professionnel de la santé au sujet du tabagisme											O		
SPI	Spirométrie											O		
SPS	Provisions sociales (réduit)	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
STS	Sources de stress	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SWL	Satisfaction à l'égard de la vie	O												

		2019												
Acronyme	Nom du module	NL (10)	PEI (11)	NS (12)	NB (13)	QC (24)	ON (35)	MB (46)	SK (47)	AB (48)	BC (59)	YK[1] (60)	NWT[1] (61)	NU[1] (62)
SXB	Comportements sexuels	O	O				O	O			O			
TAL	Produits alternatifs du tabac					O					O			O
TEU	Utilisation d'appareils de bronzage (RR 201904)	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR			
UCN	Besoins de santé non comblés	O		O	O	O	O	O			O			O
YAC	Accès aux cigarettes chez les jeunes												O	

Légende - Type de contenu	
C	Contenu de base
C-S	Contenu de base - sélectionné
T	Thématique
O	Optionnel
RR	Réponse rapide
(vide)	Optionnel - Non sélectioné
	Non disponible

1 Les données des répondants vivant dans les territoires sont recueillies tous les ans mais sont diffusées seulement dans les fichiers de deux ans.

2 En 2019, le contenu de base de CCC a été demandé dans les provinces et les territoires. Une version plus courte du contenu thématique 1 a été demandée dans les provinces et les territoires; le contenu thématique 2 n'a pas été demandé.Pour des détails, veuillez consulter le tableau CCC à l'annexe B.

Annexe B - L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) - 2019

Problèmes de santé chroniques (CCC) – 2019

En 2019, le contenu de base de CCC a été demandé dans les provinces et les territoires.
Une version plus courte du contenu thématique 1 a été demandée dans les provinces et les territoires; le contenu thématique 2 n'a pas été demandé

Problèmes de santé chronique (CCC)		Provinces et Territoires	
Question	Concept	Type de contenu	2019
CCC_005	Douleur articulaire – 30 j	T1	N
CCC_010	Symptômes douleurs articulaires – 3 mo	T1	N
CCC_015	Fait de l'asthme	C	Y
CCC_020	Asthme – a eu des symptômes ou des crises – 12 mo	C	Y
CCC_025	Asthme – a pris des médicaments – 12 mo	C	Y
CCC_030	Atteint d'une MPOC	C	Y
CCC_035	Fait de l'apnée du sommeil	T1	Y
CCC_040	Souffre d'une scoliose	T1	N
CCC_045	Souffre de fibromyalgie	T1	Y
CCC_050	Souffre d'arthrite (ex. arthrose, arthrite rhumatoide, goutte)	C	Y
CCC_055	A des maux de dos (excluant scoliose, fibromyalgie et arthrite)	T1	N
CCC_060	Souffre d'ostéoporose	T1	Y
CCC_065	Fait de l'hypertension	C	Y
CCC_070	Hypertension – a pris des médicaments – 1 mo	C	Y
CCC_075	A un taux élevé de cholestérol / lipides sanguins	C	Y
CCC_080	Taux élevé de cholestérol / lipides – a pris des médicaments – 1 mo	C	Y
CCC_085	A une maladie cardiaque	C	Y
CCC_087	A reçu un diagnostic de maladie cardiaque - vie	C	Y
CCC_090	Atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral	C	Y
CCC_095	Atteint du diabète	C	Y
CCC_100	Diabète – âge au premier diagnostic	C	Y

CCC_105	Diabète – diagnostic – durant grossesse	C	Y
CCC_110	Diabète – diagnostic – autre que durant la grossesse	C	Y
CCC_115	Diabète – temps entre diagnostic et début insuline	C	Y
CCC_120	Diabète – prend actuellement de l'insuline	C	Y
CCC_125	Diabète – pris pilules pour contrôler niveau de sucre – 1 mo	C	Y
CCC_130	A un cancer	C	Y
CCC_135	A reçu un diagnostic de cancer – vie	C	Y
CCC_140	A des migraines	T1	N
CCC_145	Atteint d'Alzheimer ou autre démence	C	Y
CCC_150	A des ulcères à l'intestin ou à l'estomac	T2	N
CCC_155	A une maladie intestinale (Crohn, colite ulcéreuse, SCI, incontinence)	T2	N
CCC_160	Genre de trouble intestinaux	T2	N
CCC_165	Fait de l'incontinence urinaire	T2	N
CCC_170	A des allergies – a été informé par un professionnel de la santé	T2	N
CCC_175	Source(s) d'allergies	T2	N
CCC_180	A souffert de rhume des foins ou d'allergie nasale – vie	T2	N
CCC_185	Souffre du syndrome de fatigue chronique	T1	Y
CCC_195	Atteint trouble de l'humeur (dépression, bipolaire, manie, dysthymie)	C	Y
CCC_200	Atteint d'un trouble d'anxiété (phobie, TOC, panique)	C	Y

Annexe C - Géographie disponible sur le fichier maître et de partage et codes correspondants: Canada, provinces, régions sociosanitaires et groupes homologues

Annexe C - Géographie disponible sur le fichier maître et de partage et codes correspondants: Canada, provinces, régions sociosanitaires et groupes homologues

0	Canada	
10	Terre-Neuve-et-Labrador	
1011-C		Eastern Regional Integrated Health Authority
1012-E		Central Regional Integrated Health Authority
1013-E		Western Regional Integrated Health Authority
1014-E		Labrador-Grenfell Regional Integrated Health Authority
11	Île-du-Prince-Édouard	
1100-C		Île-du-Prince Édouard
12	Nouvelle-Écosse	
1201-E		Zone 1 - Western
1202-C		Zone 2 - Northern
1203-E		Zone 3 - Eastern
1204-A		Zone 4 - Central
13	Nouveau-Brunswick	
1301-C		Zone 1 (région de Moncton)
1302-A		Zone 2 (région de Saint John)
1303-C		Zone 3 (région de Fredericton)
1304-E		Zone 4 (région de Edmundston)
1305-E		Zone 5 (région de Campbellton)
1306-E		Zone 6 (région de Bathurst)
1307-E		Zone 7 (région de Miramichi)
24	Québec	
2401-C		Région du Bas–Saint–Laurent
2402-C		Région du Saguenay — Lac–Saint–Jean
2403-A		Région de la Capitale–Nationale

2404-C	Région de la Mauricie et du Centre–du–Québec
2405-C	Région de l'Estrie
2406-G	Région de Montréal
2407-B	Région de l'Outaouais
2408-C	Région de l'Abitibi–Témiscamingue
2409-C	Région de la Côte–Nord
2410-C	Région du Nord–du–Québec
2411-E	Région de la Gaspésie — Îles–de–la–Madeleine
2412-D	Région de la Chaudière–Appalaches
2413-A	Région de Laval
2414-B	Région de Lanaudière
2415-B	Région des Laurentides
2416-B	Région de la Montérégie
35	Ontario par Réseau local d'intégration des services de santé
3501	Réseau d'intégration des services de santé de Erie St. Clair
3502	Réseau d'intégration des services de santé du Sud-Ouest
3503	Réseau d'intégration des services de santé de Waterloo Wellington
3504	Réseau d'intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant
3505	Réseau d'intégration des services de santé du Centre-Ouest
3506	Réseau d'intégration des services de santé de Mississauga Halton
3507	Réseau d'intégration des services de santé de Toronto-Centre
3508	Réseau d'intégration des services de santé du Centre
3509	Réseau d'intégration des services de santé du Centre-Est
3510	Réseau d'intégration des services de santé du Sud-Est
3511	Réseau d'intégration des services de santé de Champlain
3512	Réseau d'intégration des services de santé de Simcoe-Nord Muskoka
3513	Réseau d'intégration des services de santé du Nord-Est
3514	Réseau d'intégration des services de santé du Nord-Ouest

35 Ontario par circonscription sanitaire

3526-E	Circonscription sanitaire du district d'Algoma
3527-A	Circonscription sanitaire du comté de Brant
3530-B	Circonscription sanitaire régionale de Durham
3531-C	Circonscription sanitaire d'Elgin-St. Thomas
3533-D	Circonscription sanitaire de Grey Bruce
3534-D	Circonscription sanitaire de Haldimand-Norfolk
3535-D	Circonscription sanitaire du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge
3536-B	Circonscription sanitaire régionale de Halton
3537-A	Circonscription sanitaire de la cité de Hamilton
3538-C	Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et Prince Edward
3539-D	Circonscription sanitaire du comté de Huron
3540-E	Circonscription sanitaire de Chatham-Kent
3541-C	Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington
3542-C	Circonscription sanitaire de Lambton
3543-D	Circonscription sanitaire de Leeds, Grenville et Lanark
3544-A	Circonscription sanitaire de Middlesex-London
3546-A	Circonscription sanitaire régionale de Niagara
3547-C	Circonscription sanitaire du district de North Bay Parry Sound
3549-C	Circonscription sanitaire du Nord-Ouest
3551-B	Circonscription sanitaire de la cité d'Ottawa
3552-D	Circonscription sanitaire du comté d'Oxford
3553-H	Circonscription sanitaire régionale de Peel
3554-D	Circonscription sanitaire du district de Perth
3555-C	Circonscription sanitaire du comté et de la cité de Peterborough
3556-C	Circonscription sanitaire de Porcupine
3557-D	Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew
3558-D	Circonscription sanitaire de l'Est de l'Ontario

3560-B		Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka
3561-C		Circonscription sanitaire de Sudbury et son district
3562-C		Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay
3563-C		Circonscription sanitaire de Timiskaming
3565-B		Circonscription sanitaire de Waterloo
3566-B		Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph
3568-A		Circonscription sanitaire de Windsor-Comté d'Essex
3570-H		Circonscription sanitaire regionale de York
3595-G		Circonscription sanitaire de la cité de Toronto
46	Manitoba	
4601-A		Winnipeg Regional Health Authority
4602-D		Prairie Mountain Health
4603-D		Interlake-Eastern Regional Health
4604-F		Northern Regional Health Authority
4605-B		Santé Sud
47	Saskatchewan	
4701-D		Sun Country Regional Health Authority
4702-D		Five Hills Regional Health Authority
4703-D		Cypress Regional Health Authority
4704-B		Regina Qu'Appelle Regional Health Authority
4705-D		Sunrise Regional Health Authority
4706-B		Saskatoon Regional Health Authority
4707-D		Heartland Regional Health Authority
4708-C		Kelsey Trail Regional Health Authority
4709-C		Prince Albert Parkland Regional Health Authority
4710-B		Prairie North Regional Health Authority

4714-F		Mamawetan/Keewatin/Athabasca[12]
48	Alberta	
4831-B		South Zone
4832-B		Calgary Zone
4833-B		Central Zone
4834-B		Edmonton Zone
4835-I		North Zone
59	Colombie-Britannique	
5911-D		East Kootenay Health Service Delivery Area
5912-C		Kootenay-Boundary Health Service Delivery Area
5913-A		Okanagan Health Service Delivery Area
5914-C		Thompson/Cariboo Health Service Delivery Area
5921-B		Fraser East Health Service Delivery Area
5922-H		Fraser North Health Service Delivery Area
5923-H		Fraser South Health Service Delivery Area
5931-H		Richmond Health Service Delivery Area
5932-G		Vancouver Health Service Delivery Area
5933-A		North Shore/Coast Garibaldi Health Service Delivery Area
5941-A		South Vancouver Island Health Service Delivery Area
5942-C		Central Vancouver Island Health Service Delivery Area
5943-C		North Vancouver Island Health Service Delivery Area
5951-C		Northwest Health Service Delivery Area
5952-C		Northern Interior Health Service Delivery Area
5953-I		Northeast Health Service Delivery Area

[12] Dans le cas de la plupart des sources de données, on ne dispose pas de données au niveau de la région socio-sanitaire pour certaines régions du Nord de la Saskatchewan dont la population est faible. Pour ne pas devoir supprimer de données, on a fusionné avec des régions voisines les régions pour lesquelles la petite taille de l'échantillon ou les petits nombres observés risquaient de nuire à la qualité des données. Ainsi : L'Athabasca Health Authority (4713), de la Saskatchewan, a été fusionnée avec la Mamawetan Churchill River Regional Health Authority (4711) et avec la Keewatin Yatthé Regional Health Authority (4712) pour former une région appelée « Mamawetan/Keewatin/Athabasca Regional Health Authorities (4714) »

A	Groupe de régions homologues A
B	Groupe de régions homologues B
C	Groupe de régions homologues C
D	Groupe de régions homologues D
E	Groupe de régions homologues E
F	Groupe de régions homologues F
G	Groupe de régions homologues G
H	Groupe de régions homologues H
I	Groupe de régions homologues I

Annexe D (2019) – Répartition de l'échantillon par région sociosanitaire et par base de sondage et par base de sondage en Ontario[13]

[13]Dans le prochain tableau, le « nombre attendu de répondants » correspond en réalité au « nombre ciblé de répondants », c'est-à-dire le nombre de répondants requis pour respecter les objectifs en matière de qualité des données fixés au moment de calculer la taille de l'échantillon.

Annexe D (2019) – Répartition de l'échantillon par région sociosanitaire et par base de sondage

		Adultes		Enfants		Combiné	
Prov./Terr.	**Région sociosanitaire**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**	**# attendu de répondants**	**taille d'échantillon brute**
Canada	**Total**	59 884	103 854	5 042	8 605	64 926	112 459
T.-N.-L.	**Total**	1 586	2 854	157	273	1 743	3 127
	1011	581	1 121	56	95	636	1 216
	1012	378	642	38	68	416	710
	1013	359	600	35	58	394	658
	1014	269	491	28	52	297	543
Î.-P.-É.	**Total**	1 058	2 107	111	203	1 168	2 310
	1100	1 058	2 107	111	203	1 168	2 310
N.-É.	**Total**	2 476	4 265	193	319	2 668	4 584
	1201	601	1 053	47	74	648	1 127
	1202	529	907	43	80	572	987
	1203	549	992	43	78	592	1 070
	1204	797	1 313	60	87	857	1 400
N.-B.	**Total**	2 091	3 835	164	301	2 255	4 136
	1301	400	792	30	57	430	849
	1302	375	662	31	47	406	709
	1303	370	642	30	51	400	693
	1304	241	466	18	36	259	502
	1305	192	390	15	27	207	417
	1306	284	486	22	44	306	530
	1307	229	397	19	38	247	435
Qc	**Total**	12 402	20 463	948	1 368	13 350	21 831
	2401	600	972	46	60	646	1 032
	2402	718	1 097	52	70	770	1 167
	2403	915	1 394	70	89	985	1 483
	2404	816	1 361	65	89	881	1 450
	2405	738	1 238	56	78	794	1 316
	2406	1 481	2 495	101	160	1 582	2 655
	2407	761	1 420	60	91	821	1 511
	2408	600	976	44	63	644	1 039

	2409	550	986	35	59	585	1 045
	2410	244	442	22	32	266	474
	2411	550	921	35	52	585	973
	2412	776	1 198	61	77	837	1 275
	2413	777	1 293	64	101	841	1 394
	2414	805	1 313	66	101	871	1 414
	2415	843	1 447	71	100	914	1 547
	2416	1 228	1 910	98	147	1 326	2 057
Ont.	**Total**	18 177	31 823	1 516	2 552	19 693	34 375
	3526	382	693	30	47	412	740
	3527	398	701	34	60	432	761
	3530	689	1 147	61	99	750	1 246
	3531	346	512	31	60	376	572
	3533	431	824	35	51	466	875
	3534	375	656	32	60	407	716
	3535	449	834	36	65	485	899
	3536	642	1 088	56	101	697	1 189
	3537	655	1 154	55	98	710	1 252
	3538	427	859	34	58	461	917
	3539	302	506	26	39	328	545
	3540	371	633	32	61	402	694
	3541	460	826	36	52	496	878
	3542	394	605	33	58	427	663
	3543	437	823	36	60	473	883
	3544	620	1 086	51	82	671	1 168
	3546	615	1 109	50	82	665	1 191
	3547	394	749	31	43	425	792
	3549	310	553	27	53	336	606
	3551	787	1 247	65	88	852	1 335
	3552	370	632	33	58	403	690
	3553	902	1 581	80	145	982	1 726
	3554	327	472	28	50	356	522
	3555	411	721	32	58	443	779
	3556	332	569	28	53	361	622

	3557	362	651	29	41	391	692
	3558	459	680	39	59	498	739
	3560	649	1 268	54	91	703	1 359
	3561	458	819	37	68	495	887
	3562	418	702	34	50	452	752
	3563	249	444	20	36	269	480
	3565	649	1 062	55	76	704	1 138
	3566	518	803	45	73	562	876
	3568	587	1 026	50	96	637	1 122
	3570	830	1 477	73	134	903	1 611
	3595	1 172	2 281	91	166	1 263	2 447
Man.	**Total**	2 902	5 002	261	455	3 163	5 457
	4601	964	1 587	82	124	1 046	1 711
	4602	553	996	49	81	602	1 077
	4603	500	953	44	69	544	1 022
	4604	316	582	30	86	346	668
	4605	569	884	56	95	624	979
Sask.	**Total**	2 564	4 348	226	408	2 790	4 756
	4701	213	314	19	32	232	346
	4702	212	352	19	33	231	385
	4703	198	314	17	24	215	338
	4704	374	642	32	57	406	699
	4705	211	321	19	26	230	347
	4706	405	617	35	65	440	682
	4707	196	380	18	29	214	409
	4708	186	373	16	36	202	409
	4709	230	424	21	41	251	465
	4710	220	396	20	33	240	429
	4714	119	215	11	32	130	247
Alb.	**Total**	6 992	12 781	588	1 006	7 580	13 787
	4831	1 023	1 882	89	138	1 112	2 020
	4832	1 846	3 214	150	244	1 996	3 458
	4833	1 213	2 092	105	198	1 317	2 290
	4834	1 740	3 042	142	228	1 882	3 270

	4835	1 171	2 551	102	198	1 273	2 749
C.-B.	**Total**	8 194	14 602	629	1 223	8 823	15 825
	5911	350	742	27	55	376	797
	5912	352	620	27	43	379	663
	5913	583	929	44	87	627	1 016
	5914	496	844	38	72	534	916
	5921	537	925	44	88	581	1 013
	5922	722	1 265	55	105	777	1 370
	5923	757	1 315	62	123	819	1 438
	5931	485	896	37	71	522	967
	5932	755	1 468	52	105	806	1 573
	5933	546	1 027	42	79	588	1 106
	5941	604	1 109	44	79	648	1 188
	5942	535	932	39	80	574	1 012
	5943	402	657	31	64	433	721
	5951	320	580	26	57	346	637
	5952	424	729	34	68	458	797
	5953	329	564	27	47	355	611
Yn	**6001**	402	592	83	156	485	748
T.N.-O.	**6101**	438	674	83	170	521	844
Nt	**6201**	384	508	83	171	467	679

Annexe E (2019) - Taux de réponse par région sociosanitaire et par base de sondage et taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et par base de sondage en Ontario

Annexe E (2019) - Tableau 9.1 Taux de réponse par région sociosanitaire et par base de sondage

		Adultes			Enfants			Combiné
Prov. Terr.	**Région socio-sanitaire (RS)**	**# pers. cibles**	**# rép.**	**Taux de rép.**	**# pers. cibles**	**# pers. rép.**	**Taux de rép.**	**Taux de rép. combiné**
Canada	**Total**	113 027	62 050	54 ,9	8 220	3 920	47 ,7	54 ,4
T.-N.-L.	**Total**	5 420	2 838	52 ,4	263	104	39 ,5	51 ,8
	1011	2 700	1 369	50 ,7	89	36	40 ,4	50 ,4
	1012	1 188	614	51 ,7	70	33	47 ,1	51 ,4
	1013	1 008	566	56 ,2	67	22	32 ,8	54 ,7
	1014	524	289	55 ,2	37	13	35 ,1	53 ,8
Î.-P.-É.	**Total**	4 077	2 195	53 ,8	216	86	39 ,8	53 ,1
	1100	4 077	2 195	53 ,8	216	86	39 ,8	53 ,1
N.-É.	**Total**	5 386	3 257	60 ,5	306	146	47 ,7	59 ,8
	1201	1 289	810	62 ,8	67	29	43 ,3	61 ,9
	1202	1 016	617	60 ,7	72	37	51 ,4	60 ,1
	1203	1 116	674	60 ,4	74	33	44 ,6	59 ,4
	1204	1 965	1 156	58 ,8	93	47	50 ,5	58 ,5
N.-B.	**Total**	5 542	3 171	57 ,2	282	143	50 ,7	56 ,9
	1301	1 273	725	57 ,0	58	32	55 ,2	56 ,9
	1302	1 082	615	56 ,8	47	24	51 ,1	56 ,6
	1303	1 097	681	62 ,1	46	24	52 ,2	61 ,7
	1304	524	293	55 ,9	37	21	56 ,8	56 ,0
	1305	392	234	59 ,7	24	7	29 ,2	57 ,9
	1306	703	351	49 ,9	40	19	47 ,5	49 ,8
	1307	471	272	57 ,7	30	16	53 ,3	57 ,5
Qc	**Total**	17 287	11 129	64 ,4	1 333	901	67 ,6	64 ,6
	2401	741	499	67 ,3	67	40	59 ,7	66 ,7
	2402	928	613	66 ,1	63	45	71 ,4	66 ,4
	2403	1 217	830	68 ,2	89	66	74 ,2	68 ,6
	2404	1 113	759	68 ,2	88	57	64 ,8	67 ,9
	2405	950	607	63 ,9	79	58	73 ,4	64 ,6
	2406	2 198	1 370	62 ,3	147	99	67 ,3	62 ,6
	2407	1 117	710	63 ,6	93	58	62 ,4	63 ,5

	2408	848	532	62 ,7	53	33	62 ,3	62 ,7
	2409	793	499	62 ,9	57	32	56 ,1	62 ,5
	2410	327	201	61 ,5	34	17	50 ,0	60 ,4
	2411	771	476	61 ,7	43	30	69 ,8	62 ,2
	2412	1 022	719	70 ,4	72	45	62 ,5	69 ,8
	2413	1 195	699	58 ,5	105	66	62 ,9	58 ,8
	2414	1 162	726	62 ,5	92	69	75 ,0	63 ,4
	2415	1 159	724	62 ,5	96	69	71 ,9	63 ,2
	2416	1 746	1 165	66 ,7	155	117	75 ,5	67 ,4
Ont.	**Total**	34 199	18 006	52 ,7	2 505	1 137	45 ,4	52 ,2
	3526	568	305	53 ,7	46	24	52 ,2	53 ,6
	3527	609	337	55 ,3	56	26	46 ,4	54 ,6
	3530	1 045	567	54 ,3	96	46	47 ,9	53 ,7
	3531	613	392	63 ,9	49	21	42 ,9	62 ,4
	3533	517	259	50 ,1	56	36	64 ,3	51 ,5
	3534	840	453	53 ,9	67	25	37 ,3	52 ,7
	3535	1 427	709	49 ,7	91	43	47 ,3	49 ,5
	3536	1 015	461	45 ,4	90	31	34 ,4	44 ,5
	3537	732	421	57 ,5	48	20	41 ,7	56 ,5
	3538	427	270	63 ,2	48	22	45 ,8	61 ,5
	3539	759	447	58 ,9	61	29	47 ,5	58 ,0
	3540	818	469	57 ,3	51	25	49 ,0	56 ,8
	3541	533	318	59 ,7	56	25	44 ,6	58 ,2
	3542	659	392	59 ,5	61	21	34 ,4	57 ,4
	3543	925	488	52 ,8	89	49	55 ,1	53 ,0
	3544	1 023	558	54 ,5	84	35	41 ,7	53 ,6
	3546	515	277	53 ,8	44	21	47 ,7	53 ,3
	3547	1 036	567	54 ,7	40	17	42 ,5	54 ,3
	3549	1 320	706	53 ,5	87	40	46 ,0	53 ,0
	3551	2 208	980	44 ,4	140	59	42 ,1	44 ,3
	3552	423	270	63 ,8	53	29	54 ,7	62 ,8
	3553	584	327	56 ,0	59	35	59 ,3	56 ,3
	3554	701	378	53 ,9	53	27	50 ,9	53 ,7
	3555	509	329	64 ,6	38	21	55 ,3	64 ,0
	3556	613	365	59 ,5	57	27	47 ,4	58 ,5

	3557	1 442	781	54 ,2	90	44	48 ,9	53 ,9
	3558	650	360	55 ,4	76	35	46 ,1	54 ,4
	3560	968	540	55 ,8	52	22	42 ,3	55 ,1
	3561	290	173	59 ,7	39	21	53 ,8	59 ,0
	3562	1 082	595	55 ,0	71	24	33 ,8	53 ,7
	3563	1 029	574	55 ,8	78	34	43 ,6	54 ,9
	3565	1 313	672	51 ,2	89	38	42 ,7	50 ,6
	3566	1 628	759	46 ,6	133	58	43 ,6	46 ,4
	3568	982	567	57 ,7	100	39	39 ,0	56 ,0
	3570	4 396	1 940	44 ,1	157	68	43 ,3	44 ,1
	3595	6 748	3 612	53 ,5	401	194	48 ,4	53 ,2
Man.	**Total**	3 227	1 698	52 ,6	121	52	43 ,0	52 ,3
	4601							
	4602	1 076	602	55 ,9	69	36	52 ,2	55 ,7
	4603	887	484	54 ,6	70	35	50 ,0	54 ,2
	4604	477	262	54 ,9	51	21	41 ,2	53 ,6
	4605	1 081	566	52 ,4	90	50	55 ,6	52 ,6
Sask.	**Total**	6 528	3 447	52 ,8	380	162	42 ,6	52 ,2
	4701	405	239	59 ,0	40	14	35 ,0	56 ,9
	4702	512	281	54 ,9	32	13	40 ,6	54 ,0
	4703	377	179	47 ,5	22	10	45 ,5	47 ,4
	4704	1 359	724	53 ,3	55	21	38 ,2	52 ,7
	4705	470	264	56 ,2	20	12	60 ,0	56 ,3
	4706	1 487	792	53 ,3	66	31	47 ,0	53 ,0
	4707	384	238	62 ,0	27	15	55 ,6	61 ,6
	4708	386	192	49 ,7	31	14	45 ,2	49 ,4
	4709	463	232	50 ,1	38	14	36 ,8	49 ,1
	4710	470	253	53 ,8	24	11	45 ,8	53 ,4
	4714	215	53	24 ,7	25	7	28 ,0	25 ,0
Alb.	**Total**	13 512	6 651	49 ,2	956	403	42 ,2	48 ,8
	4831	1 719	900	52 ,4	115	53	46 ,1	52 ,0
	4832	3 867	1 840	47 ,6	238	91	38 ,2	47 ,0
	4833	1 996	1 030	51 ,6	199	91	45 ,7	51 ,1
	4834	3 726	1 804	48 ,4	213	94	44 ,1	48 ,2
	4835	2 204	1 077	48 ,9	191	74	38 ,7	48 ,1

C.-B.	**Total**	12 872	6 854	53 ,2	1 188	508	42 ,8	52 ,4
	5911	490	287	58 ,6	55	24	43 ,6	57 ,1
	5912	479	288	60 ,1	50	24	48 ,0	59 ,0
	5913	861	488	56 ,7	87	38	43 ,7	55 ,5
	5914	703	398	56 ,6	73	28	38 ,4	54 ,9
	5921	882	470	53 ,3	93	43	46 ,2	52 ,6
	5922	1 214	578	47 ,6	108	54	50 ,0	47 ,8
	5923	1 243	609	49 ,0	118	50	42 ,4	48 ,4
	5931	814	395	48 ,5	73	27	37 ,0	47 ,6
	5932	1 340	640	47 ,8	89	42	47 ,2	47 ,7
	5933	807	416	51 ,5	76	31	40 ,8	50 ,6
	5941	1 031	584	56 ,6	69	29	42 ,0	55 ,7
	5942	854	501	58 ,7	78	32	41 ,0	57 ,2
	5943	586	317	54 ,1	57	21	36 ,8	52 ,6
	5951	489	251	51 ,3	58	22	37 ,9	49 ,9
	5952	642	354	55 ,1	61	28	45 ,9	54 ,3
	5953	437	278	63 ,6	43	15	34 ,9	61 ,0
Yn	**6001**	524	308	58 ,8	133	57	42 ,9	55 ,6
T.N.-O.	**6101**	546	323	59 ,2	143	53	37 ,1	54 ,6
Nt	**6201**	386	259	67 ,1	114	26	22 ,8	57 ,0

Annexe E (2019) - Tableau 9.2 Taux de réponse par réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) en Ontario

		Adultes		
Prov. Terr.	**Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS)**	**# pers. cibles**	**# rép.**	**Taux de rép.**
Ont.	**Total**	34 199	18 006	52,7
	350101	488	231	47 ,3
	350102	343	188	54 ,8
	350103	460	237	51 ,5
	350104	370	221	59 ,7
	350105	325	199	61 ,2
	350106	619	361	58 ,3
	350201	597	380	63 ,7
	350202	814	516	63 ,4
	350203	943	498	52 ,8
	350204	417	240	57 ,6
	350205	599	353	58 ,9
	350301	362	219	60 ,5
	350302	379	212	55 ,9
	350303	689	376	54 ,6
	350304	320	198	61 ,9
	350401	1,015	460	45 ,3
	350402	428	224	52 ,3
	350403	138	78	56 ,5
	350404	885	483	54 ,6
	350405	580	318	54 ,8
	350406	546	276	50 ,5
	350501	221	96	43 ,4
	350502	436	211	48 ,4
	350503	139	67	48 ,2
	350504	441	166	37 ,6
	350505	457	198	43 ,3

	350601	422	188	44 ,5
	350602	216	116	53 ,7
	350603	360	163	45 ,3
	350604	423	206	48 ,7
	350605	431	197	45 ,7
	350606	224	112	50 ,0
	350607	228	107	46 ,9
	350701	471	219	46 ,5
	350702	471	193	41 ,0
	350703	458	208	45 ,4
	350704	372	197	53 ,0
	350705	479	250	52 ,2
	350801	499	193	38 ,7
	350802	521	228	43 ,8
	350803	682	304	44 ,6
	350804	564	275	48 ,8
	350805	216	99	45 ,8
	350806	382	187	49 ,0
	350901	548	303	55 ,3
	350902	446	217	48 ,7
	350903	417	252	60 ,4
	350904	497	273	54 ,9
	350905	561	302	53 ,8
	350906	238	89	37 ,4
	350907	471	170	36 ,1
	351001	80	50	62 ,5
	351002	585	331	56 ,6
	351003	195	108	55 ,4
	351004	603	347	57 ,5
	351005	571	349	61 ,1
	351101	499	262	52 ,5
	351102	397	210	52 ,9
	351103	580	346	59 ,7
	351104	633	394	62 ,2

	351105	508	285	56 ,1
	351201	456	235	51 ,5
	351202	238	125	52 ,5
	351203	171	95	55 ,6
	351204	256	165	64 ,5
	351205	91	50	54 ,9
	351301	734	413	56 ,3
	351302	762	417	54 ,7
	351303	527	285	54 ,1
	351304	701	378	53 ,9
	351305	.	.	,
	351401	720	416	57 ,8
	351402	207	109	52 ,7
	351403	46	24	52 ,2
	351404	922	516	56 ,0
	351405	109	42	38 ,5

Annexe E (2019) – Tableau 9.3 Taux de réponse par province pour les unités dans le suréchantillon de l'ESCC aux fins de l'ECSA

		Aînés		
Prov.		**# pers. cibles**	**# rép.**	**Taux de rép.**
Canada	**Total**	20 650	10 360	50,2
T.-N.-L.	**Total**	3 301	1 493	45,2
Î.-P.-É.	**Total**	2 876	1 496	52,0
N.-É.	**Total**	2 148	1 252	58,3
N.-B.	**Total**	2 687	1 501	55,9
Man.	**Total**	2 839	1 438	50,7
Sask.	**Total**	3 219	1 556	48,3
Alta.	**Total**	2 764	1 225	44,3
C.-B.	**Total**	816	399	48,9